

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 12

Carl Friedrich Gauß

Göttingische gelehrte Anzeigen

Rezensionen astronomischer Schriften

Seiten 551–600

Beziehung der Lage der Punkte im Räume auf drei rechtwinklichte Coordinaten gründen , und wobei die Entwicklungen rein analytisch geschehen, immer für weniger einfach hält, als solche, wobei bloß die sphärische Trigonometrie angewandt wird : ein sehr einseitiges Urtheil , mit welchem wenige Mathematiker übereinstimmen werden. Eine Formel , worin die Längenparallaxe durch eine Reihe dargestellt wird, die nach den Sinus der Vielfache des Abstandes des Mondes vom Nonagesimus fortläuft, hatte Olbers dem Hrn. Rohde zugeschrieben ; H r. Delambee reclamirt sie hier als seine Erfindung, die er schon in der Connoissance des tems für 1793 bekannt gemacht habe. Allein eigentlich gehört sie Lageange zu, der sie schon, noch etwas allgemeiner gefasst, in den Nouveaux Memoires de l'academie de Berlin a. 1776 p. 231 bekannt gemacht hatte. — Mittel, um eine Uhr die Sternzeit und mittlere Zeit zeigen zu lassen, von Bürckhaedt, gründet sich auf das genäherte Verhältniss beider Zeiten, wie 51.79 zu 49.82, welches in einem ganzen Jahre nur 4 Secunden fehlt. Von demselben, über den zweiten Cometen von 1737, nach Beobachtungen in China, die in der Monatl. Corresp. bekannt gemacht worden sind. — Die meteorologischen Beobachtungen auf der Pariser kaiserl. Sternwarte im Jahre 1808, und das Verzeichniss der Mitglieder des Längenbüreau, machen, wie gewöhnlich, den Beschluss dieses Bandes.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 102. Seite 1009.. loio. 1812 Juni 27.

Decouverte de Vorhite de la terre du point central de l'orbite du soleü, leirr Situation et leur forme; de la section du zodiaque , par le p/aw de l'equateur, et du mouvement concordant des deux globes. Avec SSgures. Par 3lr. C. J. E. H. d'Aguila , ancien eleve du genie. 1806. 432 Seiten in Octav. Paris. De l'imprimerie de Delance.

Auf Verlangen holen wir hier eine kurze Anzeige dieses zwar schon vor 6 Jahren erschienenen, uns aber erst seit kurzem bekannt gewordenen , Buches nach. Wir haben hier einen neuen Anti-Copernicaner, der die Sonne jährlich einen Kreis um die Erde beschreiben und die Planeten sich um jene bewegen lässt (wiewol von diesen nur beiläufig und mit wenigen Worten die Rede ist). Der Erde hingegen ertheilt er ausser der Rotationsbewegung noch eine jährliche gleichförmige

Bewegung in einem
excentrischen Kreise in der Ebene des Aequators, und dieses Kreises Halbmesser setzt
er -güzg- von dem
Halbmesser der jährlichen Sonnenbahn. Diese wichtige Entdeckung, welche der Verf.
selbst unbegreif-
lich nennt und einer unmittelbaren Inspiration zuschreibt, daher er sie auch Gott
selbst dedicirt, soll
das neunzehnte Jahrhundert verherrlichen, und die Secten von Copeenicus, Kepler
und Newton auf
welche der Verf. mit tiefer Verachtung herabsieht, vernichten. Dies mag genug sein,
um das Buch
neugierigen Lesern, wenn auch nur als eine psychologische Merkwürdigkeit, zu em-
pfehlen.
Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 158. Seite 1569. .1571, 1812 October 3.
Die beiden ersten, in den Jahren 1809 und 1810 erschienenen, Lieferungen des grossen
Himmels-
atlasses unsers Hrn. Prof. Harding sind zu ihrer Zeit in unsern Blättern angezeigt ;
wir holen jetzt die
Anzeige der dritten, im Jahre 1811 ausgegebenen, Lieferung nach, und verbinden da-
mit zugleich die
VL 111

Anzeige der vierten, welche so eben erschienen ist. Da wir über den Plan und das Eigenthümliche dieser Arbeit bereits bei der ersten Lieferung ausführlich berichtet haben , so brauchen wir hier nur zu versichern, dass die folgenden Lieferungen ganz in demselben Geiste und mit derselben Sorgfalt gearbeitet sind, und an Reichhaltigkeit und Nettigkeit des Stichs die erste Lieferung zum Theil noch übertreffen.

Die dritte Lieferung besteht aus den Blättern VII, XVI, XVII und XVIII. Das Blatt Nr. VII

erstreckt sich in gerader Aufsteigung von 239ř bis a8iř, in der Abweichung von 2ř nordlich bis 32ř

südlich , und enthält also Stücke von den Sternbildern Scorpion Schütze , O phiuchus , S chlange und Sc-

bieskisches Schild. Das Blatt Nr. XVI hat in der geraden Aufsteigung dieselbe Ausdehnung, wie Nr. VII,

und o-ehť in der Declination von 1ř südlich bis 33řnordlich; es enthält, ausser dem grössten Theile des

Hercules, Stücke von der Schlange, dem Ophiuchus, dem Pouiatovsky'schen Stier und der Leyer. Das

auso-ezeichnet reichhaltige Blatt Nr. XVII, zu welchem Hr. von Lindenau eine beträchtliche Anzahl

Sternbestimmungen dem Verfasser geliefert hat, schliesst sich an das vorige, mit welchem es gleiche

Ausdehnung nach der Declination hat, an, und geht bis 321ř gerader Aufsteigung. Es enthält, ausser

dem ganzen Delphin, dem Pfeil und dem Fuchs mit der Gans, den grössten Theil des Füllen und des

Adlers und Antinous, so wie Stücke vom Pouiatovsky'schen Stier, der Schlange, dem Hercules, der

Leyer, dem Schwan, Pegasus und Wassermann. Auf gleiche Weise schliesst sich wiederum das Blatt

Nr. XVIII an das vorige und geht bis zur geraden Aufsteigung 1ř. Wir finden darauf beinahe den

ganzen Pegasus, nebst Stücken vom Schwan, Füllen, Wassermann, den Fischen und der Andromeda.

Die vierte Lieferung gibt uns lauter südliche Zonen ^ wozu der Verf. bei seinem Aufenthalte auf

der Mannheimer Sternwarte viele ergänzende Sterne selbst beobachtet hat, und besteht aus den Blät-

tern XI, XII, XIII und XIV. Diese Blätter gehen alle von 1ř nordlich bis 33ř südlich, und schliessen

sich so an einander, dass sie die Zone von 39ř bis 201ř in der geraden Aufsteigung umfassen. Wir ha-

ben also darauf, theilweise oder ganz, den Wallfisch, die Georgsharfe, das Laboratorium, den Eridanus, den Brandenburgischen Scepter, die Bildhauerwerkstatt, den Orion, Hasen, die Taube, den grossen Hund, das Schiff Argo, das Einhorn, die Buchdruckerwerkstatt, den Compass, die Luftpumpe, Hydra, den Sextanten, Löwen, die Jungfrau, den Becher, Raben und Centaur. Wir bemerken nur noch, dass von jetzt an die VANDESHOECK'sche Buchhandlung den Verschliess der Karten übernommen hat.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 190. Seite 1889 .. 1891. 1812 November 28.

Methodi projectionis orthographicae usum ad calculos parallacticos facilitandos explicavit, simulque eclipsin solarem die VII, Sept. 1820 apparituram hoc modo tractatam mappaque geographica illustratam tamquam exemplum proposuit Che. Lud. Gekling. 46 Seiten in Quart. Göttingen. Gedruckt bei I. C. Baiee,

Zur Bestimmung der Umstände der Erscheinungen einer Sternbedeckung oder Sonnenfinsterniss für alle Punkte der Erde, wo dieselbe sichtbar ist, bedienen sich bekanntlich die Astronomen der orthographischen Projection auf eine Ebene, auf welcher die gerade Linie vom Mittelpunkt des bedeckten oder verfinsterten Gestirns senkrecht ist. Dies Verfahren gibt eine leichte und klare Vorstellung von den verschiedenen Punkten des Raumes, mit denen man es hierbei zu thun hat, und bahnt so einen bequemen Weg zur Auflösung der dabei vorkommenden Aufgaben, man möge sich der Zeichnung, oder des schärfsten aller Instrumente des Calculs bedienen wollen. Die vorliegende kleine Abhandlung, welche

von ihrem Verfasser — ehemals unser gelehrter Mitbürger, jetzt Lehrer der Mathematik am königl. Lyceum in Cassel — der hiesigen philosophischen Facultät bei Gelegenheit seiner Promotion als Probe-schrift eingereicht wurde, gibt zu dieser Methode eine, gründliche Kenntnisse zeigende, fassliche Anleitung. Die Entwicklungen sind fast durchgehends analytisch ausgeführt, so dass der Verfasser gar nicht einmal eine Figur beizufügen nöthig gefunden hat. Dass dies ohne Schaden der Deutlichkeit unterlassen werden konnte, so dass jeder nur einigermaßen Geübte den Schlüssen des Verfassers leicht folgen kann, ist ein Beweis der innern eigenthümlichen Klarheit der analytischen Methode bei geometrischen Aufgaben, wenn sie auf eine zweckmässige Art angewandt wird. Die Sonnenfinsterniss vom 7. September 1820, auf welche, als Beispiel, der Verfasser die Methode anwendet, wird für unsere Gegend von Europa auf lange Zeit eine der merkwürdigsten sein. Die Oerter, für welche sie central ist, liegen in einer Linie, welche im nördlichsten Theile von Amerika anhebt, nördlich über Grönland und Island weg durch die Nordsee in der Richtung von Emden bis Triest durch Deutschland geht, sich dann durch das Adriatische Meer seiner Länge nach, über Morea und die nördlichste Spitze des rothen Meeres, zieht, und beim Untergange der Sonne in Arabien sich endigt. Für diese ganze Linie, und eine ziemlich breite Zone oberhalb und unterhalb derselben, ist die Finsterniss ringförmig, auch bei uns in Göttingen, wo der Ring, nach des Verfassers Rechnung, von 2 Uhr 40 Min. 41 Sec. bis 2 Uhr 46 Min. 0 Sec. wahrer Zeit dauern wird. Auch für Bremen, Seebero-, Berlin Wien und Mannheim hat der Verfasser die Hauptumstände der Finsterniss hier mitgetheilt und für eine noch grössere Anzahl von Puncten verspricht er, sie an einem andern Orte nachzuholen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 193. Seite 1921 . . 1928. 1812 December 3. Esposizione di un nuovo metodo di costruire le tavole astronomiche applicato alle tavole del sole di Francesco Carlini. 1810. Dalla reale s(ai7iperia. LXI und 92 Seiten klein Quart. Mailand. Durch die Arbeiten Laplace's, Delambre's und von Zach's haben unsere neuesten Sonnentafeln einen solchen Grad von Genauigkeit erhalten, dass in dieser Hinsicht wenig mehr zu

wünschen übrig
bleibt. Wohl aber war für das so oft auszuführende und dem rechnenden Astronomen
so viele Zeit
kostende Geschäft, für die Berechnung von Sonnenörter, noch mehr Bequemlichkeit
zu wünschen. Bei
VON ZACH's Tafeln war es weniger auf diese, als vielmehr darauf angesehen, die Ta-
feln in einen klei-
nen Raum zusammen zu drängen. Etwas mehr hat Delambre für den bequemen Ge-
brauch gesorgt, in-
dem er die mittleren Bewegungen für alle Tage des Jahrs, eine sehr detaillirte Tafel für
die Mittelpunkts-
gleichung, und Tafeln zu doppelten Eingängen für die Störungen durch die andern
Planeten lieferte.
Dessen ungeachtet lassen diese Tafeln noch viel zu wünschen übrig; auch, ohne Haupt-
änderungen zu
erleiden, hätten sie an Bequemlichkeit gewonnen, wenn es ihrem Verfasser beliebt
hätte, die Störun-
gen durch den Mond vorher umzuschmelzen; mehrere kleine Tafeln nicht durch eine
sehr unzeitige Spar-
samkeit von ihrem wahren Platze zu versetzen, wodurch man jedesmal zu einem
lästigen Hin- und Her-
blättern genöthigt wird; die Störungen des Radius vector zu Störungen seines Loga-
rithmen umzuformen.
Dazu kommt noch, dass die Störungen des Radius vector durch den Jupiter unrichtig
und nach einer
unvollständigen Formel construirt sind, wodurch man genöthigt wird, in sein Exem-
plar erst noch eine
Correctionstafel nachzutragen.

Wir freuen uns, in der vorliegenden Arbeit Carlini's den Astronomen neue Sonnentafeln ankündigen zu können, die in Hinsicht auf Bequemlichkeit alles übertreffen, was man bisher gehabt, ja selbst alles was man nur gewünscht hat. Man kann sagen, dass ihr Verfasser mit raffinirter Kunst alles gethan hat was zur Erleichterung des Gebrauchs nur möglich war: fast jedem Wunsche ist zuvor gekommen. Die Berechnung eines Sonnenortes ist dadurch zu einem leichten Spiel geworden, wobei man kaum eine Ziffer mehr zu schreiben hat, als unumgänglich nöthig ist. Von einem solchen Werke, wofür die rechnenden Astronomen dem Verfasser den grössten Dank schuldig sind, können wir nicht umhin, eine etwas ausführlichere Anzeige zu geben.

Die Hauptidee, wovon Carlini einen so glücklichen Gebrauch gemacht hat, besteht darin, die Winkelargumente, wovon eine Tafel abhängt, nicht nach Graden oder nach Tausendtheilchen des Umfanges, wie es sonst üblich war, sondern nach Tagen fortschreiten zu lassen. So lässt sich die Mittelung der Sonne für eine bestimmte Excentricität (Carlini hat die für 1810 gewählt) in einer Tafel angeben, deren Argument die Zahl der seit dem letzten Durchgange durchs Perigeum verflossenen Tage ist; wir wollen, da von dem Zeitpunkte eines solchen Durchganges noch öfters die Rede sein muss, ihn Kürze halber mit T bezeichnen. Dieses Argument wird sich ohne alle Mühe bilden, wenn man die Anzahl von Tagen kennt, die zu Anfange jeden Jahres (Carlini nimmt immer den Mittag des zunächst vorhergegangenen 31. December, Mailänder Meridian, dafür, ohne die Schaltjahre auszunehmen) seit dem letzten T verflossen waren, oder auch bis zum nächsten T noch verfließen mussten.

Für jedes Jahr kann dieses Zeitintervall, welches im ersten Falle als positiv, im zweiten als negativ betrachtet werden kann, als eine Art Epacte in einer besondern Tafel angesetzt werden, die, weil zufälliger Weise T immer nahe beim Anfange des Jahres fällt, durch eine kleine Zahl vorgestellt wird. Carlini hat sie, um sie immer positiv zu machen, um zwei Einheiten vermehrt, und so in der Tafel II unter der Ueberschrift A. angesetzt. Also die Tage nach Anfang eines Jahres sind g-A—% Tagenach

dem nächsten T , und die dazu gehörige Mittelpunkts-
 gleichung, sofort vereinigt mit der mittlern Be-
 wegung während dieser $g - \frac{1}{2} A - \frac{1}{2} \text{Tage}$, findet man neben dem Argument $\frac{1}{2} f - \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 in der Tafel III.,
 unter der Ueberschrift: *Prima equazione della longitudine del Sole*. Hierzu braucht
 man also nur die
 Länge des Perigeum zur Zeit T , welche sich auf den Anfang des vorgegebenen Jahres
 bezieht, und die
 in der Tafel II. als *Termine constante della longitudine del Sole* mit vorkommt, zu
 addiren, um sofort
 die elliptische Länge der Sonne zu erhalten. Das eben Gesagte würde die vollständige
 Erklärung der
 beiden zuletzt genannten Rubriken in Tafel III. und II. sein, wenn die Bewegung der
 Sonne keine an-
 dere Ungleichheiten hätte, und die Excentricität unveränderlich wäre; allein da sich
 dies nicht so ver-
 hält, leiden dieselben noch einige Modificationen, welche wir jetzt erklären wollen.
 Die Säcular-Aende-
 rung der Excentricität macht eine Verbesserung der Mittelpunkts-
 gleichung, welche durch
 die Formel $(t - \frac{1}{2} f - \frac{1}{2} 1810)c$, vorgestellt werden kann, wo t die Jahrzahl, f der Bruch
 des Jahrs, c eine
 von der mittlern Anomalie abhängige Größe ist, welche zwischen den Grenzen $\frac{1}{2} 0$
 und $\frac{1}{2} 1$
 liegt, so dass $c = c^* \frac{1}{2}$ gesetzt, c^* immer positiv wird, und die ganze Correction
 $= (t - 1810) c^* - (\frac{1}{2} - 1810) \frac{1}{2} + c$
 der Theil $-(t - 1810) \frac{1}{2}$ ist sogleich mit der Länge des Perigeum vereinigt in dem
 Termine con-
 stante der Tafel II. mit enthalten; der Theil fc ist mit der *Prima equazione* der Tafel III.
 verbunden;
 auf diese Weise braucht also nur noch $(t - 1810)c^*$ hinzugefügt zu werden, wozu man
 das immer posi-
 tive c^* in der Tafel IV. unter der Ueberschrift: *Variatione annua della prima equazio-*
ne, mit dem Ar-
 gument der dritten Tafel $g - \frac{1}{2} A$ findet. Ueberdies ist mit der *Prima equazione* in
 Tafel III. noch der-
 jenige Theil der Nutation vereinigt, welcher von der Länge der Sonne abhängt. Die
 Tafel selbst geht \

von Zehntheil zu Zehntheil des Tages bis 370 und verstattet also, da die erste Differenz nicht über

367gellt, und die zweite ganz verschwindet, eine sehr bequeme Interpolation

Mit Erklärung der beiden Rubriken der Tafel IL sind wir noch nicht ganz fertig. Sehr sinnreich

ist die Art, wie Caklini die Berechnung der Aberration mit Rücksicht auf ihren veränderlichen Theil

ausführt. Die bisherigen Tafeln sind so eingerichtet, dass die berechnete Sonnenlänge den constanten

Theil dieser Aberration — $20''25$ mit einschliesst; in ihnen ist also eigentlich noet-o/tZ die Epoche der mitt-

lem Länge, als die Länge des Perigeum schon um $20''25$ vermindert, und man muss dann, wenn man

anders die scheinbare Länge der Sonne sucht, noch den veränderlichen Theil der Aberration aus einer

besondern Tafel hinzusetzen. Diese letztere Operation hätte man, nach Caelini's Bemerkung, erspart,

wenn man die Länge des Perigeum nur um die Hälfte, nemlich $10''2$, vermindert hätte, indem man

die um $20''25$ verminderte Länge der mittlem Länge beibehielt. Deswegen musste Caklini die Zahlen

in der Columne der IL Tafel, die Termine constante überschrieben sind, um $10''$ vermehren und die

Zahlen A derselben Tafel um $0,00286$ Tag vermindern. So erhält man ohne Weiteres die mit der Ab-

erration afficirte Sonnenlänge. Verlangt man hingegen die wahre Sonnenlänge, so hat man nichts wei-

ter zu thun, als $10''$ zum Termine constante, und $0,00286$ Tag zu A zu addiren. Endlich schliesst der

Termine constante noch die Grösse — $56''6$ ein, um die Summa aller Constanten, wodurch Caklini die

sogleich näher zu betrachtenden Störungsgleichungen positiv macht, und die $-56''6$ beträgt, wieder

gut zu machen.

Auf ähnlichen Gründen, wie die Tafel für die Mittelpunktsgleichung, beruhen auch die Tafeln

für die kleinen Ungleichheiten der Sonnenlänge. Die vom Monde herrührenden sind durch eine zweck-

mässige Verwandlung auf Gleichungen mit einfachen Argumenten zurück geführt, von welchen Carlini

die beiden grössten, im Maximum $7''5$ und $0''8$ betragenden, beibehalten hat. In diesen Tafeln sowohl,

als in der Tafel für die Nutation, ist das Argument in Tagen ausgedrückt, welche also eigentlich die

Zwischenzeit bedeuten zwischen dem Tage, für welchen man rechnet, und demjeni-

gen , wo das Argument jeder Tafel o war. Wie viel jedes so ausgedrückte Argument zu Anfang jeden Jahres, von 1750 bis 1900 beträgt, ist gleich in der Tafel IL mit angegeben. Ganz vorzüglich bequem sind endlich die Tafeln für die Störungen durch die Planeten. Caklini hat sie zu doppelten Eingängen berechnet, welche bekanntlich die mittlere Länge der Erde und die mittlere heliocentrische Elongation des Planeten von der Erde bedeuten. Beide lassen sich wiederum durch Tage ausdrücken: aber Carlini hat die Tafel so angeordnet, dass man statt des ersten Arguments nur mit der Zahl von Tagen, die seit dem Anfange des Jahrs verfloßen sind, und statt des zweiten mit demjenigen Werthe einzugehen hat, den eben dieses zu Anfang des Jahres hatte, und der ebenfalls für die Störungen durch jeden der Planeten, Venus, Jupiter, Mars und Saturn, in Tafel IL angegeben ist. Das ganze Jahr hindurch bleibt also das zweite Argument dasselbe, und man thut am besten, aus den Tafeln die Gleichungen nicht für den Tag selbst zu nehmen , wofür man rechnet, sondern für den nächst vorhergehenden und nächst nachfolgenden, die sich unmittelbar vorfinden (wodurch also die Tafeln nur Tafeln zu einfachen Eingängen werden) , und nachher zwischen die Aggregate aller vier Störungen zu interpoliren. In Beziehung auf diese trefflich angeordneten Störungstafeln sei es uns erlaubt, ein paar Kleinigkeiten zu bemerken. Caelini hat sie in der Voraussetzung berechnet, dass die mittlere Läng-e der Erde zu Anfange des Jahrs = 100^o sei. Das heisst nun eigentlich so viel, man muss, wenn man es ganz stre^uge nehmen will, in sie eingehen i) mit der Anzahl von Tagen, die nicht seit dem Anfange des Jahrs, sondern seit dem Augenblick verfloßen sind, wo die mittlere Länge der Sonne = 100^o war; und 2) mit dem Werthe, den die mittlere Elongation des störenden Planeten, auch nicht zu Anfang des Jahrs, sondern in eben diesem Augenblick hatte. Der Unterschied ist allerdings nie irgend erheblich
 VI. 112

546 ANZEIGE.

inzwischen hätte man doch wünschen können, es immer nach Gefallen in seiner Gewalt zu haben, die genau richtigen Argumente zu wählen; in Ansehung des ersten Arguments hätte dieses durch eine besondere Correctionstafel sich thun lassen, dergleichen wir zu unserm Gebrauch unserm Exemplare beigefügt haben, und das zweite Argument hätte eben so leicht für den genau richtigen Augenblick in

Tafel IL angesetzt werden können, als für den Anfang des Jähes. Im Jahre 1804 ist z. B. die Correction

des ersten Arguments 1.09, und die genauen Werthe von E, F, G, H, sind:

E = 36.66 in der Tafel E F = = 2 3 8 6 . . 3 55 4

F = 28.45

G = 13.09

G = 13.13

H = lo.i H = lo.i

Zweitens hätten wir die Tafel selbst noch um 10 Tage weiter ausgedehnt gewünscht, nemlich

auf 370 Tage anstatt 360. Es wäre dadurch für den Fall, wo man für die letzten Tage des Decembers

einen Sonnenort berechnen will, die (freilich nur kleine) Mühe erspart, die Argumente E, F, G, H,

zugleich für das nächstfolgende Jahr mit auszuschreiben.

Wir haben, um unsern Lesern eine Idee von der grossen Bequemlichkeit dieser Tafeln zu geben,

die Einrichtung derjenigen, welche zur Berechnung der Länge dienen, mit einiger Ausführlichkeit beschrieben. Der beschränkte Raum verstattet uns nicht , b ei den übrigen Tafeln eben

so umständlich zu Werke zu gehen. Wir bemerken also nur, dass die Tafeln zur unmittelbaren Berechnung des Loga-

rithmen des Abstandes der Sonne von der Erde , und die zur Berechnung der Breite der Sonne, eben so geschmeidig angeordnet sind , wie die für die Länge. Ausserdem sind noch ein paar Tafeln für die Reduction der Ekliptik auf den Aequator, für die mittlere Rectascension der Sonne in Zeit, und zur Reduction der Sonnenörter vom mittleren Mittag auf den wahren, angehängt.

Die den Tafeln vorgesetzte Einleitung entwickelt ihre Einrichtung mit Klarheit und Eleganz.

Aber einen vorzüglich hohen Werth erhält sie durch die Mittheilung vieler sinnreicher Kunstgriffe , um

die Berechnung einer Ephemeride für die Sonnenörter auf ein ganzes Jahr möglichst zu erleichtern.

In das Detail derselben einzugehen, erlaubt uns hier der Raum nicht: allein wir halten

es für Pflicht,
 allen Astronomen , welche viel Sonnenörter zu berechnen haben , das Studium und
 die Benutzung dieser
 Vortheile angelegentlich zu empfehlen.
 Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 196. Seite 1956.. 1960. 1812 December 7.
 Nouvelles tables d'aberration et de nutation pour quatorze cent quatre etoiles , avec
 une table generale
 d'aberration pour les planetes et les cometes, precedees d'une instruction qui renfer-
 me l'explication de l'usage
 ' d e ces tables , suivies de plnsieurs nouvelles tables destinees ä faciliter les calculs
 astronomiques, par le Baron
 DE Zach. De l'imprimerie de Madame Mine et Comp. Marseille. 52 und 136 Seiten
 in Octav.
 Seit der Entdeckung der Aberration und Nutation haben die Astronomen auf vielfa-
 che Weise
 die lästige und dem beobachtenden Astronomen täglich wiederkehrende Berechnung
 dieser kleinen Un-
 gleichheiten zu erleichtern gesucht. Man hat mancherlei mehr oder weniger glückli-
 ch angeordnete all-
 gemeine Tafeln dafür, man hat für einzelne Sterne specielle Tafeln, welche die Aberra-
 tion und Nuta-
 tion nach der jedesmaligen Stellung der Sonne und des Mondsknoten unmittelbar ge-
 ben. Die Tafeln

ZACH. TABLES d'ABERRATION. 547

der letztern Gattung von Mezger, von Zach und Cagnoli sind in den Händen aller practischen Astronomen, beschränken sich aber noch auf eine zu kleine Anzahl von Sternen, als dass man nicht am häufigsten zu den allgemeinen Tafeln zurück zu kehren genöthigt wäre. Hr. von Zach hat jetzt in der vorliegenden Schrift für eine beträchtlich grössere Zahl von Sternen zwar keine eigentliche Specialtafeln geliefert, als welche viel zu voluminös und kostbar ausfallen würden, aber doch die Rechnung noch etwas mehr zu erleichtern gesucht, als es selbst durch die am zweckmässigsten eingerichteten allgemeinen Tafeln möglich ist. Die Idee davon ist sehr einfach und in Beziehung auf Aberration auch schon früher von andern Astronomen benutzt. Die Aberration der geraden Aufsteigung eines jeden Sterns lässt sich leicht in die Form bringen $m \sin(0 + ^\circ)$, wo m die grösste positive Aberration des Sterns, 0 die jedesmalige Länge der Sonne, und A das Complement derjenigen bestimmten Sonnenlänge zu 360° ausdrückt, b bei welcher die Aberration verschwindet und aus dem negativen in den positiven Werth übergeht. Die Grössen m und A hängen von der mittlern Stellung des Sterns ab, und da es bei ihnen auf sehr grosse Genauigkeit nicht ankommt, kann man sich der einmal bestimmten Werthe eine ziemliche Reihe von Jahren hindurch unverändert bedienen. Ganz eben so verhält es sich mit der Aberration der Declination, der Nutation in gerader Aufsteigung, und der Nutation in der Declination, nur dass m und A natürlich für jedes dieser Elemente andere Werthe haben. Diese vier Werthe von A und die Logarithmen von der dazu gehörenden m liefert Hr. von Zach, jene auf Minuten, diese auf vier Decimalen für 1404 der vornehmsten Sterne aus allen in Europa sichtbaren Sternbildern nach ihren mittlern Positionen für 1800, auf 94 Seiten, wodurch sich also das ganze Geschäft auf das Aufschlagen von vier Sinus-Logarithmen und vier Zahlen aus den Logarithmen reducirt. Man hat so die logarithmischen Tafeln an vier Stellen nachzuschlagen, also einmal mehr, als bei dem Gebrauche der allgemeinen Tafeln von Gauss, aber doch zusammen weniger zu schreiben, als bei diesen, und wird also die neuen von ZACH'schen Tafeln für alle Sterne, die man in ihnen findet, den allgemeinen gern

vorziehen. In der
 übrigens sehr lehrreichen Einleitung des Hrn. von Zach hat sich bei der theoretischen
 Entwicklung
 eine kleine Unrichtigkeit eingeschlichen , indem dem Hülfsmittel A eine falsche Be-
 deutung beigelegt
 ist. — Nach diesen Tafeln für 1404 Sterne folgen die 36 so genannten Maskelyne'se-
 hen Sterne noch
 einmal, zuerst ihre geraden Aufsteigungen nach Maskelyne, nebst A und logwi in
 Zeit für Aberration
 und Nutation, sodann von denselben Sternen die Declinationen nach Piazzzi, nebst
 den beiden sich dar-
 auf beziehenden Werthen von A und logm, alles für 1802. Wir bemerken hier einige,
 an sich freilich
 unbedeutende, Differenzen mit der ersten Tafel, welche sich aus der blossen Verände-
 rung der Epoche
 nicht erklären lassen, sondern Rechnungsfehler zu sein scheinen. So ist z. B. bei der
 Declination von
 a Tauri
 erste Tafel zweite Tafel
 0.5772
 logm
 0.9673
 Aberration $l^{''} 0.5806$
 Nutation $< \log A m 7^{\circ} 23' 26'' 07.9 6 2832' 15'$
 $3'' 18' 18''$
 Eine ähnliche Tafel folgt hierauf für die Sterne a und $355^{\circ} 118m' k6l'$ einen Bär nach
 ihren Stellungen
 in den Jahren 1790, 1800, 1810 und 1820.
 Obgleich die Grössen m und A eigentlich nur für das Jahr gelten, für welches sie be-
 rechnet
 sind, so kann man doch, ohne einen erheblichen Fehler zu begehen, sie für eine ziem-
 lich lange Reihe
 von Jahren , vor und nach jener Epoche beibehalten. Der Verf. gibt ein paar besondere
 Tafeln , um zu
 überschlagen, wie viel gerade Aufsteigung und Abweichung sich ändern dürfen, ehe
 der Fehler, wel-
 cher daraus entspringt, auf i Secunde wächst. Diese Tafel dient zugleich, zu beurthei-
 len , i n wiefern

man für einen Stern, welcher sich nicht unter den 1404 der grossen Tafel findet, die Constanten eines benachbarten Sterns aus derselben zu gebrauchen sich erlauben dürfe. Einige hierauf folgende Tafeln für Aberration, Nutation, Präcession und Verbesserung des Mittags aus correspondirenden Sonnenhöhen, welche der Verf. auch schon an andern Orten gegeben hatte, übergehen wir hier als bekannt mit Still-
schweigen. — Bequem ist die Tafel XX, um die Sonnenlänge als Aberrationsargument für den Tag eines Jahrs zu finden, wofür man keinen astronomischen Kalender zur Hand hat; sie gibt an, wie viel in jedem einzelnen Jahre von 1700 bis 1827 die Epoche der mittlern Sonnenlänge grösser ist, als im Jahre 1803. Für den angezeigten Zweck genau genug, kann man diese Zahlen zugleich als die Unterschiede der wahren Längen an gleichnamigen Tagen betrachten, und so leicht die Sonnenlängen für jedes jener Jahre aus denen irgend eines andern, wofür man eben einen astronomischen Kalender zur Hand hat, ableiten. Eben so liefert Hr. von Zach hier noch eine für die Länge des Mondsknotens beim Anfang aller Jahre, von 1700 bis 1827, um die Ephemeriden für irgend eines dieser Jahre auf ein anderes übertragen zu können. Zum Schluss folgt noch eine Tafel zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit, noch etwas bequemer eingerichtet, als die bekannten, zu demselben Zweck berechneten, kleinen Tafeln des Verf., welche in den Händen aller Astronomen sind. Es ist dabei zugleich eine kleine Tafel für denjenigen Theil der Nutation beigelegt, welcher von der Sonnenlänge abhängt; dieser hätte allerdings sogleich mit der Tafel XXH vereinigt werden können, wodurch die Rechnung noch ein wenig verkürzt wäre. Vermuthlich hat der Verf. es absichtlich unterlassen, damit man in dieser Tafel die reinen mittlern Sonnen-Rectascensionen habe; denn aus demselben Grunde scheint die Hinzufügung einer negativen Constante unterblieben zu sein, die man sonst anwendet, um die Monds-Nutation immer positiv zu machen. Man sieht aus dieser kurzen Inhaltsanzeige, dass der verdiente Verf. sich durch die Sammlung von Tafeln abermals neue Ansprüche auf den Dank aller practischen Astronomen erworben habe, denen

jede Erleichterung ihrer mühsamen, täglich wiederkehrenden, Rechnungen sehr willkommen sein muss.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 22. Seite 209. .220. 1813 Februar 6.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1814, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomi-

schen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten, berechnet und

herausgegeben von J. E. Bodk, königl. Astronom und Milglied der Akademie der Wissenschaften. 1811.

Bei dem Verfasser, und in Commission bei J. E. Hitzig. Berlin. 275 Seiten in Octav, u. Kupfertafel.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1815 u. s. w. Eben daselbst 1812. Gleichfalls 275 Seiten in

Octav und eine Kupfertafel.

Ohne die Bemerkungen zu wiederholen , welche wir über die Einrichtung des astronomischen Ka-

lenders bereits bei der Anzeige früherer Bände dieses Jahrbuchs gemacht haben, schränken wir uns hier

blos auf die Anzeige der angehängten Abhandlungen ein. Der Jahrgang von 1814 enthält folgende 34

Artikel, i) Die mittlere astronomische Strahlenbrechung, nach Laplace, 2) Astronomische Beobach-

tungen in d en Jahren 1809 und 1810 auf der königl. Sternwarte zu Kopenhagen an- gestellt von Bugge,

betreffen die Ceres, Vesta , d en Uranus , Saturn , Jupiter , Verfinsterungen von dessen Trabanten , und

Sternbedeckungen. 3) Ueber eine Methode, die Zeit zu bestimmen durch Messung einer Distanz der

Sonne von einem festen und bekannten Punkt am Horizonte, von Hrn.-J. F. von Beek Calkoen. Dies

Methode kann, bei gehöriger Vorsicht, brauchbare Resultate geben: allein sie muss nicht auf Gegenstände am Horizont beschränkt, und die Refraction und Parallaxe nicht vernachlässigt werden. Man kann auf beides gehörig Rücksicht nehmen, ohne das Verfahren sehr weitläufig zu machen. 4) Astronomische Beobachtungen, auf der kaiserl. Sternwarte zu Wien angestellt von Hrn. Doctor Trieskecker und Hrn. Professor Bürg, enthalten Trabantenverfinsterungen, Sternbedeckungen, Planeten- und Sonnenbeobachtungen. 5) Ideen zur Perturbationsrechnung, nach Kepler, nebst Anmerkungen, von Hrn. J. W. Pfaff, verdienen zum Theil beachtet zu werden, obwohl uns Manches unreif oder übereilt scheint. 6) Astronomische Beobachtungen, auf der königl. Sternwarte zu Prag angestellt im Jahre 1810 von Hrn. Prof. David und Hrn. Adjunct Bittner. Der Art, wie hier und in den vorhergehenden Bänden dieses Jahrbuchs beobachtete Sternhöhen zu einer vermeintlichen Correction der Refractionstabellen angewandt sind, können wir unsern Beifall nicht geben. Wer über diesen delikaten Punkt arbeiten will, muss zuerst die Polhöhe seines Beobachtungsortes fester begründen, und die Beobachtungen überhaupt weit mehr vervielfältigen, als es Hr. David gethan hat, und darf sich nicht begnügen, die Stern-Declinationen von andern Astronomen zu entlehnen. 7) Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Littrow aus Kasan. Es ist erfreulich, daraus das Aufblühen der Astronomie an der Grenze von Asien zu sehen. 8) Genauere Bestimmung der Lichtänderungs-Periode des Sterns ϵ Antinoi, vom Hrn. Prof. Wurm. Aus eigenen Beobachtungen, welche einen Zeitraum von 24 Jahren umfassen, findet Hr. Wurm die Periode 7,1761 Tage. Man hätte hier eine weniger willkürliche Art, die Beobachtungen zu combiniren, etwa nach der Methode der kleinsten Quadrate, und nachher eine Vergleichung mit den einzelnen Beobachtungen, wünschen können. 9) Beobachtungen des Cometen von 1807, und der totalen Sonnenfinsterniss vom 16. Juni 1806, zu Salem in den vereinigten Nordamerikanischen Staaten, von Hrn. Bowditch. Aus dem letzten Bande der Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Interessant ist besonders die Erzählung der die totale Sonnenfinsterniss begleitenden Umstände. 10) Nachricht

von der Mannheimer

Sternwarte, vom Hrn. Staatsrath Klüber, Curator der Sternwarte. Das hier Gesagte ist durch die seit-

dem erschienenene besondere Schrift des Hrn. Klüber bereits umständlicher bekannt.

11) Astronomische

Beobachtungen, auf der königl. Sternwarte zu Berlin angestellt im Jahre 1810. Wir heben aus ihnen

die Bestimmung der Polhöhe der Berliner Sternwarte mit dem zweifussigen Trough-
tonschen Kreise aus,

welche Hr. Bode im Mittel $52^{\circ} 31' 15''$ findet. 12) Ueber den Cometen von 1795, vom Hrn. Dr. Olbers.

Die Beobachtungen dieses Cometen sind sehr dürftig, und die von verschiedenen Astronomen herausge-

brachten Elemente weichen beträchtlich von einander ab. Hr. Dr. Olbers gründete eine neue Bestim-

mung der Elemente theils auf eine früher noch nicht benutzte Beobachtung Herschel's, theils auf eine

von neuem reducirte Beobachtung von Hrn. Bode. 13) Resultate einer Untersuchung über die Lage der

Ebene des Saturnsringes, die Theorie des vierten Satelliten, die Massen des Planeten und des Ringes,

und beobachtete Sternbedeckungen, von Hrn. Prof. Bessel. Die ausführliche Untersuchung über den

vierten Saturnstrabanten ist bereits im dritten Hefte des Königsberger Archivs erschienen; die wichti-

gen Resultate verdienen die Aufmerksamkeit aller Astronomen. 14) Berechnung der Bahn des Cometen

von 1810, von demselben. 15) Astronomische Beobachtungen, zu Kremsmünster im Jahre 1809 und 1810

angestellt von Hrn. Derfflinger. Bei dem Eintritte des Aldebaran am 18. September 1810 schien Hrn.

Deefflinger der Stern ein paar Secunden hindurch mit verändertem Lichte auf dem hellen Mondsrande

zu verweilen. Eben dies bemerkte auch Bode, Bode und David, und einige Astronomen haben dies

als etwas Ausserordentliches betrachtet. Auf der hiesigen Sternwarte, wo dieselbe Bedeckung gleich-

falls beobachtet wurde, ist nichts der Art bemerkt. Wir lassen es daher dahin gestellt sein, ob dies

etwas Anderes, als Irradiation des Mondsrandes bei vielleicht schon etwas ermüdetem Auge gewesen

sei. 16) Beobachtung und Berechnung der Bedeckung des Aldebaran vom Monde am 18. September 1810,

v[^]-

113

550 ANZEIGE.

zu Dorpat angestellt vom Hrn. Prof. Knoere. Von dem eben erwähnten Phänomen ist hier nichts gesagt. 17) Ueber das Höhenmessen mittelst des Barometers, vom Hrn. Prof. Benzenberg. Dieser an sich lobenswerthe Versuch, diesen Gegenstand populär darzustellen, ist hier wohl nicht ganz an seinem Platze. 18) Beobachtungen der Juno und Vesta im Jahre 1811 auf der kaiserl. Sternwarte zu Wilna, von Hrn. Prof. Sniadecki. 19) Aus einem Schreiben des Hrn. Dr. Pansner in Petersburg. Dieser Artikel enthält Nachrichten von einer trigonometrischen Vermessung der Küste des Finnischen Meerbusens, deren Vollendung sehr zu wünschen ist. 20) Ueber die Genauigkeit des Bessel'schen Verticalkreises, von Hrn. Dr. Pottgiesser in Eberfeld: ein mit vieler praktischer Einsicht geschriebener Aufsatz. Ausser einer Schätzung der Fehler aus der Beschaffenheit des Instruments selbst, hat der Verfasser die Genauigkeit desselben auch durch einige wirkliche Beobachtungen geprüft, welche sehr vortheilhaft dafür sprechen. Wir hätten nur gewünscht, dass dieselben zahlreicher und mannigfaltiger wären, da neuere Erfahrungen einige Bedenklichkeiten gegen die Kreise mit stehenden Säulen angeregt haben. 21) Längen- und Breitenbestimmungen einiger Oerter im Oestreichischen, nebst beobachteten Sternbedeckungen, von der Frau Reichsfreinin von Matt. 22) Beobachtungen über die jährliche Parallaxe von α Lyrae, von Hrn. Calandrelli in Rom. Es wird hier eine jährliche Parallaxe von $5''8$ gefolgert, gegen deren Zuverlässigkeit sich aber doch noch Mehreres erinnern Hesse. Der Sector, womit die Beobachtungen angestellt sind, wurde nicht umgewandt, sondern vorausgesetzt, dass sein Collimationsfehler das ganze Jahr hindurch unveränderlich geblieben sei. 23) Entwurf einer Sonnenuhr, welche die zwölfte Mittagsstunde mittlerer Zeit angibt. Durch 36 Punkte wird die in Form einer 8 geschlungene Curve gezeichnet, welche das Ende des Schattens des Zeigers auf einer Verticaluhr im mittlern Mittag in den verschiedenen Monaten des Jahrs bildet. Der Gebrauch der mittlern Zeit bei öffentlichen Uhren hat allerdings viel für sich; da indessen die Personen, welchen die Stellung der Uhren auf dem Lande oder an kleinern Oertern obliegt, selten darüber gehörig unterrichtet sind, so wird dabei der

grosse Vortheil
 der UehereinsUmmung der öffentlichen Uhren , an welcher doch besonders auf Post-
 strassen viel gelegen
 sein, und die beim Gebrauch der wahren Zeit leichter erhalten werden kann, leicht
 verloren. 24) Astro-
 nomische Ortsbestimmungen, vom Hrn. Oberprediger Fritschu in Quedlinburg. Hr.
 Fritsch bestimmte
 auf einer Reise nach Schlesien im Sommer 1810 die Polhöhe von Ballenstedt , W er-
 ningerode , O schatz,
 Bischofswerda und mehrerer Punkte in Schlesien. 25) Ueber den Cometen vom Jahre
 1811 und dessen
 Wiederkunft im August, von Hrn. Dr. Olbers. 26) Astronomische Beobachtungen und
 Bemerkungen,
 vom Hrn. Prof. Gauss, enthalten Beobachtungen der Pallas und Vesta, und Berichti-
 gungen einiger Be-
 merkungen des H rn. Dr. Treisnecker im Jahrbuche für 1813. Die drei folgenden
 Artikel geben die Ephe-
 nieriden für die Pallas, Juno und Vesta von den Herren Nicolai, Wächter und Gerling.
 30) Beobach-
 tungen und Elemente der Bahn des Cometen von i8ii, und Zusatz zu der Theoria mo-
 tus corporum coe-
 lestium vom Hrn. Prof. Gauss. In dem Zusatz bemerken wir einen Druckfehler, in-
 dem S. 257 Z. 5 statt
 3 gelesen werden muss — z. 31) Beobachtungen des Cometen von i8ii, die Elemente
 seiner Bahn,
 und Sternbedeckungen, von Hrn. Prof. Bessel. 32) Aus einem Schreiben des Hrn. Dr.
 Koch in Danzig.
 Bemerkungen über einige Fixsterne, und Bestimmung der Abweichung der Magnet-
 nadel in Danzig
 (13ʳ 48′). 33) Beobachtungen des Cometen von i8ij auf der königl. Sternwarte in Ber-
 lin. Bei der bei-
 gefügten Zeichnung der wahren Bahn des Cometen muss bemerkt werden, dass sie
 keine Projection ist. —
 Unter den kleinen astronomischen Notizen, welche den letzten Artikel ausmachen,
 heben wir nur die
 Nachricht aus einem Schreiben des Hrn. Dr. B... (Brinklet?) aus, welcher mit einem
 achtfussigen
 Kreise die jährliche Parallaxe von a Leyer 2"52 gefunden hat, welches noch nicht die
 Hälfte von dem
 oben angeführten Resultate Calandrelli's ist.
 Der Jahrgang 1815 liefert 31 Artikel. Den Anfang machen Bemerkungen über des Hrn.
 Prof.

Gauss *Theoria motus corporum coelestium*, von Hrn. Prof. Litteow, Sie beziehen sich auf die Aufgabe aus drei geocentrischen Oertern eines Planeten seine Bahn zu bestimmen, wo Hr. Lit-trow für den freilich sehr seltenen, Fall, dass drei Hypothesen nicht ausreichen, im Gange der Rechnung der vierten Hypothese eine kleine Abänderung macht. Diese besteht darin, dass er durch denselben Kunstgriff, wodurch Gauss die neuen Werthe von P und Q bestimmt, sogleich r, r', f, f' berechnet. Obgleich dies Verfahren zuweilen einigen Vorthail geben kann, so möchten wir es doch nicht unbedingt anrathen. Man ist im Allgemeinen nicht berechtigt, davon genauere Resultate zu erwarten, als von dem in der *Theoria* angewandten, und die Verkürzung des Weges wird dadurch zum Theil wieder aufgehoben, dass man die Lage der Ebene der Bahn dadurch nicht mit erhält, auf welche eben jenen Kunstgriff auch sofort anzuwenden doch zuweilen etwas misslich sein kann. Die hierauf folgende, von demselben Astronomen angegebene, Methode zur Bestimmung einer Kreisbahn aus zwei geocentrischen Oertern, halten wir für sehr zweckmässig, nur glauben wir nicht, dass es vortheilhaft sei, sie zur vorläufigen Bestimmung der A bstände bei Cometenbahnen anzuwenden. Noch finden wir von dem Verfasser eine leichte Deduction der Aberration für Länge und Breite, und ein paar Reihenausdrücke für die Refraction, wovon der eine nicht genug erklärt ist, um darüber ein Urtheil fällen zu können. 2) Astronomische Beobachtungen, zu Pisa, Mailand und Padua angestellt' (aus dem XV. Bande der *Memorie di Matematica e di Fisica della Società Italiana* ausgehoben). 3) Astronomische Nachrichten und Bemerkungen, physische Beobachtung des grossen Cometen von 1811, geographische Bestimmungen u. s. w. von Hrn. Prof. HüTH in Dorpat. 4) Beobachtung des grossen Cometen von 1811, Berechnung seiner Bahn, Stembedeckungen u. s. w. von Hrn. Prof. Bessel. 5) J Jeber die Entdeckung eines neuen Cometen im November 1811, Beobachtungen desselben und des grossen Cometen von 1811, Beobachtung der Pallas von Hm. Dr. Olbers. 6) Beobachtungen des Cometen von 1807 und die Elemente seiner Bahn, von Hrn. Niccolo Cacciatore, Gehülften bei der königl. Sternwarte zu Palermo: ein sehr schätzbarer, bi-

sher auf dem fe-
 sten Lande noch nicht bekannter, Nachtrag für die scheinbare Bahn jenes Cometen. 7)
 Beobachtete
 und berechnete Gegenscheine des Mars, der Vesta, des Jupiter und Saturn, Jupiterstrabanten-
 Verfinstere-
 rungen, Sternbedeckungen, im Jahre 1811, Elemente des Cometen von 1810, Beoba-
 chtung des grossen
 Cometen von 1811, und Berechnung seiner Bahn, von Hrn Dr. Tbiesneckeb. 8) Beoba-
 chtungen des Ura-
 nus, Saturn, Mars, der Ceres, Jupiterstrabanten -Verfinsterungen, Sternbedeckungen
 und des grossen
 Cometen von 1811, auf der kaiserl. Sternwarte zu Wilna angestellt von Hrn. Prof.
 Sniadecki. 9) Astro-
 nomische Nachrichten und Beobachtungen, geographische Ortsbestimmungen u. s.
 w. von Hrn. Prof.
 Jabbo Oltmanns. Beobachtete Sternbedeckungen in Amsterdam und Greenwich , B
 eobachtungen in Süd-
 amerika, Ortsbestimmungen in Spanien und Portugal. 10) Andenken an den HALLE-
 Tischen Cometen,
 von Hrn. Prof. J. W. Pfaff in Nürnberg. Der Verfasser überlässt sich hier der Aussicht
 auf die viel-
 fachen Aufschlüsse , welche die wiederholt beobachtete Wiederkehr der Cometen
 einst geben wird. Frei-
 lich werden erst noch Jahrhunderte vergehen müssen, ehe auch nur ein Theil dieser
 Hoffnungen sich
 wird realisiren können. 11) Astronomische Beobachtungen, auf der königl. Sternwar-
 te zu Berlin ange-
 stellt im Jahre 1811. 12) Beobachtungen über Jupiterstrabanten- Verfinsterungen, Mon-
 dfinsternisse, Stern-
 bedeckungen, Refraction, Planeten -Gegenscheine und den grossen Cometen von 1811,
 auf der Praeter
 Sternwarte angestellt von Hrn. Prof. David. 13) Beobachtungen der Pallas, des zwei-
 ten Cometen von
 1811 und Elemente seiner Bahn, .Sternbedeckungen u. s. w. von Hrn. Prof. Gauss.
 14) Ueber das Zu-
 sammentreffen der Erde und des Mondes an einem und demselben Orte. Vorausbere-
 chnung der Fälle,
 wonach die Erde die Bahn des Mondes kreuzet, in fünfzig Jahren nach Jean Henry
 1811, 1825, 1840, 1855, 1870, 1885, 1900, 1915, 1930, 1945, 1960, 1975, 1990, 2005,
 2020, 2035, 2050, 2065, 2080, 2095, 2110, 2125, 2140, 2155, 2170, 2185, 2200, 2215,
 2230, 2245, 2260, 2275, 2290, 2305, 2320, 2335, 2350, 2365, 2380, 2395, 2410, 2425,
 2440, 2455, 2470, 2485, 2500, 2515, 2530, 2545, 2560, 2575, 2590, 2605, 2620, 2635,
 2650, 2665, 2680, 2695, 2710, 2725, 2740, 2755, 2770, 2785, 2800, 2815, 2830, 2845,
 2860, 2875, 2890, 2905, 2920, 2935, 2950, 2965, 2980, 2995, 3010, 3025, 3040, 3055,
 3070, 3085, 3100, 3115, 3130, 3145, 3160, 3175, 3190, 3205, 3220, 3235, 3250, 3265,
 3280, 3295, 3310, 3325, 3340, 3355, 3370, 3385, 3400, 3415, 3430, 3445, 3460, 3475,
 3490, 3505, 3520, 3535, 3550, 3565, 3580, 3595, 3610, 3625, 3640, 3655, 3670, 3685,
 3700, 3715, 3730, 3745, 3760, 3775, 3790, 3805, 3820, 3835, 3850, 3865, 3880, 3895,
 3910, 3925, 3940, 3955, 3970, 3985, 4000, 4015, 4030, 4045, 4060, 4075, 4090, 4105,
 4120, 4135, 4150, 4165, 4180, 4195, 4210, 4225, 4240, 4255, 4270, 4285, 4300, 4315,
 4330, 4345, 4360, 4375, 4390, 4405, 4420, 4435, 4450, 4465, 4480, 4495, 4510, 4525,
 4540, 4555, 4570, 4585, 4600, 4615, 4630, 4645, 4660, 4675, 4690, 4705, 4720, 4735,
 4750, 4765, 4780, 4795, 4810, 4825, 4840, 4855, 4870, 4885, 4900, 4915, 4930, 4945,
 4960, 4975, 4990, 5005, 5020, 5035, 5050, 5065, 5080, 5095, 5110, 5125, 5140, 5155,
 5170, 5185, 5200, 5215, 5230, 5245, 5260, 5275, 5290, 5305, 5320, 5335, 5350, 5365,
 5380, 5395, 5410, 5425, 5440, 5455, 5470, 5485, 5500, 5515, 5530, 5545, 5560, 5575,
 5590, 5605, 5620, 5635, 5650, 5665, 5680, 5695, 5710, 5725, 5740, 5755, 5770, 5785,
 5800, 5815, 5830, 5845, 5860, 5875, 5890, 5905, 5920, 5935, 5950, 5965, 5980, 5995,
 6010, 6025, 6040, 6055, 6070, 6085, 6100, 6115, 6130, 6145, 6160, 6175, 6190, 6205,
 6220, 6235, 6250, 6265, 6280, 6295, 6310, 6325, 6340, 6355, 6370, 6385, 6400, 6415,
 6430, 6445, 6460, 6475, 6490, 6505, 6520, 6535, 6550, 6565, 6580, 6595, 6610, 6625,
 6640, 6655, 6670, 6685, 6700, 6715, 6730, 6745, 6760, 6775, 6790, 6805, 6820, 6835,
 6850, 6865, 6880, 6895, 6910, 6925, 6940, 6955, 6970, 6985, 7000, 7015, 7030, 7045,
 7060, 7075, 7090, 7105, 7120, 7135, 7150, 7165, 7180, 7195, 7210, 7225, 7240, 7255,
 7270, 7285, 7300, 7315, 7330, 7345, 7360, 7375, 7390, 7405, 7420, 7435, 7450, 7465,
 7480, 7495, 7510, 7525, 7540, 7555, 7570, 7585, 7600, 7615, 7630, 7645, 7660, 7675,
 7690, 7705, 7720, 7735, 7750, 7765, 7780, 7795, 7810, 7825, 7840, 7855, 7870, 7885,
 7900, 7915, 7930, 7945, 7960, 7975, 7990, 8005, 8020, 8035, 8050, 8065, 8080, 8095,
 8110, 8125, 8140, 8155, 8170, 8185, 8200, 8215, 8230, 8245, 8260, 8275, 8290, 8305,
 8320, 8335, 8350, 8365, 8380, 8395, 8410, 8425, 8440, 8455, 8470, 8485, 8500, 8515,
 8530, 8545, 8560, 8575, 8590, 8605, 8620, 8635, 8650, 8665, 8680, 8695, 8710, 8725,
 8740, 8755, 8770, 8785, 8800, 8815, 8830, 8845, 8860, 8875, 8890, 8905, 8920, 8935,
 8950, 8965, 8980, 8995, 9010, 9025, 9040, 9055, 9070, 9085, 9100, 9115, 9130, 9145,
 9160, 9175, 9190, 9205, 9220, 9235, 9250, 9265, 9280, 9295, 9310, 9325, 9340, 9355,
 9370, 9385, 9400, 9415, 9430, 9445, 9460, 9475, 9490, 9505, 9520, 9535, 9550, 9565,
 9580, 9595, 9610, 9625, 9640, 9655, 9670, 9685, 9700, 9715, 9730, 9745, 9760, 9775,
 9790, 9805, 9820, 9835, 9850, 9865, 9880, 9895, 9910, 9925, 9940, 9955, 9970, 9985,
 10000.

552 ANZEIGE.

wir (eben so wie Hr. Bode selbst) nichts davon erwarten, und bemerken nur noch, dass die Rechnung selbst sich auf die unzulässige Voraussetzung der absoluten Ruhe des Sonnensystems gründet. 15) Beobachtungen der Ceres, und der Gegenscheine des Uranus und Mars im Jahre 1811, auf der Sternwarte zu Kremsmünster angestellt von Hrn. Derfflinger. 16) Astronomische Bemerkungen, von Hrn. Dr. LAMBERT in Dorpat. 17) Ueber die scheinbare Bahn des grossen Cometen von 1811, nebst einer Zeichnung. 18) Ueber die Bewegung des Doppelsterns 61 im Schwan, von Hrn. Prof. Bessel. Ueber diesen merkwürdigen Gegenstand ist bereits an mehreren andern Orten, und zuerst in unsern Blättern (i8iz April 25 St. 67 [S. 349 d. B.]) Nachricht gegeben. 19) Verbesserung der Bestimmung der Polhöhe von Riga, von Hrn. Prof. Sandt. 20) Astronomische Beobachtungen, zu Paris und Greenwich angestellt in den Jahren 1805—1809, mitgetheilt an Hrn. Prof. Olmanns. 21) Nachricht von sehr vollkommenen Parallelsiegeln, die vom Hrn. Mechanicus Duve in Berlin verfertigt werden, von Hrn. Prof. Fischer in Berlin. Die Wichtigkeit des Umstandes, dass bei Reflexions-Instrumenten die Glasspiegel vollkommen ebene und parallele Flächen haben, macht die Bemühungen des Hrn. Duve, welche nach Hrn. Fischer wohl gelungen sind, sehr schätzbar. Bemerkenswerth ist die hier erzählte Erfahrung, dass ein solcher Parallelspiegel seine vorige Vollkommenheit verloren hatte, als durch einen Zufall ein kleines Stück davon abgebrochen war. 22) Astronomische Beobachtungen und Bemerkungen, von Hrn. Joseph Bayr zu Kloster Hradisch bei Ollmütz. Geographische Bestimmung von Hradisch, und Polhöhe von Troppau. 23) Ueber den Einfluss der ÜALTON'schen Theorie auf das Höhenmessen und auf die Strahlenbrechung, von Hrn. Dr. Benzenberg. Das Urtheil über die zwar sinnreiche, aber bis jetzt doch noch zu problematische, Hypothese Dalton's gehört vor das Forum des Physikers, und nicht vor das des Astronomen. Ob das, was Hr. Benzenberg auf Hrn. Tralles Einwürfe gegen jene Theorie erwidert, zulässig sei oder nicht, müsste doch, dünkt uns, die Chemie leicht entscheiden können. Vor der Hand aber wäre es zu voreilig, jene Hypothese als ausgemachte Wahrheit bei den barometrischen Höhen-

messungen zum
 Grunde zu legen. 24) Zufällige Gedanken über die Oberfläche des Mondes, von Hrn.
 Lie^itenant von
 BoGusLAwsKi. Obgleich wir auf der Oberfläche des Mondes kein Wasser wahrneh-
 men, so könnte es
 doch, nach Hrn. von Boguslawski's Meinung, dort vorhanden sein, nur auf der Tag-
 seite von der Son-
 nenwärme in u nsichtbare luftförmige Dämpfe verwandelt, die nach dem Untergang
 der Sonne nach und
 nach , wie sie die Wärme verlieren , i n Nebel , T hau und Eis übergehen. Gegen diese
 Hypothese scheint
 uns das augenblickliche Verschwinden der Fixsterne, wenn sie vom dunklen Mond-
 strande bedeckt wer-
 den ,e in wichtiger Einwurf zu sein. 25) Beobachtung der Pallas und Juno , B ere-
 chnung ihrer Gegen-
 schein, die E lemente der Bahn des letztern u. s. w. von Hrn. Prof. Gauss, Die
 beiden folgenden Arti-
 kel geben die Ephemeriden der Pallas und Juno für 1813 von den Herren Nicolai und
 Wachteb.
 28) Noch etwas über den wandelbaren Doppelstern 6i Schwan, Beobachtung des gros-
 sen Cometen von
 1811, Sternbedeckungen und astronomische Nachrichten, von Hrn. Prof. Bessel. 29)
 Astronomische Be-
 obachtungen und Bemerkungen, von Hrn. Dr. Koch in Danzig. 30) Ueber den neuen
 Cometen vom Jahre
 1812. Der letzte Artikel gibt unter der Aufschrift: Vermischte astronomische Nachri-
 chten, noch Beob-
 achtungen des g rossen Cometen von 1811 zu Petersburg von Hrn. Schobert; die Prei-
 se der astronomi-
 schen Instrumente, welche Hr. Baumann in Stuttgart verfertigt, und verschiedene an-
 dere astronomische
 Notizen. — Wir schliessen diese Anzeige des an Reichhaltigkeit und Interesse sich
 immer gleich blei-
 benden Jahrbuches mit dem Wunsche , d ass der würdige Herausgeber auch künftig
 bei seiner mühsamen
 Unternehmung kräftig unterstützt werden und uns noch lange alljährlich mit der For-
 tsetzung diese?
 Jahrbuches erfreuen möge.

BUECKHARDT. TABLES DE LA LUNE. 553

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 39. Seite 388.. 392, 1813 März 8.

Tables astronomiques publiées par le bureau des longitudes de France. Tables de la lune, par M.

Bürckhardt, membre de l'institut national, du bureau des longitudes de France et de plusieurs autres so-

cietés savantes. Decembre 1812. Paris. Bei Madame Courcier. 88 Seiten in Quart.

Die Berechnung der Mondörter hat durch die BüRG'schen Tafeln einen so hohen Grad von Ge-

nauigkeit erhalten, dass es ein gewagtes Unternehmen scheint, diese berühmten Tafeln noch übertref-

fen zu wollen. Inzwischen ist die möglichste Vollkommenheit der Mondstafeln in vielfacher Beziehung

von so hoher Wichtigkeit, dass man allerdings einem so geschickten Astronomen, wie der Verfasser der

vorliegenden Tafeln ist, für seine Bemühungen, diese Vollkommenheit noch zu erhöhen, den grössten

Dank schuldig ist. Arbeiten dieser Art sind um so verdienstlicher, da ihnen nicht einige Monate, son-

dern Jahre geopfert werden müssen, und sie, der Natur der Sache nach, nicht mehr durch glänzende

Erfolge belohnt werden können.

Der Verfasser hatte bei seiner Unternehmung einen doppelten Zweck. Zunächst nemlich wollte

er den Tafeln eine etwas veränderte, bequemere und einfachere Form geben: allein um diesen Zweck

zu erreichen, begnügte er sich nicht damit, blos die Elemente der BüRG'schen Mondstafeln umzuschmel-

zen, sondern er gründete vielmehr die seinigen auf die eigene neue Bearbeitung von mehr als vier

tausend Beobachtungen, so dass diese Tafeln als wahres alleiniges Eigenthum des Herrn Bürckhardt an-

zusehen sind. Mit Recht konnte er hoffen, dass auf diese Weise die neuen Tafeln auch in Rücksicht

auf Genauigkeit noch einigen Vorzug erhalten würden, und in der That bestätigt dies die Vergleichung

von drei hundert Beobachtungen, welche das Französische Bureau der Meereslänge sowohl mit den

BüRG'schen, als mit den BüRG'schen Tafeln anstellen Hess. 167 zu Greenwich und auf der kai-

serlichen Sternwarte zu Paris beobachtete Längen gaben die Summe der Quadrate der Fehler nach den

Bürckhardt'schen Tafeln = 4602", nach den BüRG'schen hingegen = 7083"; 137 andere in Paris auf der

kaiserl. Sternwarte und auf der Militärschule beobachtete Längen gaben die Summe der Quadrate der

Fehler nach Bdrckhaedt's Tafeln 4182", nach Bürg's Tafeln 6439". Auch die Breiten stimmten, wie
 der Verfasser versichert, besser mit seinen eigenen Tafeln, als mit den BÜRIG'schen: die Grösse der Abweichung ist aber hier nicht angegeben. Wir hätten gewünscht, die Resultate dieser sämtlichen
 Vergleichen hier einzeln abgedruckt zu finden; theils wäre dadurch die Ueberzeugung von der hohen gegenwärtigen Vollkommenheit der Mondstafeln noch anschaulicher geworden, theils würde dadurch die künftige Prüfung, ob diese Vollkommenheit durch Hinzufügung einer oder der andern neuen Gleichung noch Etwas gewinnt, ungemein erleichtert sein. Ueberhaupt hätten wir in der Einleitung vor diesen Tafeln etwas mehr Ausführlichkeit gewünscht; wir sind zwar übrigens keineswegs für die weitläufigen Anweisungen, in welchen manche Verfasser von Tafeln allbekannte Dinge zum Ueberdruß wiederholen: aber das, was neuen Tafeln eigenthümlich ist, in der Kürze, aber doch vollständig und ausdrücklich, angezeigt zu finden, scheint uns doch ein billiger Wunsch, wenn es gleich nicht schwer ist, dies durch Analysirung der Tafeln selbst heraus zu finden.
 Der vornehmste Unterschied der Form dieser Tafeln von derjenigen, welche seit Tobias Meyer von Mason, Triesnecker und Bürg beibehalten war, besteht darin, dass nicht die wahren, sondern die mittleren Sonnenlängen zum Grunde liegen. Auch Länge des Knoten und Perigeum werden hier nicht erst durch eine von der Sonnen-Anomalie abhängige Gleichung verbessert. Dagegen ist die Evection von den übrigen kleinen Gleichungen getrennt. Die Anzahl der kleinen Gleichungen^{1e1n4}, deren Argumente

554 ANZEIGE.

alle, unabhängig von einander, unmittelbar aus der Tafel leicht entnommen werden, beträgt, die Nutation und zwei Störungsgleichungen von der Venus und dem Jupiter eingeschlossen, jetzt 32; hiermit wird das mittlere Argument der Evection verbessert; die Summe jener 32 Gleichungen und der Evection verbessert die Anomalie; die Summe der 32 Gleichungen, der Evection und der Mittelpunkts Gleichung verbessert das Argument der Variation; und diese nebst den vorigen 34 Gleichungen, mit der mittleren Länge vereinigt, gibt die wahre Länge in der Bahn, die dann noch auf die Ekliptik reducirt wird.

Bei den Argumenten der Evection, der Mittelpunkts Gleichung, der Variation und bei der mittleren Länge muss zugleich noch die Säculargleichung zugezogen werden; mit der letztern ist die bekanntlich empirisch bestimmte kleine Ungleichheit von langer Periode in den Epochen für das 19. Jahrhundert vereinigt; bei andern Jahrhunderten muss man beide nach einer am Ende hinzugefügten besondern Tafel getrennt berechnen. In Rücksicht dieser kleinen Gleichung hält Laplace jetzt für das wahrscheinlichste, dass sie dem Cosinus der doppelten Länge des Mondsknoten, plus der Länge des Perigäum proportional sei, die Länge der Periode ist sonach 175 Jahre, der Coefficient wird = iz 's gesetzt, und ihr Ursprung liegt in einer vorausgesetzten Ungleichheit der nördlichen und südlichen Erd-Hemisphere. Es ist zu wünschen, dass die Theorie in Beziehung auf diesen wichtigen Punkt noch mehr vervollkommen werden möge. In den BÜRGER'schen Mondstafeln war diese Gleichung dem Sinus jenes Arguments weniger der dreifachen Länge des Sonnenperigäum proportional, und ihr Coefficient = 14 angenommen. Bei der Horizontal-Parallaxe hat sich Hr. Büeckhakdt ganz an die LAPLACE'sche Theorie gehalten; das Verhältniss derselben zum Horizontalhalbmesser des Mondes gründet sich auf die in den Vollmonden beobachtete Dauer der Durchgänge durch den Meridian. — Am Schlüsse des Werks sind noch ein Paar von Hrn. Büeckhakdt neu entwickelte Formeln angehängt, die mit Vortheil zur Berechnung der Neu- und Vollmonde angewandt werden können.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 8. Seite 873.. 876. 1813 Juni 3.

Comuiissance des tems ou des mouvemens Celestes, à l'usacje des astronomes et des

navigateurs , pour
 l'an 1813, publiee par le bureau des longitudes. Juillet 1811. Paris. 228 Seiten in Octav.
 Connaissance des tems etc. pour l'an 1814. Avril 1812. 240 Seiten.
 Die Tafel für die geographische Lage der vornehmsten Oerter der Erde hat besonders
 durch die
 Benutzung der auf den Reisen von Dentbecasteaux, von Humuoldt und von Kedsen-
 stern gemachten Be-
 stimmungen au U mfang wieder beträchtlich gewonnen, so dass sie in dem Jahrgange
 für 1814 über 1600
 Artikel, und folglich über 100 mehr enthält, als in dem Jahrgange für 1812. Die Zusä-
 tze zu diesen
 beiden Jahrgängen sind diesmal nicht zahlreich. Der Jahrgang 1813 enthält blos zwei
 kleine Ansätze
 von Laplace. In dem ersteren gibt er eine wichtige Bereicherung der Theorie der so
 genannten Methode
 der kleinsten Quadrate, indem er durch eine künstliche Analyse zeigt, dass bei derje-
 nigen Combinatiou
 der Grundgleichungen, welche diese Methode vorschreibt, der zu befürchtende mit-
 tlere Fehler in den
 Resultaten ein Minimum wird, so bald die Anzahl der Grundgleichungen sehr gross
 ist, das Gesetz der
 Wahrscheinlichkeit der Fehler sei , welches es wolle. Umständlicher ist diese Untersu-
 chung in dem
 unlängst erschienenen grössern Werke des Verf. über die Wahrscheinlichkeitsrechnung
 ausgeführt. Der
 andere Zusatz betrifft die Mondsgleichung von langer Periode, deren Nothwendig-
 keit man aus der Dis-
 harmonie zwischen den für 1692, 1756, 1779 und 1801 herausgebrachten Epochen der
 mittleren Mondslänge

geschlossen hat, ohne sie bisher ganz befriedigend in der Theorie nachweisen zu können. In den Büeg-
schen Mondstafeln war sie dem Producte des Sinus der doppelten Länge des Mondsknoten plus der Länge
des Mondsperigeum weniger der dreifachen Länge des Sonnenperigeum proportional, und ihr Coefficient
= $-\frac{1}{4}$ angenommen worden. Laplace kündigt jetzt an, dass er überwiegende Gründe habe (über
welche er sich aber nicht näher erklärt), sie dem Cosinus der doppelten Länge des Mondsknoten plus
der Länge des Mondsperigeum proportional zu setzen, und bestimmt ihren Coefficienten = $-\frac{1}{2}q^6$.
(BÜRCKHÄRDY hat in seinen neuen Mondstafeln, wie wir bereits bei deren Anzeige bemerkten, dieselbe
Form zum Grunde gelegt und den Coefficienten = $-\frac{1}{4}a^5$ angenommen.) Wir sehen mit Verlangen
der ausführlicheren Darstellung der theoretischen Untersuchungen des Verf. über diese delicate Frage
entgegen.
Die Zusätze zu dem Jahrgange 1814 sind folgende: i) Ueber den Ursprung der Cometen, von
Lagrange. Der grosse (den Wissenschaften seitdem, wenn gleich in hohem Alter, doch noch immer zu
früh, durch den Tod entrissene) Geometer dehnt hier die bekannte ÜLBERS'sche Hypothese über den Ur-
sprung der neuen Planeten auf die Cometen aus, und entwickelt mit derjenigen Eleganz, die man im-
mer von ihm gewohnt war, die Bedingungen, unter denen ein von einem Planeten, der sich in einer
Kreisbahn bewegte, fortgeschleudertes Fragment eine parabolische Bahn beschreibt. Die Grenzen der
relativen Geschwindigkeit, womit der werdende Comet fortgestossen wird, sind, wie man leicht sich
überzeugt (Lagrange hat es indess nicht bestimmt ausgesprochen), $s/z - i$ und $v'/z + i$, die Geschwindig-
keit des Planeten als Einheit angesehen; merkwürdig ist aber der hier von Lagrange aufgestellte (gleich-
falls leicht zu beweisende) Satz, dass die Geschwindigkeit $v/3$ die Scheidewand zwischen den rechtläu-
figen und rückläufigen Cometen bildet, 'so dass ein (in Beziehung auf die Bahn des Planeten) rechtläu-
figer eine kleinere, der rückläufige eine grössere erfordert. Denkt man sich einen Planeten in einer
hundert Mal so grossen Entfernung, wie unsere Erde, der durch die Wirkung eines in seinem Innern

plötzlich, durch was immer für Ursachen, frei werdenden elastischen Fluidum in mehrere Stücke zer-
 sprengt würde, so brauchte die Explosion nur so stark zu sein, dass sie eine zwölf oder fünfzehn Mal
 so grosse Geschwindigkeit, wie die einer 24pfündigen Kanonenkugel, ertheilen könnte, um elliptische
 oder parabolische Cometen nach allen möglichen Dimensionen und nach allen möglichen Richtungen her-
 vorzubringen. Dieser letztern Behauptung müssen wir indess widersprechen; es könnten auf diese Art
 nur solche Cometen entstehen, deren Knotenlinie auf der vorigen Planetenbahn mit der Apsidenlinie
 sehr nahe zusammenfällt, wenn sie in ihrer Sonnennähe bis in die Region der Erdbahn herabkommen
 sollen. Allein von den sämmtlichen bisher berechneten Cometenbahnen ist nur ein kleiner Theil von
 der Art, dass die Möglichkeit einer solchen Entstehungsart zugestanden werden könnte. Praktische
 Astronomen werden überhaupt schwerlich geneigt sein, in Cometen, deren ganzes Ansehen auf eine
 durchaus verschiedene physische Beschaffenheit hindeutet, Stücke von festen Planetenkörpern zu erken-
 nen. 2) Einige Notizen aus Krusenstern's Reise um die Welt. 3) Eine sehr bequem angeordnete Tafel
 zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit, von Bubckhardt. 4) Auszug aus den meteorolo-
 gischen Beobachtungen zu Paris im Jahre 1809. Am Schlusse beider Jahrgänge, wie gewöhnlich, das
 Verzeichniss der Mitglieder des Längen-Bureau. '

556 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 95. Seite 945 •• 95[^]- 1813 Juni 14.

Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno bisestile 1812 calcolate da Feancesco Caeliki e Cablo

Bbioschi. Con appendice. iBii. Della reale stamperia. Milano. Der Kalender 124 Seiten, die Zusätze

eben so viel, in klein Quart.

Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1813 u. s. f. 1812. Der Kalender 95 Seiten, die Zu-

sätze 136 S eiten in klein Quart.

Wenig bekannt sind bei uns die Mailänder astronomischen Ephemeriden, obgleich dieselben so-

wohl durch ihre musterhafte Einrichtung, als durch ihre gehaltreichen Zusätze allen ähnlichen, gegen-

wärtig erscheinenden, Werken den Rang streitig machen. Schade nur , d ass sie immer nur kurze Zeit

vor Anfang des Jahres, für welches sie bestimmt sind, erscheinen, und daher bei uns gewöhnlich erst

im Laufe desselben anlangen. Möchten doch in dieser Hinsicht sich die Herausgeber Hrn. Bode zum

Muster nehmen, welcher seine Jahrbücher immer mehr als zwei Jahre vorher erscheinen lässt!

Die Einrichtung des Kalenders ist folgende. Vorausgeschickt sind, ausser dem Schlüssel der

Abbreviaturen und einigen Notizen , d ie sich auf die Zeitrechnung und Kirchenfeste beziehen, eine all-

gemeine Anzeige der Finsternisse, die scheinbare Schiefe der Ekliptik, und die Nutation der Aequi-

noctialpunkte in der Länge , b eide mit Inbegriff der Solarnutation. Dann folgen die einzelnen Monate,

jedem sind 6 Seiten gewidmet. Die erste Seite liefert die Mondphasen, die Zusammenkunft des Mon-

des mit Fixsternen, wirkliche Bedeckungen derselben vom Monde, nahe Zusammenkünfte der Planeten

mit Fixsternen, und sonst merkwürdige Momente im Planeten- und Sonnenlauf; endlich die Finsternisse

der Jupiterstrabanten in mittlerer Zeit. Die zweite Seite zeigt den Abstand der Tage vom Anfang des Jahres,

und die Wochentage, mittlere und Sternzeit im wahren Mittage, Sternzeit im mittleren Mittage, Aufgang und

Untergang der Sonne. Die dritte Seite enthält die Länge der Sonne, auf Zehntel von Secunden mit grösster

Sorgfalt berechnet, die gerade Aufsteigung der Sonne in Bogen , i hre Declination , und die Logarithmen

ihres Abstandes von der Erde mit sechs Decimalen, letztern für alle einzelne Tage , welches ein sehr grosser,

diesen Ephemeriden eigenthümlicher , V orzug ist. Die vierte und fünfte Seite ist dem Monde gewidmet, und liefert Länge, Breite, Horizontalparallaxe und Durchmesser desselben sowohl für Mittag als für Mitternacht, die Culminationszeit, Aufgang und Untergang (nur in Zeitminuten), und die Declination für den Durchgang durch den Meridian in Bogenminuten. Auf der sechsten Seite endlich sind für die einzelnen Tage des Monats die Configurationen der Jupiterstrabanten abgebildet. Dann folgen Halbmesser der Sonne, Culminationsdauer derselben und Länge des Mondsknoten von 6 zu 6 Tagen durch das ganze Jahr fortlaufend, und hierauf die Bewegungen der einzelnen zehn Planeten: dass letztere nicht stückweise nach den einzelnen Monaten , sondern in Einer Uebersicht für das ganze Jahr zusammengestellt sind, finden wir sehr zweckmässig. Mercur, Venus, Mars füllen jeder zwei Seiten, da die Angaben für dieselben von 6 zu 6 Tagen durch das ganze Jahr fortlaufen; Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Jupiter, Saturn und Uranus nur halb so viel , indem die Oerter der vier erstem nur für die Zeit ihrer Sichtbarkeit, die der letztern nur von 12 zu 12 Tagen angesetzt sind. Bei jedem einzelnen Planeten wird (auf Minuten) angegeben Länge, Breite, gerade Aufsteigung (in Zeitminuten), Declination, Aufgang, Culmination und Untergang. Dürften wir uns hierbei noch einen Wunsch erlauben, so wäre es, dass die geraden Aufsteigungen bis auf Bogenminuten genau angesetzt sein möchten (welches besonders bei den neuen Planeten von Wichtigkeit ist) , und dass ausserdem den Abständen der Planeten von der Erde eine eigene Columnne gewidmet wäre, die besonders für die Berechnung der Aberration, so wie für die

Parallaxe, scheinbaren Durchmesser und andere Zwecke nützlich sein würden, und wofür, um Raum zu gewinnen, der Aufgang und der Untergang der Planeten, je nachdem sie in den Abend- oder Frühlingsstunden culminiren, wegfallen könnte, so wie die Columnne für die Länge etwas schmaler ausfallen würde, wenn diese nicht in Zeichen, Graden und Minuten, sondern nur in Graden und Minuten abgedruckt wäre. Noch bemerken wir, dass die geraden Aufsteigungen der Pallas im Jahre 1813, sowie die davon abhängenden Culminations-Zeiten, durch einen Rechnungsfehler alle falsch sind, und dass für jene die Complementary zu 4a Stunden genommen werden müssen. — Zuletzt sind noch die Bedeckungen der Fixsterne nach den Rechnungen der Florenzer Astronomen mitgetheilt, eben so, wie sie alljährlich auch in der Monatlichen Correspondenz abgedruckt werden. Ausser diesen stehenden Artikeln sind, in dem Jahrgange für 1812, dem Kalender noch beigelegt: Ein Verzeichniss aller in Mailand sichtbaren Sterne über der fünften Grösse, nach Piazzi auf 1810 reducirt (zusammen 596), und die Gaussischen Tafeln für Aberration und Nutation, nebst einer kleinen Tafel für die Solaranomalie. Unter den Zusätzen zum Jahrgange 1812 nehmen die Beobachtungen von Zenithdistanzen der Sonne und Fixsterne im Meridian, mit einem neuen Wiederholungskreise, von Baknabas Oriani, den ersten Platz ein. Voraus geschickt ist eine lehrreiche Beschreibung des unvergleichlichen Instruments, eines dreifussigen REICHENBACH'schen Kreises mit stehender Säule (Preis 3000 Gulden). Die zweijährigen, mit diesem Instrumente angestellten und in den beiden Jahrgängen 1812 und 1813 abgedruckten, Beobachtungen enthalten für die Sterndeclinationen, für die Theorie der Bewegung der Sonne, und für die Theorie der astronomischen Strahlenbrechung, einen Schatz von Erfahrungen, den wir bald ganz so, wie er es verdient, benutzt wünschen. — Beobachtungen zur Bestimmung der Solstitien und der Schiefe der Ekliptik in den Jahren 1810 und 1811, von Angelo Cesaris. Während Obiani das Wintersolstitium von 1810, und das Sommersolstitium von 1811, mit dem dreifussigen REICHENBACH'schen Kreise beobachtete, bediente sich Cesaris zu demselben Zwecke des achtfussigen Mauerquadranten. So wie die beiderseiti-

gen Resultate hier mitgetheilt sind , stimmen sie innerhalb einiger Zehntel der Secun-
 de überein ; wir
 hätten nur dabei eine Erklärung darüber gewünscht , auf welchem Wege der Collima-
 tionsfehler des Qua-
 dranten ausgemittelt worden ist, welchen Cesaris in beiden Solstitien = — 1"5 annim-
 mt. Auch deu-
 ten diese Beobachtungen auf keine Verschiedenheit der Schiefe in dem Winter- und
 Sommersolstitium
 hin, welche einige Astronomen gefunden haben wollen, da die von Cesaris unter Vo-
 raussetzung von
 einerlei Schiefe abgeleitete Polhöhe 45 $\frac{1}{2}$ 28' d'zo sehr nahe mit der auf anderem Wege
 gefundenen über-
 einstimmt. — Ueber den Grad der Convergenz der verschiedenen Reihen, welche
 die Ungleichheiten
 der Mondslänge darstellen, von Franz Carlini. Ein ungemein schätzbarer Aufsatz! Es
 werden hier drei
 Ausdrücke für die Mondsungleichheiten zusammengestellt; der erste nach Tobias
 Mayer's Form, wonach
 die BÜRGER'schen Tafeln berechnet sind; der zweite, aus dem ersten von La place abge-
 leitet, in der Form,
 wie Laplace's Theorie diese Ungleichheiten gegeben hat, d. i. als Functionen der wa-
 hren Mondslänge;
 der dritte , von Carlini aus dem ersten berechnete , i n der Form , i n welche schon
 Lambert und Schulze
 die MAYER'schen und MASOIS'schen Gleichungen gebracht hatten, d. i, bloß als Func-
 tionen der mittlern
 Bewegungen, Wir würden diese letztere Form allen andern vorziehen, wenngleich der
 Ausdruck et-
 was langsamer convergirt, als die beiden ersten. Es wäre zu wünschen, dass alle Coef-
 ficienten dessel-
 ben unmittelbar aus einigen Tausend Beobachtungen abgeleitet würden, was freilich
 nur die Astrono-
 men mit Vortheil ausführen könnten, denen die Vorarbeiten BÜRGER's oder BURCKHARDT's
 dabei zu Gebote
 ständen: an 100 aus Sternbedeckungen abgeleiteten Mondsrörtern hat Carlini die Prü-
 fung selbst vorge-
 nommen und durchaus gute Uebereinstimmung gefunden. Merkwürdig ist die hier
 von Carlini gefun-
 dene Bestätigung einer neuen, schon früher von BURCKHARDT aufgestellten, aber jetzt
 nicht in dessen
 neuen Tafeln aufgenommenen, Gleichung, die sich zuerst in der Gestalt einer Unglei-
 chheit der Excen-
 VI.
 Wo

tricität mit einer langen Periode ankündigt. — Ueber den Einfluss der Aenderungen der Temperatur auf die Bewegungen des Pendels, von Carl Beiobchi. Eine Untersuchung, die der Verfasser mit einem grössern Aufwände von Kunst durchgeführt hat, als sie bedurft hätte. Im Wesentlichen besteht das Resultat doch nur darin, dass in einem gewissen Zeitintervall ein Pendel, dessen Länge bei veränderlicher Temperatur eine veränderliche Länge hat, gerade eben so viele Schwingungen macht, als es mit constanter Länge bei dem mittlern Thermometerstande gemacht haben würde. — Zuletzt noch einige in Mailand und Rom von Caelini und Obiani in den Jahren 1808 und 1810 beobachtete Sternbedeckungen. Die Zusätze zu dem Jahrgange 1813 fangen an mit der schon oben erwähnten Fortsetzung der mit dem dreifussigen REICHENBACH'schen Kreise beobachteten Zenithdistanzen. — Ueber das periodische Schwanken der Gebäude, von Angelo Cesaris. Man weiss längst, wie wenig man sich auf die unverschiebbare Lage solcher astronomischen Instrumente, die eine feste Aufstellung erfordern, verlassen könne, wenn sie zumal in beträchtlicher Erhöhung über der Erde mit den Aussenmauern des Gebäudes in Verbindung stehen, auf welche Temperatur und Feuchtigkeit ihre unmittelbaren Einwirkungen äussern, und wie wichtig es daher bei Anlegung einer neuen Sternwarte sei, solchen Instrumenten zu ebener Erde eine vollkommen feste, von den äussern Mauern ganz unabhängige, Basis zu geben. Die übrigens mit so vortrefflichen Instrumenten ausgerüstete Sternwarte Brera in Mailand hat diesen Vorzug nicht, und die Schwankungen des Gebäudes zeigen sich an dem Mauerquadranten und Passageninstrumente sehr bestimmt und stark. Wenn das in einer Entfernung von 3000 Toisen errichtete Meridianzeichen von dem Verticalfaden des Passageninstruments Morgens vor Sonnenaufgang berührt wird, so entfernt sich späterhin dieser immer mehr östlich von jenem bis nach Mittag, wo der Abstand an heiteren Wintertagen auf 5 bis 6 Secunden, an heiteren Sonnentagen aber auf 30 Secunden geht. Unter übrigens gleichen Umständen ist die Veränderung bei bedecktem Himmel und sich fast gleich bleibender Temperatur am geringsten oder ganz unmerklich, hingegen am grössten bei Sonnenschein

und starker Temperaturveränderung. — Ueber die Formeln für die Parallaxe und Breite des Mondes, von Feanz Caelini: eine Fortsetzung des Aufsatzes im vorhergehenden Bande. Die Formel für die Parallaxe wird auf ähnliche Art, wie die für die Ungleichheiten der Länge, in eine andere verwandelt, die bloß von mittleren Bewegungen abhängt; einen ähnlichen Ausdruck hat Caelini für den Logarithmen der Parallaxe entwickelt. Hingegen hat er den Ausdruck der Breite nicht auch auf dieselbe Art umgeformt, weil diese gar zu ungeschmeidig und langsam convergirend ausgefallen sein würde, und Caelini begnügt sich damit, ein sehr einfaches Verfahren anzugeben, wie Tafeln bequem für die LAPLACE'sche Form (in Functionen der wahren Länge) eingerichtet werden könnten. Aus mehreren Gründen hätten wir doch gewünscht, daß Caelini auch bei diesem Element, nur mit Ausschluss der beiden ersten Glieder $i8540''25 \sin \alpha + i2''56 \sin 30$ jene Verwandlung vorgenommen hätte; jene Unbequemlichkeit wäre alsdann weggefallen, und die Analogie zwischen den Formeln für die Ungleichheiten des Mondes und denen für die Ungleichheiten der Planeten wäre dadurch vollständig geworden. Inzwischen kann diese Verwandlung leicht nachgeholt werden. — Opposition des Saturn im Jahre 1811, beobachtet von Cael Beioschi. — Auszug aus den meteorologischen Beobachtungen auf der Mailänder Sternwarte im Jahre 1809, von Angelo Cesaeis.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 107. Seite 1065 .. 1069. 1813 Julis.

Herr von Lindenau , correspondirendes Mitglied der königl. Societät der Wissenschaften , welcher

sich bereits durch seine Venus- und Marstafeln um die Planetentheorie verdient gemacht hat, ertheilte

in einem Schreiben vom 20. Juni d. J. an den Professor Gauss eine vorläufige Nachricht von einer ähn-

lichen ,n icht weniger wichtigen , d ritten Arbeit über den Mercur , welche er seit kurzem vollendet hat.

Es kaben zwar die verdienstlichen Bemühungen von Lalande, Oriani und Tbiesnecke die Theorie der

Mercursbahn bereits zu einem hohen Grade von Vollkommenheit gebracht. Allein dessen ungeachtet

war es wegen mancher Hülfsmittel, die, in practischer und theoretischer Hinsicht, theils nicht benutzt

worden, theils neu hinzugekommen sind, nicht unwahrscheinlich, dass eine neue Bearbeitung dieses

Gegenstandes, mit sorgfältiger Berücksichtigung alles dessen, was die heutige Astronomie zu diesem

Behuf Dienliches darbietet , noch Aenderungen und Verbesserungen der vorhandenen Bestimmungen ge-

währen werde. Dieser Grund, verbunden mit der Hoffnung, durch eine genaue Vergleichung der durch

die Theorie gegebenen Störungen der elliptischen Mercursbahn mit den aus den Beobachtungen folgen-

den eine neue und zuverlässige Bestimmung der Venusmasse herleiten zu können, war es hauptsächlich,

was Hrn. von Lindenau zu seiner neuen Bearbeitung dieses Gegenstandes veranlasste. Die Details die-

ser Untersuchungen , wovon wir hier nur einige Endresultate beibringen , werden den Astronomen in

einem, in wenig Wochen im Druck erscheinenden, Werke dargelegt werden, unter dem Titel: Investi-

gatio nova orhitue a 3fercurio circa Solem descriptae : accedunt tabulae Planetarum ex elementis recens correctis

et ex theoria gravitatis ill. de la Place constructae, auctore Bernhardo de Lindenau.

Dem vorher angedeuteten Zwecke der Untersuchung gemäss, zerfällt diese in vier Abschnitte.

In den beiden ersten werden die seit 1631 beobachteten Mercursdurchgänge , i n den letztern neuere geo-

centrische Beobachtungen, discutirt und zur Bahnbestimmung benutzt. Ein doppeltes Verfahren ward

auf die Mercursdurchgänge in Anwendung gebracht. Erstens konnte daraus Knoten, Knotenbewegung

und Neigung bestimmt werden, und dann erlaubte zweitens das Eigenthümliche der

Mercursbahn, vermöge dessen alle Durchgänge in einerlei Knoten nahe in denselben Punkten der Bahn Statt finden, die durch die Durchgänge gegebenen heliocentrischen Längen in der Ekliptik auf mittlere in der Bahn zu reduciren, ohne dass die Differenzen zweier durch andere Elemente, als durch die mittlere jährliche Bewegung und die jährliche Aenderung des Aphelium afficirt und wesentlich irrig gemacht werden könnten. Doch muss man zu Anwendung dieses Verfahrens allerdings eine schon genäherte Kenntniss der Mercursbahn besitzen, wie dies denn jetzt wirklich der Fall war. Zu der ersten Bestimmung, die vorzüglich eine genaue Kenntniss der geocentrischen Breite erforderte, konnten nur zwölf Durchgänge benutzt werden, und aus den siebenzehn, die überhaupt von dem Verfasser discutirt und berechnet worden sind, wurden fünfzehn Combinationen gebildet, die ihm zu numerischer Entwicklung und Anwendung des zweiten Verfahrens am vortheilhaftesten geeignet schienen. Die Vergleichung der hieraus erhaltenen jährlichen Aenderungen des Knotens und der Sonnenferne mit der durch die Theorie gegebenen, deren Werthe hauptsächlich von der Venusmasse abhängen, gab die beiden ersten Gleichungen zu deren Bestimmung an die Hand. Die aus den nur erwähnten siebenzehn Durchgängen hergeleiteten heliocentrischen Mercurslängen, nebst hundert von Maskelyne und Piazzi beobachteten geocentrischen Längen, dienten zur Bestimmung der eigentlich elliptischen Elemente der Mercursbahn. Da für Neigung und Knoten schon vorher genäherte Werthe erhalten worden waren, so konnten diese, auf die Reduction nur geringen

560 ANZEWE.

Einfluss habenden , Elemente zuerst ohne Bedenken unberücksichtigt bleiben. Die Differenzen der beobachteten und berechneten Längen wurden durch eine Function der Correctionen der Epoche, der mittleren Bewegung, der Excentricität, der Sonnenferne und der Venusmasse ausgedrückt, und so 117 Bedingungengleichungen formirt, aus denen die Correctionen der zum Grunde gelegten Elemente nach der Methode der kleinsten Quadrate hergeleitet wurden. Daraus ergab sich dann auch die dritte Gleichung für den Werth der Venusmasse. Die Formation der Bedingungengleichungen aus den geocentrischen Längen erforderte Vorsicht und Schärfe, indem hier, wo der heliocentrische Fehler in den grössten Longitudationen (in denen Mercur hauptsächlich und fast einzig beobachtet ist) , durch Reduction auf den geocentrischen Ort sehr vermindert wird , keine Fehler in den beobachteten geocentrischen Längen die gesuchten Correctionen der Elemente stark ändern. Diesen Einfluss der Beobachtungsfehler glaubt der Verf. durch die Anzahl der Beobachtungen eliminirt, und den der Sonnenörter auf die berechneten Längen durch jedesmalige Verbesserung der Sonnentafeln aus gleichzeitigen Beobachtungen, vermieden zu haben.

Mit diesen verbesserten Elementen wurden die beobachteten geocentrischen Breiten auf heliocentrische reducirt, und aus deren Vergleichung mit den berechneten hundert Bedingungengleichungen formirt, welche Neigung und Knoten gaben. Der Wunsch, die Neigung für eine frühere Epoche zu bestimmen, und sonach aus deren beobachteter Säcularänderung noch eine vierte Gleichung für die Venusmasse zu erhalten, wurde durch Mangel tauglicher Beobachtungen vereitelt. Die Endresultate dieser Untersuchungen waren folgende:

Wird die Venusmasse, wie sie Laplace (Mecan. Celeste T. 3. p. 6i) annimmt, = i gesetzt, so ist die verbesserte, wie sie aus den erwähnten drei Gleichungen folgt , $= 1,0974 = \frac{1}{91,25}$ der Sonnenmasse.

Mit dieser Masse sind alle periodischen und Säcularstörungen berechnet worden.

Epoche 1750 Meridian von Seeberg $253^{\circ} 5' 17''$!

Mittlere jährliche Bewegung $53^{\circ} 43' 36''$

Sonnenferne 1750 $53^{\circ} 33' 24''$

Excentricität 1800 0.2056163

Halbe grosse Axe 0.3870988

Knoten $1750\ 75'' = 2' 15''$

Neigung der Bahn 1800 7 05.9

Säcularänderung der Sonnenferne + 1 33 22. 9

— — des Knoten + 1 10 15. i

— — der Excentricität + 0"79i

— — der Neigung +18. 380

Sämmtliche hundert in die Bedingungsgleichungen aufgenommene beobachtete geocentrische Oer-

ter werden durch diese Elemente äusserst befriedigend dargestellt, und eben dies ist bei fünfzig neuern,

von BOÜVARD in Paris und vom Verf. selbst auf der Seeberger Sternwarte angestellten Merkursbeobach-

tungen, die nicht mit zur Begründung der Elemente dienten, der Fall, so dass man zu der Hoffnung

vollkommen berechtigt ist, dass diese Bestimmungen die Merkursbewegungen auch in den nächsten Jahr-

zehnten mit dem Himmel übereinstimmend darstellen werden.

PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS. 561

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 19. Seite 188 . . 189, 1814 Januar 31.

Die königl. Academie der Wissenschaften in Berlin hatte die genaueste Bestimmung der Grösse

der Präcession zum Gegenstande einer Preisfrage gemacht: sie hat der Arbeit des Hrn. Bessel darüber

den Preis zuerkannt. Niemand konnte auch in der That diese Bestimmung mit glücklichem Erfolg

übernehmen, als Hr. Bessel, welcher seit sechs Jahren an einer vielseitigen Discussion der Beadley-

schen Beobachtungen gearbeitet hat. Er hat zu diesem Behuf 4585 Sternbestimmungen angewandt, und

wir glauben den Astronomen einen wichtigen Dienst zu leisten, wenn wir das von ihm gefundene End-

resultat für eine Grösse, welche sie täglich nöthig haben, hier mittheilen.

Lunisolarpräcession = $50''35330 - 00002435890 (< - 1800)$

Beobachtete allgemeine Präcession $50.18924 + 0.00032442966 (< - 1800)$

Constante bei der Präcession in Gerader Aufsteigung $46.01058 + 0.0003590677 (< - 1800)$

Constance bei der Präcession in Declination . . $20.04966 - 0.0002135621 (< - 1800)$

Von der von Tkiesneckek bemerkten Erscheinung, dass die Bewegungen an einigen Punkten des

Himmels auf eine ungleiche Präcession deuten sollen, hat Herr Bessel keine deutliche Spur bemerkt.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 27. Seite 269.. 272. 1814 Februar 14.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the Year 1813. IV und 304 Seiten.

Meteorological Journal und 8 Seiten Index in Quart.

Beobachtung der Sommersolstitien von 1812 und 1813, und des Winter solstitiums 1812, auf der kUnifSS-

Sternwarte zu Greenvich, von J. Pond (drei Aufsätze). Das Instrument, womit diese Beobachtungen an-

gestellt wurden, ist ein von Troughton verfertigter sechsfussiger Muralkreis, von welchem Herr Pond

in der Folge eine ausführliche Beschreibung zu geben verspricht. Aus den wenigen Notizen, die hier

davon mitgetheilt werden, sieht man, dass das Charakteristische desselben darin besteht, die Bögendes

himmlischen Meridians ohne eine Beziehung auf das Zenith zu messen, daher er auch weder ein Blei-

loth noch ein Niveau hat. Die Bestimmung der Stellung des Zenithpunkts im Meridian wird ledig-

lich dem Zenithsector vorbehalten. Was hier von der Genauigkeit der Messungen mit diesem Instru-

ment (welches einer über Paris erhaltenen Privatnachricht zufolge 1600 Guineas kosten soll) gerühmt

wird, scheint eine neue Epoche für diesen Theil der practischen Astronomie zu versprechen. Die Re-

sultate dieser Bestimmungen für die mittlere Schiefe der Ekliptik sind:

Sommersolstitium von 1812 . . • 23^h 27' 50"5

Wintersolstitium von 1812 23 ^h 7 47' 35

Sommersolstitium von 1813 23 27 49. 5

Bei Berechnung der Beobachtungen hat sich Hr. Pond der BSSADLEY'schen Refractionstafeln bedient.

Verzeichniss der Nordpolahstärke von 44 der vornehmsten Fixsterne, für den Anfang des J. 1813,

und in einem spätem Aufsatze ein ähnliches Verzeichniss für 84 Fixsterne von J. Pond.

Das erstere die-

VI. ^h . 116

562 ANZEIGE.

ser Verzeichnisse ist auch in Deutschland schon früher bekannt geworden: das zweite ist als eine vermehrte und verbesserte Ausgabe zu betrachten. Die Anzahl der Beobachtungen, worauf sich diese Bestimmungen gründen, geht bei einigen Sternen bis auf 100, beim Polarstern sogar auf 200. Bei einigen der vornehmsten Sterne gibt Herr Pond zugleich die Resultate aus den einzelnen Beobachtungsreihen (jede von zehn Beobachtungen), deren Uebereinstimmung von der Vortrefflichkeit des Instruments zeugt und alles übertrifft, was man bisher in dieser Art gekannt hat. Bei vielen Sternen hielt Herr Pond seine Bestimmung auf $\frac{1}{2}$ Secunde zuverlässig, so weit sie bloss vom Instrument abhängt. Eine Auswahl von 30 der vornehmsten Sterne nordwärts vom Aequator hat Herr Pond noch in einem besondern Verzeichniss zusammengestellt, welches er den Normalcatalog (Standard catalogue) nennt, und dem er als Seitenstück des MASKELYNEschen Catalogs für die geraden Aufsteigungen eine immer grössere Vollkommenheit zu geben gedenkt. Noch stehen mit der practischen Astronomie in Verbindung zwei Aufsätze von William Hyde WOLLASTON. Der erstere gibt eine Methode, äusserst feine Metalldrähte zu ziehen. Sie besteht darin, in das Innere eines anfangs dicken Silberdrahts einen Draht von Gold oder Platina zu bringen (indem man entweder den ersten hohl bohrt, oder den Platindraht in einer Form mit geschmolzenem Silber umgiesst), diesen Doppeldraht auf bekannte Weise auszudehnen, und endlich das Silber durch warme Salpetersäure wieder abzulösen. Mit Platina gelangen diese Versuche am besten. Er erhielt auf diese Weise Fäden von $\frac{1}{16}$ und $\frac{1}{32}$ Zoll Dicke, die zur Einspannung im Brennpunkte astronomischer Fernrohre vortreffliche Dienste zu leisten geschickt waren. Diese Fäden sind schon weit dünner als die feinsten Spinnfäden. (Rec. fand durch Messungen, dass die Dicke eines in einem $\frac{1}{16}$ zolligen Fernrohre im Brennpunkte eingezogene Spinnfadens einen Bogen von $7''8$ deckte; demzufolge wäre die Dicke dieses Fadens $\frac{1}{16}$ Zoll). Allein Herr Wollaston trieb die Sache noch viel weiter und stellte Fäden von fast unglaublicher Feinheit (obwohl nur in kleinen Stücken) dar. Verhältnissmässig hatten sie noch

viel Stärke; ein Platinafaden von $\frac{1}{10}$ Zoll Dicke trug noch $\frac{1}{2}$ Gran. Um die Dicke so äusserst zarter Gegenstände mit einem gewissen Grade von Genauigkeit messen zu können, bediente er sich einer besondern Vorrichtung, welche er in dem andern Aufsätze unter dem Namen Single-lens micrometer beschreibt. Das Wesentliche besteht in einer Linse von sehr kurzer Brennweite ($\frac{1}{4}$ Zoll), in deren Brennpunkt das Object gebracht wird. Die Oeffnung dieser Linse ist so klein, dass neben der Linse in den Messingplättchen, in welches sie gefasst ist, in einer Entfernung von $\frac{1}{4}$ Zoll vom Mittelpunkt ein kleines Loch angebracht werden kann, und die Pupille zugleich von dem Object durch die Linse und von einer verschiebbaren Scale durch das Loch Licht erhält. Die Scale wird so weit entfernt, bis das Object genau einen oder einige Theile derselben deckt; die Entfernung der Scale und die Anzahl der Theile bestimmen dann die Grösse des Objects.

Noch gehört hieher: Ueber die Lichtstärke des Cassegrainscheii Teleskop verglichen mit dem Gregoryschen von H. Kater. Zwei Paare solcher Teleskope, von Einem Künstler (Hrn. Crickmoe in Ipswich) verfertigt, wurden mit einander verglichen, und dabei die Verschiedenheit des Flächeninhalts der grossen Spiegel und der Abgang durch die kleinern Spiegel nebst den Armen, die sie trugen, in Rechnang gebracht. Bei dem einen Paar war das Verhältniss der Lichtstärke wie 7 zu 3, bei dem andern wie 3 zu 2, beide Male zu Gunsten des Cassegrain'schen Teleskops; beim ersten Paar hatte der Spiegel des Cassegrain'schen, beim andern der des Gregory'schen den Vorzug einer etwas vollkommnern Politur, daher der Verfasser glaubt, dass unter ganz gleichen Umständen das Cassegrain'sche Teleskop etwa doppelt so viel Licht habe, als das Gregory'sche. Wenn wir voraussetzen dürfen, dass die Oeffnung, an welcher unmittelbar das Auge angebracht wurde, in allen vier Teleskopen die gehörige Grösse hatte, um alles Licht von den grossen Spiegeln durchzulassen, — der Verfasser berührt diesen Punkt nicht, allein Rec.

hat verschiedene GREGORr'sche Teleskope unter Händen gehabt, bei welchen diese Oeffnung zu klein war — so sind diese Erfahrungen sowohl dem Astronomen als dem Physiker höchst merkwürdig, und man möchte geneigt sein, der Erklärung des Verf. beizutreten, der den Grund des sonderbaren Phänomens in dem Umstände sucht, dass im GEEGOET'schen Teleskop zwei wirkliche Bilder zu Stande gebracht werden, im CASSEGRAIN'schen hingegen nur eines, und daraus den Schluss zieht, dass das Kreuzen der Strahlen in einem Punkt oder die Formation eines wirklichen Bildes einen gewissen Lichtverlust bewirkt. Er glaubt, dass hiermit vielleicht die Erfahrung in Verbindung stehe, dass GALILEI'sche Fernröhre unter gleichen Umständen mehr Wirkung thun, als astronomische.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 40. Seite 393 . . 400. 1814 März 10.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1816, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von J. E. BODE königl. Astronom und Mitglied der Akademie. 1813. 268 Seiten in Octav.

Das Jahr 1816 zeichnet sich durch eine grosse Sonnenfinsterniss aus (19. November), welche in einem Theile von Europa total mit Dauer sein wird, z. B. in Danzig, Warschau. Die Einrichtung des Kalenders ist in diesem Jahre ganz dieselbe, wie in dem vorhergehenden, nur sind jetzt für Sonnendurchmesser und Schiefe der Ekliptik die neuesten Bestimmungen zum Grunde gelegt, und bei den Verfinsterungen der Jupiterstrabanten, welche noch nach den WAKGENTIS'schen Tafeln berechnet sind, ist der Gang der Unterschiede dieser Tafeln von den DELAMBRE'schen im Allgemeinen beigefügt. Von der Menge und Reichhaltigkeit der Zusätze, welche auch diesen Band begleiten, wurden wir um so annehmlicher überrascht, da wir der Zeitumstände wegen kaum gehofft hatten, das Jahrbuch überhaupt zur gewöhnlichen Zeit erscheinen zu sehen. Den Anfang macht ein chronologisches Verzeichniss der berühmtesten (verstorbenen) Astronomen seit dem dreizehnten Jahrhundert, ihrer Verdienste, Schriften und Entdeckungen, in welchen man nicht leicht einen in der Geschichte der Astronomie nur irgend merkwürdigen Namen vermissen wird. — Astronomische Beobachtungen auf der königl.

Sternwarte zu Kopenhagen in den Jahren 1811 und 1812 angestellt, von Herrn Staatsrath und Ritter Bügge. Oppositionen des Uranus 1811 und 1812, des Saturn 1811 und 1812, der Ceres 1811, der Vesta 1812, des Mars 1811, Beobachtungen des grossen Cometen von 1812, Sternbedeckungen und Verfinsterungen der Jupiterstrabanten. — Beobachtete Jupiterstrabanten- Verfinsterungen und Sternbedeckungen auf der Greenwicher Sternwarte in den Jahren 1809 und 1810 (aus der gedruckten Sammlung der MASKELYNE'schen Beobachtungen gezogen). — Beobachtungen des veränderlichen Sterns ϵ in Antinous, und Tafeln zur Berechnung seines grössten Lichts von Hrn. Prof. Wurm, eine Fortsetzung des Aufsatzes im Jahrbuche für 1814. Wir wünschten, dass dieser verdiente Astronom uns auch bald mit einer ähnlichen Arbeit über den veränderlichen Stern im Wallfisch beschenken möchte. — Astronomische Beobachtungen auf der königl. Sternwarte zu Berlin angestellt, im Jahre 1812. — Beobachtungen der Jupiterstrabanten.— Verfinsterungen, Sternbedeckungen, Gegenscheine der Ceres, Pallas, Juno, Vesta, des Cometen von 1812 auf der Wiener Sternwarte angestellt von Hrn. Triesnecker. Meridianbeobachtungen der Ceres und Vesta, des Mars, Saturn und Jupiter im Jahre 1811 angestellt von Hrn. Groombridge. — Ueber die Bestimmung der Theilungsfehler eines Spiegelsextanten von Hrn. Dr. Benzenberg. Dass man sich auf die absoluten Grössen der mit diesen Werkzeugen gemessenen Winkel nicht unbedingt verlassen dürfe, ist sehr gegründet, wenn es gleich in ein-

zeln Fällen unentschieden bleiben mag, wie viel von dieser Ungewissheit auf Rechnung wirklicher Theilungsfehler, oder einer kleinen Excentricität oder einer kleinen Abweichung der beiden Flächen des grossen Spiegels von der parallelen Lage komme. Das von Hrn. B. vorgeschlagene Verfahren, die Fehler des Instruments in eine Tafel zu bringen, verträgt indess nur in sehr ebenen Gegenden eine Anwendung, wenn man nicht zugleich ein Instrument zum Messen kleiner Höhen hat; auch ist es wohl nicht überflüssig, *idabei eine besondere Vorsicht zu empfehlen, damit alle Winkel genau aus Einem Punkt gemessen oder wenigstens darauf reducirt werden. — Verschiedene astronomische Beobachtungen, von Hrn. Lee aus London mitgetheilt. Beobachtungen des grossen Cometen von 1811 im Ostindischen Ocean am Bord eines Schiffes vom 17. Mai bis 15. Juni; ferner verschiedene astronomische Beobachtungen aus Port Jackson auf Neuholland und aus Calcutta. — Astronomische Beobachtungen im Jahre 1812 auf der Prager Sternwarte von den Hrn. David und Bittner. — Beobachtete Scheitelabstände der Sonne und Sternbedeckungen zu St. Gallen in der Schweiz, von Hrn. von Schekeb, woraus Herr Tkiesnecker zugleich die geographische Lage dieses Orts ableitet. — Sichtbare Lichtveränderungen des Algol in den Jahren 1814, 1815 und 1816, vorausberechnet von Hrn. Wuem. — Beobachtungen des grossen Cometen von 1811 vom 6. September bis 19. October, Oppositionen des Saturn 1811 und Sternbedeckungen von Hrn. Derflinger in Kremsmünster. — Neue Refractionstafel, aus Beadlet's Beobachtungen der Circumpolarsterne abgeleitet, von Hrn. Prof. Bessel. Diese Tafel ist aus einer Abhandlung des Verf. im vierten Heft des Königsberger Archivs gezogen; allein es fehlt dabei eine Anweisung zum Gebrauch, um so mehr, da das Rechnungsbeispiel nicht ganz im Geist des Verf. ausgeführt ist. — Beobachtungen des grossen Cometen im Jahre 1811, nebst Bemerkungen über den Bau seiner verschiedenen Theile, von Herrn Dr. Herschel; und nachher Beobachtungen des zweiten Cometen vom Jahre 1811 nebst Bemerkungen über seinen Bau; von demselben Verf. sind Auszüge aus zwei Abhandlungen in den neuesten Bänden der Philosophical Transactions, von denen wir hier einer umständlichen

Anzeige um so
mehr uns überheben , d a die Originalabhandlungen bereits früher in diesen Blättern
von einem andern
Rec. angezeigt sind. Wir bemerken daher nur, dass, so schätzbar die Beobachtungen
Hekschel's über
diese Cometen sind, es uns jetzt noch viel zu früh scheint, Resultate über die Natur-
geschichte dieser
merkwürdigen Weltkörper feststellen zu wollen. Der Erfahrungen sind noch viel zu
wenige, sie haben
selbst bei weitem nicht den Grad von Zuverlässigkeit, wie astronomische Beobachtun-
gen anderer Art,
und unsrer Ueberzeugung nach werden erst die künftigen Jahrhunderte, die die jetzt
beobachteten Co-
meten werden wiederkehren sehen, über das, was jetzt nur vage Hypothese sein kann,
entscheiden kön-
nen. Herr Herschel stellt unter andern die Vermuthung auf, dass der Comet von 1807,
ehe er diesmal
in sein Perihelium gelangte, früher sich einmal einem andern Fixsterne genähert habe
und dadurch
gleichsam zu einer frühern Reife gekommen sei als der von 1811, und glaubt, dass Co-
meten um andere
Sonnen als die unsrige laufen mögen, werde durch den Umstand sehr wahrscheinlich,
dass wir unter,
der grossen Anzahl der bis jetzt beobachteten erst von einem einzigen die Rückkehr
mit Gewissheit
kennen. Allein hiebei übersieht er offenbar, dass nach allen bisherigen Resultaten die
Umlaufszeiten
der Cometen in der Regel eher noch nach Jahrtausenden als nach Jahrhunderten ge-
messen werden
müssen, und dass erst seit ein Paar Jahrhunderten die Cometen ordentlich beobachtet
und seit nicht
viel mehr als einem Jahrhundert berechnet werden ; und was namentlich den Come-
ten von 1807 betrifft,
so weiss man , d ass dessen grösste Distanz von der Sonne , eben so wie die grösste
Distanz aller andern,
deren Bahn elliptisch hat berechnet werden können, nicht viel mehr als Nichts ist ge-
gen die Distanz
der nächsten Fixsterne. — Sternbedeckungen, Jupiterstrabanten-Verfinsterungen, Mon-
dfinsterniss, Vesta,
Uranus und Mars beobachtet auf der Sternwarte in Wilna in den Jahren 1811, 1812,
1813 von Hrn. Jon.
Sjrsjadecky, — Beobachtungen des grossen Cometen von 1811 auf der Sternwarte zu
Palermo und Berech-

nung der Elemente seiner Bahn von Hrn. Piazzi aus dessen gedruckter Abhandlung.
— Aus einem

Schreiben des Hrn. Prof. David in Prag; bezieht sich auf die abweichenden Resultate, welche die Hrn.

Vent , B oDE und David zu verschiedenen Zeiten für die Polhöhe der Böhmischen Riesenkuppe gefunden

hatten , worüber natürlich uns hier kein Urtheil zustehen kann. — Nachtrag zu dem im Jahrbuche

1813 befindlichen Verzeichnisse sichtbarer Sternbedeckungen im Jahre 1813 von Hrn. von Wisniewsky. —

Verzeichniss der Länge und Breite von neun der vornehmsten Fixsterne nach den neuesten Beobachtun-

gen, aus dem Nautical Almanac für 1815 entlehnt. — Geographische Lage verschiedener Oerter im

mittlern Amerika, bestimmt von Hrn. von Humboldt (aus dessen Recueil d'observations astronomiques etc.). —

Projectionsmethode einer allgemeinen Himmelskarte. Sie besteht darin , die Abstände vom Nordpol in

der Projection den Tangenten von - | der Abstände auf der Kugel proportional zu setzen, indess bekannt-

lich in d er stereographischen Projection jene den Tangenten der halben Abstände auf der Kugel pro-

portional sind. Nach dieser neuen Art hat der Verf. die Himmelskarte bei der neuesten Ausgabe sei-

ner geschätzten Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels entworfen, deren früheren Ausgaben

eine ähnliche Karte nach der stereographischen Projection beigegeben war. Er wählte diese Abände-

lung, damit die Grade nach dem Südpol zu nicht so unverhältnissmässig stark gegen die nördlichen

anwachsen, aber freilich gehen dadurch manche Vortheile der stereographischen Entwerfungsart ver-

loren; das Bild bleibt dem Original nicht mehr in den kleinsten Theilen ähnlich, alle schiefe gegen den

Aequator liegenden Kreise werden nicht mehr durch Kreise dargestellt, sondern durch Curven höherer

Ordnung, die nur mühsam durch einzelne Punkte coustruirt werden können, und die Winkel, unter

welchen sie sich schneiden, sind denen auf der Kugel nicht mehr gleich. — Geocentrischer Lauf der

Pallas vom 1. August 1814 bis 1. Februar 1815 , und der Vesta vom 18. October 1813 bis 9. JuH 1814. —

Planetenbeobachtungen auf der Greenwicher Sternwarte 1809 und 1810 von Dr. Maskelyne. — Beob-

achtungen der beiden im Jahre 1813 erschienenen Cometen. Es sind hier bloss vier

Pariser Beobachtungen des ersten Cometen aufgeführt, und über den andern (von Hrn. Prof. Harding auf der hiesigen Sternwarte und zugleich von Hrn. Föns in Marseille entdeckten) nur einige allgemeine Nachrichten gegeben. — Die elliptischen Elemente der Planetenbahnen, für die altern Planeten aus der dritten Ausgabe der LAPLACE'schen exposition du Systems du monde (wovon 1812 eine vierte Ausgabe erschienen ist), die der neuern nach den neuesten (dem Herausgeber damals bekannten) Bestimmungen von Gauss ; dieser Artikel würde jetzt bereits eine fast gänzliche Umarbeitung vertragen, da die Theorien der meisten Planeten seitdem neu bearbeitet sind. — Fernere Beobachtungen des grossen Cometen von 1811 nebst astronomischen Bemerkungen von Hrn. Prof. Bessel, eine neue Reduction der wichtigen von ZACH'schen Beobachtungen dieses Cometen im ersten Zweige seiner Bahn. — Beobachtungen des Cometen von 1812 nebst Elementen seiner Bahn von Bouvard. — Methode zur Bestimmung der Abweichung eines Passageinstruments vom Meridian aus Beobachtungen der obern und untern Culminationen zweier nordlichen in der geraden Aufsteigung beinahe entgegengesetzten Sterne, nebst einem Verzeichniss solcher Sterne. Wir halten diese Methode für die allerzweckmässigste , besonders wenn der eine Stern der Polarstern selbst ist, und bemerken nur, dass in diesem Falle der andere Stern ohne Nachtheil auch von beinahe gleicher Rectascension sein darf. — Planetenbeobachtungen auf der Pariser Sternwarte im Jahre 1809 von Hrn. Bodvard (aus der Connoissance des tems für 1810). — Unter den am Schluss beigefügten verschiedenen kleinen astronomischen Notizen bezeichnen wir hier nur diejenigen, welche die vortreflichen aus der REICHENSACH'sche Werkstatt in München hervorgegangenen astronomischen Instrumenten betreffen , worunter ein 24fussiger Achromat mit 8 Zoll Oeffnung. — Noch sind zwei Nachträge zu diesem Bande zu bemerken, wovon der erstere die Originalbeobachtungen des grossen Cometen von 1811, von Wisniewsky im August 1812 angestellt, der andere, das PONS'sche Fixsternverzeichniss (obwohl nicht

VI. 117

566 ANZEIGE.

das allerneueste) enthält. — Wir können nicht umhin , d em verdienstvollen Herausgeber für den unermüdeten Eifer zu danken, womit er so vielfache dem Astronomen wichtige Materialien zusammengetragen hat, unter denen auch dasjenige, was aus andern, dem bei weiten grössten Theile der Leser ohnehin jetzt meistens nicht zugänglichen , Schriften entlehnt ist , nicht anders als willkommen sein kann.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 48. Seite 475 • -478. 1814 März 24.

Effemeridi astronomiche di Milano per Vanno 1814, calcolate da Francesco Caelini. Dalla stamperia

reale. Con appendice 120 und 140 Seiten in klein Quart.

Da wir von der zweckmässigen Einrichtung dieser vortrefflichen astronomischen Ephemeriden und

von den stehenden Artikeln, welche ihm beigegeben sind, bereits bei der Anzeige der vorhergehenden

Jahrgänge Rechenschaft gegeben haben (m. s. St. 95 vom vorigen Jahre [S. 556 d. B.]), so schränken

wir uns jetzt auf die Anzeige des auch bei diesem Jahrgänge sehr reich ausgestatteten Anhangs ein.

Wir finden zuerst die Beobachtungen des ersten Cometen des Jahrs 1811 von Babnabas Oeiani. Diese

Beobachtungen reichen vom 29. August 1811 bis 21. Januar 1812; es werden sowohl die Originalverglei-

chungen am Aequatorealsector als die daraus abgeleiteten Stellungen mitgetheilt, auch parabolische

Elemente, wodurch diese sehr gut, aber nicht so genau die altern von ZAcn'schen Beobachtungen dar-

gestellt werden. Was Oeiani über das äussere Ansehen dieses merkwürdigen Cometen sagt, ist über-

einstimmend mit den Beobachtungen anderer Astronomen; er stellt auch eine Vergleichung mit dem

Cometen von 1744 an, welcher in dieser Beziehung mit dem von 1811 viel ähnliches hatte, allein mit

Recht bemerkt dieser einsichtsvolle Astronom, dass die Anzahl grösserer mit Fernröhren beobachteter

Cometen noch viel zu klein, uns es daher zu misslich sei, auf einige bei drei oder vier Cometen im

äussern Ansehen wahrgenommene Aehnlichkeit Theorien gründen zu wollen, die auf eine plausible Art

den Ursprung der verschiedenen seltsamen Erscheinungen ihrer Atmosphären und Schweife erklären können.

Am 24. Deceraber glaubte Oeiani mitten in dem Kopfnebel des Cometen einen hellen Kern zum

ersten Male zu bemerken , allein da derselbe in den folgenden Tagen sich nicht wieder unterscheiden
 liess, so wurde er hierüber wieder zweifelhaft und hielt es für wahrscheinlich, dass jener vermeinte
 Kern vielmehr ein Fixstern 9. oder 10. Grösse gewesen sei. Es scheint uns wohl der Mühe werth, dass
 deshalb an dem Platze, wo der Comet den 24. December stand, (ger. Aufst. $306^{\circ} 16' 21''$, Abw. $1^{\circ} 54' 6''$
 Nordl.) einmal wieder nachgesehen werde (in der gegenwärtigen Jahreszeit ist dieser Theil des Himmels
 nicht sichtbar). Hierauf folgen in gleichem Detail die Beobachtungen des zweiten Cometen von 1811,
 von demselben Astronomen, auch parabolische Elemente, welche indessen keine sehr gute Ueberein-
 stimmung geben. Bekanntlich hat Herr Nicolai die Bahn dieses Cometen in einer Ellipse berechnet,
 wodurch auch die OKiANi'schen Beobachtungen , ohne vorher mit benutzt gewesen zu sein , doch recht
 gut dargestellt werden. — Beobachtungen des Cometen vom Jahre 1812 von Ebendesselben (vom i. b is
 25. Sept!) n ebst parabolischen Elementen. - Es folgen hierauf in einer Reihe von Aufsätzen mehrere
 beobachtete Planetenpositionen von Oeiani und Santini, die wir hier nur kurz berühren können. Von
 Oeiani sind die Gegenscheine des Uranus 1811, des Mars 1811 , der Vesta 1811 und der Vesta 1812, die
 drei erstem am RAsisoEN'schen Mauerquadranten, die vierte am Aequatorealsector; von Santini in Padua
 die Opposition der Juno igio und die des Uranus 1810, beide am RAMsoEN'schen Mauerquadranten. —

Sternbedeckungen in den Jahren 1812 und 1813 und Sonnenfinsterniss vom 31. Januar 1813, beobachtet von Okiani, nebst einer ausführlichen Berechnung der Bedeckung von α Stier 22. October 1812, um die Fehler der neuen BuRCKiiAHDT'schen Mondstafeln zu bestimmen. Es wird manchem lieb sein hier die nöthigen Vorschriften in zierlicher Form zusammengestellt und practisch erläutert zu sehen; vielleicht wäre indess für manche Leser die Bemerkung nicht ganz überflüssig gewesen, dass eben in dem gegenwärtigen Fall das Resultat für den Breitenfehler der Tafeln nicht sehr scharf ausfallen konnte. — Ein Brief des Hrn. Joseph Piazzi an Oriani vom 4. Juli 1812, welcher noch einige Verbesserungen seines grossen Stern catalogs und des kleinern im Libro Sesto della specola astronomica, und ausserdem die angenehme Nachricht enthält, dass jener berühmte Beobachter eine ganz neue Bearbeitung des grossen Catalogs der Vollendung schon ganz nahe gebracht hat, die die Astronomen nicht anders als mit Ungeduld erwarten können. — Betrachtungen über die astronomischen Uhren von Angelo Cesaris enthalten neben dem Bekannten einige nicht uninteressante Bemerkungen über verschiedene von Italienschen Künstlern versuchte Abänderungen des Echappements und anderer Theile, welchen Bemerkungen man nur etwas mehr Ausführlichkeit wünschen möchte. — Noch einige beobachtete und berechnete Oppositionen der neuen Planeten von Francesco Carlini, nemlich Beobachtungen der Ceres 1811 und 1812 und der Pallas 1811, und Berechnung der Oppositionen der Ceres von 1809, 1811 und 1812, der Vesta 1810, der Juno 1810 und der Pallas 1811. Alle diese Resultate, so wie die oben angeführten, sind, da sie von sehr, geübten Beobachtern herrühren und sich auf Beobachtungen mit vortreflichen Werkzeugen gründen, für die Planetentheorie von sehr hohem Werthe. — Den Schluss machen die dreijährigen von Cesaris auf der Mailänder Sternwarte angestellten meteorologischen Beobachtungen (1810— 1812), worüber wir hier uns nur die einzige Bemerkung erlauben, dass der in den nördlichen Gegenden von Europa so ungewöhnlich heisse Sommer von 1811 es in Mailand in bei weitem geringerem Grade war; während der letzten Hälfte des Juli war der höchste Thermometerstand nur $25\frac{1}{4}$, und plötzliche

Abänderungen hatten gar nicht statt, da hingegen z. B. in Göttingen das Thermometer im Schatten den 19. Juli auf 27^o, und den 20. sogar auf 29^o stieg, und dann auf einmal sehr tief herunter ging: eine niederschlagende Bemerkung für die Liebhaber allgemeiner Wettertheorien !

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 71. Seite 705.. 710. 1814 Mai 2.

Commentationes mathematico-philologicae tres , sistentes explicationem duorum locorum Virgilii, alterius rationis itemque examinationem duorum mensurarum praecedentium Colu7nellae. Ad-
 Jecta est epistola ad v. cl. J. G. Schneider de excerptis geometricis Epaphroditi et Vitruvii Russ scripta ab auctore hactenus commentationum Cabolo Bkandano Mollweide, astron. in acad. Lipsiensi professore. 1813.

Leipzig. Bei Cnobloch. 122 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel.

Je seltener sich gründliche mathematische Kenntnisse und eine innig vertraute Bekanntschaft mit den Schriftstellern und Sprachen des Alterthums in Einer Person vereinigt finden, desto willkommener müssen die Aufklärungen sein , welche der gelehrte Verf. der vorliegenden Aufsätze mit Hülfe der Mathematik über verschiedene dunkle Stellen bei alten Schriftstellern verbreitet. Der erste Aufsatz betrifft die bekannte Stelle in Virgils Gedicht vom Landbau über die Zeiten der zweifachen Honigernte.

568 ANZEIGE.

Bis gravidos cogunt fetus: duo tempora messis
 Taygete simul os terris ostendit honestum
 Pleias, et oceani spretos pede repulit amnes,
 Avit eadem sidus fugiens ubi piscis aquosi
 Tristior hibernas coelo descendit in undas.

Georg. IV. 231 — 235.

Die meisten Ausleger sind darüber einig, dass die Jahrszeit, welche in den zwei letzten Versen

bezeichnet wird, der Herbst sei, wo die Plejaden des Morgens untergehen, und dass daher bei dem

descendit in undas der cosmische Untergang verstanden werden müsse: allein über die Worte sidus fu-

giens piscis aquosi sind eine Menge verschiedener Erklärungen versucht, ohne dass eine sich allgemei-

nen Beifall hätte erwerben können, und einige Ausleger haben geradezu gestanden, dass sie so wie sie

da stehen unerklärbar sein. Herr Mollweide hatte seine Ansicht von dieser Stelle schon vor geraumer

Zeit in der Monatl. Corresp. (1802 Mai) vorgetragen; späterhin lieferte er bei Gelegenheit seiner Ernen-

nung zum Professor der Astronomie in Leipzig in einer besonders gedruckten kleinen Schrift eine Um-

arbeitung jenes Aufsatzes, welche jetzt mit neuen Vermehrungen in der vorliegenden Sammlung er-

scheint. Er versteht unter piscis aquosus nicht wie die meisten andern Ausleger die Fische im Thier-

kreise, sondern den südlichen Fisch, obwohl er einen Hauptgrund, womit er in dem ersten Aufsatz diese

Meinung unterstützte (dass nemlich das Beiwort aquosus, welches bei den Fischen im Thierreise etwas

müssig zu stehen scheine, sich auf die Stellung des Sterns erster Grösse im südlichen .Fisch am Wasser-

guss des Wassermanns beziehe), in den spätem Umarbeitungen wieder hat fallen lassen (vermüthlich

deswegen, weil sich andere Stellen finden, wo piscis mit demselben Beiworte unterschieden den Fisch

im Thierkreise bedeutet), und jetzt dieses Beiwort nur als eine Anspielung auf die nasse Jahrszeit nimmt.

Das Fliehen der Plejaden vor dem südlichen Fisch erklärt er dadurch, dass der cosmische Untergang

der Plejaden und der acronychische Aufgang des südlichen Fisches ziemlich nahe zusammenfallen, und

zum Beweise, dass das Bild einer Flucht in einem solchen Sinne gebraucht werden könne, bezieht er

sich auf eine andere Stelle desselben Gedichts:

Vere fabis satio; tum te quoque, Medica, putres
Accipiunt sulci, et milio venit annua cura,
Candidus auratis aperit quum cornibus annum
Taurus , et adverso cedens canis occidit astro.

Georg. I. 215 — 218.

wo cedens dieselbe Bedeutung hat, wie fugiens in der obigen Stelle, und nach Hrn. Mollweide das

nahe Zusammentreffen des Abend -Untergangs des Hundes mit dem Früh - A ufgange des Stiers andeutet.

Mit so vieler Erudition auch Herr Mollweide seine Erklärung unterstützt, so kann Rec. doch nicht leug-

nen, dass nach seinem Gefühl das Gezwungene in derselben nicht ganz weggeschafft ist. So gern er

diese Erklärung der zweiten Stelle gelten lassen mag und in dem Zusammentreffen des Abendunter-

gano-s eines Sterns mit dem Frühaufgange eines andern , wenn es ein Fliehen des erstem vor dem zwei-

ten genannt wird, trotz der verschiedenen Tagszeit ein schönes und wahres poetisches Bild erkennt, so

hart scheint es ihm, dasselbe Bild bei dem umgekehrten Fall (der hier in Rede steht) anzuwenden,

wo der fliehende Stern des Morgens untergeht und der vertreibende des Abends aufgeht. Im Früh-

jahr fängt das Sternbild des grossen Hundes, welches bis dahin jeden Abend am westlichen Himmel ge-

glänzt hatte, an, ganz unsichtbar zu werden, ungefähr um die Zeit, wo der Stier, welcher seinerseits

eine Zeitlang ganz unsichtbar gewesen war, anfängt, wieder sichtbar zu werden und immer mehr in

den Frühstunden den östlichen Himmel zu schmücken: was kann man dagegen haben, wenn ein Dich-

ter dies ein Fliehen des Hundes vor dem Stier nennt? Aber wo bleibt die Wahrheit und Anschaulichkeit des poetischen Bildes, wenn der Dichter den Plejaden eine Flucht vor dem Fomahand beilegt in einer Jahreszeit, wo die Erscheinungen eigentlich auf folgende Art einander folgen: des Abends nach Sonnenuntergang, so bald überhaupt Sterne sichtbar werden, sind beide schon aufgegangen, freilich Fomahand beinahe eine halbe Stunde früher als die Plejaden ; allein Fomahand erhebt sich nur wenig über den Horizont, und ist lange vor Mitternacht schon wieder untergegangen, während die Plejaden die ganze Nacht hoch am Himmel glänzen und erst in dem Augenblick unter den Horizont gehen, wo die Sonne aufgeht. So scheint es, wenn obige Stelle als Parallelstelle gebraucht werden darf, würde sie natürlicher die Erklärungsart des Bischofs Hoksley rechtfertigen, welcher in den zwei letzten Versen die Gleichzeitigkeit des Abendunterganges der Plejaden mit dem Früh-Aufgange der Fische (im Frühjahr) findet, wenn nicht dieser Auslegung andere nicht unerhebliche Bedenklichkeiten im Wege ständen. [Die Anzeigen der zweiten und dritten Abhandlung und die Briefe finden sich im IV. Bande dieser Werke unter den Anzeigen von Schriften, die Gegenstände aus dem Gebiete der Geometrie behandeln].

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 210. Seite 2089. .aioo. 1814 December 31.

L'attraction des montagnes , et ses effets siir les fds a plomb ou siir les niveaux des instrumens d'astronomie , constates et determines par des ohservations astronomiques et geodesiques faites en 1810, ä Vermitage de notre darne des anges , sur le mont de Mimet , et au fanal de Tisle de Planier pres de Marseille ; suivis de la description geometrique de ia ville de Marseille et de so7i tcrritoire. Par le haron de Zach. 1814.

Avignon. Bei Seguin dem Aeltern. XX und 716 Seiten in gross Octav.

Die von Bougüee und Cosdämine im Jahre 1738 am Chimborasso, und von Maskelyne im Jahre 1774 am Shehallien in Schottland über den Einfluss grosser Gebirgsmassen auf die Richtung der Schwere angestellten Beobachtungen waren bis jetzt die einzigen directen Versuche in Beziehung auf diesen interessanten Gegenstand gewesen. Die erstem hatten für die Ablenkung des Loths von seiner natürli-

chen Richtung $7^{\circ}5'$, die andern $5^{\circ}8'$ gegeben. Allein eigentlich haben nur die Beobachtungen in Schottland eine entschiedene Zuverlässigkeit, keinesweges aber die unter zu ungünstigen Umständen und mit verhältnissmässig zu unvollkommenen Werkzeugen ausgeführten Beobachtungen in Peru. Die Wichtigkeit des Gegenstandes macht es daher höchst wünschenswerth , dass diese interessanten Erfahrungen bei dem gegenwärtig so sehr vervollkommeneten Zustande der practischen Astronomie mehr vervielfältigt werden mögen, und die vorliegende Arbeit eines der ersten Beobachter ist demnach als ein wahrer Gewinn für die Wissenschaft zu betrachten. Das Werk, welchem diese Anzeige gewidmet ist, enthält die sämmtlichen zu dieser Operation gehörigen Beobachtungen bis ins kleinste Detail, entwickelt ausführlich die angewandten Beobachtungs- und Rechnungsmethoden , und gibt ausserdem eine Menge mit Sorgfalt berechneter Hülftafeln , die auch sonst mit grossem Vortheil benutzt werden können. Dass es überdies noch einen Reichthum an mancherlei practischen Bemerkungen und Urtheilen , so wie an gelehrten Notizen und Nebenuntersuchungen enthält, ist ein Vorzug, den man an den Schriften des Verfassers schon gewohnt ist.

VI. 118

In der Einleitung führt der Verf. den Leser zuvörderst auf den Standpunkt, von welchem das Phänomen der Anziehung der Berge und die Beobachtungen, wodurch es sichtbar wird betrachtet werden müssen, erzählt dann die darauf Bezug habenden bisher gemachten Erfahrungen und gibt endlich eine allgemeine Uebersicht von seinen eignen Operationen. Hier mag es genug sein, in Erinnerung zu bringen, dass da die Schwere nur die Gesamtwirkung ist, welche alle Bestandtheilchen des Erdkörpers nach dem allgemeinen Anziehungsgesetze auf die an der Oberfläche der Erde befindlichen Körper ausüben, modificirt durch die aus der Rotation der Erde entstehende Centrifugalkraft, die astronomische Polhöhe, als der Winkel der Richtung der Schwere gegen die Ebene des Aequators, beim Aufsteigen vom Aequator nach dem Pole regelmässig und nach Gesetzen, die aus Vergleichen der verschiedenen Gradmessungen abgeleitet werden, zunehmen muss, in so fern die Erde als ein regelmässiger Körper betrachtet wird; dass aber dies regelmässige Fortschreiten gestört wird da, wo grosse Abweichungen der Oberfläche der Erde von der Normalgestalt merkliche Ablenkungen der Schwere von der natürlichen Richtung hervorbringen. Der Unterschied der Polhöhen zweier Oerter, an deren einem die Richtung der Schwere von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden durch eine nahe Bergmasse afficirt wird, wo hingegen an dem andern der Einfluss derselben entweder nicht mehr merklich ist, oder seine Wirkung in entgegengesetzter Richtung äussert, wird durch astronomische Beobachtungen anders gefunden werden, als durch die Rechnung aus der gegenseitigen Lage und Entfernung beider Oerter, und diese Verschiedenheit gibt uns die Grösse der Ablenkung im ersten Fall, oder die Summe beider Ablenkungen in andern zu erkennen. Offenbar ist also der zweite Fall, welcher bei MASKELINE'S Beobachtungen eintrat, der vortheilhaftere, und im ersten Fall das Geschäft doppelt schwieriger, indem die ganze Ablenkung immer nur sehr wenige Secunden beträgt, und die Beobachtungen daher von der grössten Feinheit sein müssen. Das Locale, wo Herr von Zach seine Operation ausführte, verstatte wahrscheinlich die Anwendung jenes vortheilhaften Verfahrens nicht. Sei-

ne beiden Beobachtungspunkte waren, der eine am südlichen Abhänge des Berges Mimet, des höchsten (400 Toisen über der Meeresfläche) in einer von Ost nach West laufenden Reihe von Kalkbergen, etwa zwei Meilen nördlich von Marseille, der andre der Leuchtturm auf der sehr kleinen Insel Planier, ein Paar Meilen S. W. von Marseille. An dem erstem Orte, in der Höhe von 250 Toisen bei einem verfallenen Kloster Notre-Dame des Anges, musste der Berg eine Ablenkung der Richtung der Schwere nach Norden, folglich eine verminderte Polhöhe, bewirken: an dem andern Orte könnte der Einfluss der Berganziehung, wegen der grossen Entfernung, als unmerklich angesehen werden. Die beobachteten astronomischen Polhöhen mussten also einen kleinern Unterschied geben, als die unter Voraussetzung des regelmässigen Fortschreitens geführte Rechnung aus der durch geodätische Messungen bestimmten Lage beider Oerter. Zur Bestimmung der Polhöhen wendet man gern an beiden Oertern dieselben Sterne an; der Unterschied der Polhöhen, auf welchen allein es hier ankommt, wird dadurch unabhängig von der absoluten Richtigkeit der Declinationen der Sterne: man kann selbst die absoluten Polhöhen aus dem Spiele lassen, und anstatt ihres Unterschiedes sich an die Differenz der beobachteten Zenithdistanzen der Sterne halten, nachdem man sie von den kleinen periodischen Ungleichheiten befreiet und auf einerlei Zeitpunkt reducirt hat. Von den acht Abschnitten, in welche Herr von Zach das vorliegende Werk getheilt hat, enthalten die beiden ersten die sämmtlichen bei Notre-Dame des Anges und auf der Insel Planier angestellten astronomischen Beobachtungen. Diese waren von dreierlei Art: Beobachtungen der Zenithdistanzen der drei Sterne α Ophiuchus, γ Adler und α Adler; Beobachtungen von Pulversignalen zur Bestimmung der Längenunterschiede mit der Marseiller Sternwarte; und Beobachtungen von Azimuthen zur Orientirung des Dreiecksnetzes, wodurch die beiden Beobachtungsorte verbunden wurden. Die Zeitbestimmungen

geschahen an drei EjiERT'schen Chronometern mit Hülfe der correspondirenden Sonnenhöhen • die Zenith-
distanzen wurden mit einem zwölfzölligen Vervielfältigungskreise von Reichenbach beobachtet die Azi-
muthe mit einem achtzölligen Theodolithen von demselben Künstler. Schätzbar für die Beobachter mit
Vervielfältigungskreisen ist die hier mitgetheilte allgemeine Reductionstafel für die ausser der Culmi-
nation beobachteten Zenithdistanzen , schärfer und vollständiger berechnet, als man sie andersvro findet.
Der dritte Abschnitt enthält die terrestrischen Messungen. Eine Basis von 1182,4 Toisen wurde auf ^er
Strasse von Marseille nach Aix mit hölzernen Messstangen g'iessen, über deren gerin-
ge Veränderlich-
keit der Verf. hier merkwürdige Erfahrungen beibringt. Die horizontalen Winkel der sieben Dreiecke
des Netzes, das die beiden Hauptpunkte mit der Basis verband, wurden gleichfalls mit dem Theodo-
lithen beobachtet, und meistens zehnmal, einige öfter, repetirt; die grösste Abwei-
chung der Summe der
drei Winkel in einem Dreieck war 4"9. Im vierten Abschnitt leitet der Verf. aus diesen geodätischen
Messungen, indem er die sphäroidische Gestalt der Erde, die Abplattung „J-j-, und den Halbmesser des
Erdäquators 3271604 Toisen zum Grunde legt , nach den von Delambke in den Me-
thodes analytiques pour
la determination d'un arc du meridiem gegebenen Formeln, den Unterschied der Breite und Läncre für
die beiden Beobachtungsorte ab: jener findet sich i2'3ii; dieser 15' 46"46. Auch für diese Rechnungen
theilt der Verf. verschiedene Hülftafeln mit. Diese Rechnungsergebnisse werden nun im fünften Ab-
schnitt mit den Resultaten der astronomischen Beobachtungen verglichen. Für den Unterschied der
Polhöhen gaben
598 Beobachtungen von a Ophiuchus 12' o"84
518 Beobachtungen von C Adler 12 i. 26
654 Beobachtungen von a Adler iz i. 30
also im Mittel 1770 Beobachtungen 12' ii3, so dass 1^98 als das letzte Resultat für die Wirkung der
Anziehung des Mimet an dem Beobachtungsplatze Notre-Dame des Anges zu betrachten ist. Durch
die Beobachtungen der Pulversignale hatte sich der Längenunterschied gefunden zwischen der Marseil-
ler Si?ernwarte und

Notre-Dame des Anges $y' 29''25$

Leuchtturm auf der Insel Planier 8 5.70

ersterer aus 63 Beobachtungen von 11 verschiedenen Tagen, letzterer aus 53 Beobachtungen von 12 Ta-

gen, (wobei fünf Beobachtungen eines Tages ohne andern Grund, als weil sie ein von den übrigen zu

abweichendes Resultat gaben, $7' 38''$!, ausgeschlossen waren). Der ganze Längenunterschied zwischen

Notre-Dame des Anges und der Insel Planier wird also aus diesen Beobachtungen $15' 34''95$, oder auf

die Punkte reducirt, aufweiche sich die geodätischen Messungen beziehen, $15' 35''79$, also um $10''67$,

oder wenn man gar keine Beobachtung ausschliesst, um 1305 kleiner, als durch die geodätischen Mes-

sungen. Allein diesen Unterschied ist man keinesweges berechtigt, auch der Bergan-

ziehung zuzuschrei-

ben, sondern vielmehr, wenigstens grösstentheils, den unvermeidlichen Beobachtungsfehlern der astro-

nomischen Bestimmung des Längenunterschiedes, die, abhängig von der Zeit, bei weitem nicht des

Grades von Genauigkeit fähig war, wie die Beobachtung der Zenithdistanzen. Uebri-

gens war die ganze

bei dem angewandten Verfahren noch ausgesetzt bleibt. Eine ähnliche Belehrung ge-

ben die Verglei-

chungen der verschiedenen beobachteten Azimuthe. Wenn die auf der Insel Planier gemachten Azimu-

thalbestimmungen auf den Punkt Notre-Dame des Anges übertragen werden, so er-

geben sich zwischen

572 ANZEIGE.

den so abgeleiteten und den daselbst unmittelbar beobachteten Azimuthen Unterschieden von 7 und 21 Secunden, Abweichungen, welche durch eine billige Vertheilung auf die Azimuthalbestimmungen und die terrestrischen Winkelbeobachtungen füglich erklärt werden können. Wir können jedoch nicht umhin hier einen kleinen Umstand zu erwähnen, der gerade bei Vergleichen dieser Art nicht unwichtig ist. Es ist uns aufgefallen, dass beim Centriren der Winkel die Distanzen der Beobachtungspunkte von den Dreieckspunkten, welche der Verf. in Zehntausendtheilen von Toisen angegeben hat, wenn sie auf metrisches Mass reducirt werden, fast sämmtlich nur Zehntheile vom Meter, also runde Decimeter geben. Dies scheint doch kein Zufall zu sein, sondern der Verf. scheint jene Distanzen mit einem metrischen Massstabe gemessen und kleinere Theile unbeachtet gelassen zu haben. Inzwischen ändert bei mehrern Winkeln ein Fehler von Einem Decimeter (etwa 4 Zoll) die Reduction um 3". Bei dem Hauptzweck des Verf. ist dies freilich etwas sehr unbedeutendes: allein wenn man die Uebertragung eines Azimuths auf einen andern entfernten Orts und die Vergleichung mit einem am letztern unmittelbar beobachteten benutzen will, um über die Gestalt der Erde neue Aufschlüsse zu erhalten, so wird man auch bei diesem Geschäft des Centrirens eine desto grössere Sorgfalt anwenden müssen, je grösser die Anzahl der Zwischen-Dreiecke ist. Der Verf. selbst empfiehlt mit Wärme, die Ausführung einer solchen Operation mit REICHENBACH'schen Instrumenten, und schlägt dazu die Liparischen Inseln vor. Wir wünschen nichts mehr, als diese Unternehmung von dem Verf. selbst ausgeführt zu sehen, wozu wir bei der Veränderung seines bisherigen Aufenthalts um so mehr Hoffnung haben dürfen. Der sechste Abschnitt ist der gehaltreichste des ganzen Werks. Der Verf. untersucht zuvörderst den Einfluss, welchen die möglichen Fehler der einzelnen Operationen auf das Endresultat haben können. Man begreift leicht, dass die Beobachtungen der Zenithdistanzen bei weitem der delicateste Theil des Ganzen sind, und in der That könnte mancher bei der ausserordentlichen Kleinheit des Endresultats, dessen Zuverlässigkeit eine Genauigkeit selbst bis auf Theile von Secunden bei jenen voraussetzt, um

so eher Bedenklichkeit haben, da der Verfasser selbst früher bei anderer Gelegenheit erklärt hat, dass man bei allen mit Hülfe von Repetitionskreisen bestimmten absoluten Polhöhen immer einer Ungewissheit von mehrern Secunden ausgesetzt bleibe. Freilich gründete sich diese Behauptung auf die Erfahrung, dass solche Bestimmungen durch verschiedene Kreise gemacht dergleichen Unterschiede zeigten, während die Resultate durch jeden einzelnen Kreis unter sich vortrefflich übereinstimmten. Bei der gegenwärtigen Operation hingegen sind alle Beobachtungen mit einem und demselben Instrumente gemacht, sie haben unter sich die schönste Uebereinstimmung, und es kommt hier nicht auf die absoluten Bestimmungen selbst, sondern nur auf kleine Unterschiede an. Herr von Zach benutzt zu einer weitern Bestätigung seiner Resultate die zahlreichen astronomischen Beobachtungen, welche er theils auf der Königl. Sternwarte zu Marseille, theils auf seinen eignen Sternwarten La Capellette und St. Peyre angestellt hat. Die Unterschiede zwischen den dadurch bestimmten Polhöhen dieser drei Punkte (welche von der Gebirgsanziehung nicht mehr merklich afficirt werden) und der Polhöhe der Insel Planier stimmen äusserst nahe mit den Resultaten der geodätischen Messungen überein, wodurch er die Verbindung mit seinem Dreiecknetze bewirkt hat: während eine ähnliche Vergleichung mit Notre-Dame des Anges wieder ziemlich übereinstimmend jenen Unterschied von zwei Secunden herbeiführt. Man könnte die Zulässigkeit dieses Bestätigungsgrundes vielleicht in Zweifel ziehen, in so fern sich diese fünf Polhöhen auf verschiedene Sterne gründen (Notre-Dame des Anges und die Insel Planier auf α Adler, hingegen die drei andern auf α und β im kleinen Bär). Allein wenn man gehörig erwägt, dass die dabei angewandten Declinationen gerade diejenigen sind, welche Herr von Zach selbst mit eben diesem Instrumente an einem nicht sehr viel nördlicher liegenden Orte, Mailand, bestimmt hat, so überzeugt man sich leicht von der Nichtigkeit dieses Zweifels, in so fern man nur die Voraussetzung gelten lässt, dass die

etwaigen Fehler, die bei den mit dem Kreise bestimmten absoluten Zenithdistanzen Statt finden mögen, für bestimmte Zenithdistanzen unveränderlich, und für wenig verschiedene Zenithdistanzen sehr nahe gleich sind. Was man auch immer von den Ursachen der merkwürdigen von Hrn. von Zach mit verschiedeten Ki'eisen gefundenen Differenzen urtheilen mag, so ist doch nicht zu leugnen, dass ohne die erwähnte Voraussetzung die bleibende Harmonie der mit einerlei Kreise gefundenen Resultate sich nicht erklären lasse. Nach allen diesen Gründen darf man annehmen, dass in der That der gefundene Unterschied von 2 Secunden sehr nahe die Anziehung des Berges Mimet darstellt, dabei wird jedoch kein praktischer Astronom in Abrede sein, dass in diesem Resultate immer noch eine Ungewissheit von einer halben Secunde (wo nicht mehr) zurückbleibe, und sich also dasselbe in keine engeren Grenzen als $1''5$ bis $2''5$ einschränken lasse. Man muss daher allerdings bedauern, dass eine so schöne und so sorgfältig ausgeführte Operation nur eine so kleine Grösse hervorgebracht hat, gegen welche die unvermeidliche Ungewissheit in einem so bedeutenden Verhältnisse steht. Es ist also um so mehr Schade, dass der zweite Beobachtungsort nicht, anstatt auf der Insel Planier, auf der Nordseite unmittelbar am Berge Mimet genommen ist. Herr von Zach erklärt sich nicht über die Gründe, welche ihn davon abgehalten haben: allein ein so einsichtsvoller Astronom hätte gewiss nicht auf einen Vortheil, der die Wirkung vielleicht verdoppelt hätte, Verzicht geleistet, wenn nicht das Local unübersteigliche Hindernisse darboten hätte. Wäre die Wirkung des Mimet bedeutender ausgefallen, so würden wir auch noch sehr eine vollständigere Kenntniss von den körperlichen Abmessungen dieses Berges gewünscht haben: allein unter den obwaltenden Umständen würden doch die Schlüsse, welche man daraus auf die comparative Dichtigkeit des Miaiet und des ganzen Erdkörpers machen könnte, eine zu beschränkte Genauigkeit geben. Immer aber gewähren die von Zach'schen Messungen, indem sie wenigstens die ausserordentliche Kleinheit des Einflusses einer so bedeutenden Bergmasse beweisen, den wichtigen Nutzen, dass sie uns gegen eine zu voreilige Berufung auf den möglichen Einfluss von Localattrac-

tionen , wenn die
Messungen nicht zusammenpassen wollen, etwas misstrauischer machen.
Ausser den angezeigten Untersuchungen enthält der sechste Abschnitt ferner die Prüfung einiger
Bestimmungen von Cassini dk Thuky in der Me'ridienne verifiee, die von denen des Verf. merklich ab-
weichen. Noch viel grössere und in der That bis zur Entstellung gehende Fehler finden sich in Cas-
siNi's description geometrique de la France und in seiner grossen Charte von Frankreich. — Endlich
gibt der Verf. noch eine Uebersicht der Resultate, welche für die Stellungen verschiedener Sterne theils
aus seiner gegenwärtigen Arbeit, theils aus seinen eignen frühern Beobachtungen, theils aus einer kri-
tischen Discussion der Beobachtungen anderer Astronomen folgen. Wir erwähnen davon hier nur die
in vielfacher Beziehung so wichtige gerade Aufsteigung des Polarsterns, für welche Mathieu's Beobach-
tungen im Jahre 1812 eine Vermehrung von 5 Zeitsecunden gegeben haben. Um hie- mit von Zach's Be-
stimmung von 1790 in Uebereinstimmung zu bringen, muss man eine eigne Bewegung voraussetzen, und
diese findet Herr von Zach durch die Vergleichung mit Lacaili.e's Beobachtungen von 1750 auch voll-
kommen bestätigt, und setzt sie auf + 3i77 in Bogen jährlich. (Die schärfste Bestim-
mung der gegen-
wärtigen Rectascension des Polarsterns werden uns die zahlreichen seit fünf Jahren auf der Seeberger
Sternwarte angestellten Beobachtungen des Hrn. von Lindenau geben, wovon wir schon vorläufig sagen
können, dass sie die von Mathieu gefundene Vergrösserung bestätigen.)
Der beschränkte Raum unserer Blätter erlaubt uns den Inhalt der übrigen Abschnitte des von
ZAcn'schen Werks nur noch kurz zu berühren. Der siebente Abschnitt bestimmt die Höhe der Drei-
eckspunkte und einiger anderer Oerter über dem mittelländischen Meere. Der achte Abschnitt enthält
die Lage einer grossen Anzahl von Punkten in der Stadt Marseille und der umliegenden Gegend nach
ihrem Abstände vom Meridian und Perpendikel der dortigen König!. Sternwarte und nach ihrer Länge
VI. 119

574 ANZEIGE. *

und Breite, und überdies noch mehrere andere interessante kritische Untersuchungen über verschiedene Punkte in Marseille, welche in der Geschichte der Astronomie merkwürdig geworden sind. Endlich gibt Herr von Zach in einem Anhang noch eine neue Berechnung der sämmtlichen von Maskelyne am Shehallien angestellten astronomischen Beobachtungen, wodurch indessen das von Maskelyne selbst gefundene Endresultat keine Veränderung leidet.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 10. Seite 89.. 93. 1815 Januar 19.

Effemeridi astronomiche di Ililano per l'anno 1815 calcolate da Francesco Carlini. Con appendice.

Dalla r. c. stamperia dl governo. Mailand 1814, Der Kalender 128, der Anhang ii8 Seiten in Octav.

Die stehenden Artikel, welche dem in seiner musterhaften Einrichtung unverändert gebliebenen astronomischen Kalender beigegeben sind, und die wir bei Gelegenheit der frühern Jahrgänge angezeigt haben, sind diesmal durch einen sehr schätzbaren Zusatz vermehrt. Dies ist das Verzeichniss der 34 Maskelyne'schen Sterne aus Piazzis's neuem Cataloge entlehnt, zugleich mit der für 1800 und 1850 berechneten Präcession, der eignen Bewegung, und den Constanten, welche zur Berechnung der Aberration und Nutation nach Hrn. von Zach's Manier nöthig sind, so dass man alles vollständig beisammen hat, was zur Bestimmung des scheinbaren Orts für das ganze gegenwärtige und selbst für das vorhergehende Jahrhundert erforderlich ist. Der Anhang enthält folgende wichtige Abhandlungen. Breite der Sternwarte Brera aus den Beobachtungen der Circumpolarsterne von Barnabas Oriani. Nach einer wohlgeschriebenen Uebersicht der Beobachtungsmethoden, die in der neuern practischen Astronomie nach und nach bis jetzt zur schärfsten Bestimmung der Polhöhen überhaupt in Anwendung gebracht worden sind, kommt der vortreffliche Astronom auf die Mailänder Sternwarte insbesondere, und erzählt die verschiedenen Versuche, ihre Polhöhe immer schärfer zu berichtigen, unter denen die neuesten von Cab-LiNi mit einem lözolligen LENOIR'schen Repetitionskreise — demselben, welchen Mechain in Barcellona und Montjoui gebraucht hatte — angestellten Beobachtungen noch eine Ungewissheit von einigen Sekunden zurückliessen. Seit dem Ende des Jahres 1810 besitzt nun jene Sternwarte

einen sfussigen Kreis
 mit stehender Säule von Reichenbach, mit welcher während eines Zeitraums von einem Jahre eine un-
 unterbrochene Reihe von Beobachtungen gemacht wurden , die in den Jahrgängen
 der Mailänder Ephemeriden von 1812 und 1813 vollständig abgedruckt sind. Wir erhalten nun gegenwärtig die erste Aus-
 beute dieses reichen Schatzes, nemlich die vollständigen Resultate der Beobachtungen vom Polarstern,
 S Cassiopea und e im grossen Bär. Die Uebersicht dieser einzelnen Resultate zeigt immer noch kleine
 Unterschiede von einem Tage zum andern, die auf mehrere Secunden gehen, und theils den unvermeid-
 lichen Beobachtungsfehler, theils Veränderungen in der Atmosphäre, welche durch Barometer und Ther-
 mometer nicht angezeigt werden, zuzuschreiben sein mögen, wenn man nicht einen Theil davon der
 Einrichtung des Instruments selbst beimessen will, an welcher die Verbindungsart des Kreises mit der
 Säule bekanntlich einige Bedenklichkeiten veranlasst hat. Oriani wird, der letztern wegen, noch eine
 bewegliche Libelle am Kreise selbst anbringen lassen , und es wird höchst interessant sein , die Wirkung
 dieser Abänderung zu sehen. Der Polarstern wurde an 159 Tagen unter dem Pole, und an 143 Tagen
 über dem Pole beobachtet. Es ist merkwürdig, dass die Beobachtungen bei Tage eine schlechtere Ue-
 bereinstimmung , zugleich aber eine kleinere Zenithdistanz geben, als die Beobachtungen bei Nacht.
 Obiani hat daher jene ganz ausgeschlossen, und so aus den übrigen abgeleitet

CARLINI. EFFEMERIDI ASTRONOMICHE. 5 75

Polhöhe der Sternwarte Brera $49^{\circ} 28' 0''$ 713

Declination des Polarsterns für 1811 . . $88^{\circ} 17' 59.494$

Nähme man aus sämtlichen Beobachtungen das Mittel, so fände sich nach unsrer Rechnung

Polhöhe der Sternwarte . $49^{\circ} 28' 1''$ 24a

Declination 1811 $88^{\circ} 17' 59.583$

Oriani hat jenen Weg gewählt, weil er die Unterschiede der Tagbeobachtungen besonders Modification-

nen der Atmosphäre zuschreibt, Allein ein Theil derselben mag wohl immer auf Rechnung der jähr-

lichen Parallaxe gesetzt werden. Dürften wir von fremden Einflüssen, die am Tage immer oder wenig-

stens überwiegend in einerlei Sinn wirken, abstrahiren, so würden wir geneigt sein, auf das aus unsrer

Rechnung hervorgehende Resultat einer Declinationsparallaxe von $0''7$ im Maximum einiges Gewicht zu

legen: es würde dieser eine Rectascensionsparallaxe von $1''5$ in Zeit entsprechen, welche man um so

leichter für zulässig halten könnte, da a. Piazzini aus den Palermer Beobachtungen sogar das Doppelte ge-

funden hat. — Der Stern α Cassiopea war in 95° oben und 54° unten, so wie ϵ des grossen Bär in 26°

oben und 55° unten Culminationen beobachtet, und zwar immer nur bei Nacht oder in der Dämme-

rung, wesshalb Oriani hier keine Beobachtungen auszuschliessen für nöthig fand. Die Polhöhe ergab

sich hiernach

aus α Cassiopea $45^{\circ} 28' 0''$ 975

aus ϵ des grossen Bär $45^{\circ} 28' 0''$ 28

und die Declinationen für 1811

von α Cassiopea $59^{\circ} 14' 53''$ 415

von ϵ im grossen Bär $56^{\circ} 59' 15.19$

Genau genommen liegt indessen in jener nahen Uebereinstimmung nicht sowohl eine Bestätigung der

Polhöhe, als ein Beweis für die Güte der bei den Rechnungen angewandten CARLINI'schen Refractions-

tafel, von der wir wünschten, dass sie gleichfalls einen stehenden Artikel der Ephemeriden ausmachen

möchte. Oriani fügt am Schluss noch ein Verzeichniss der Declinationen von 30 Circumpolarsternen bei

(die obigen drei mitgerechnet), ohne indessen von diesen die Resultate der einzelnen Beobachtungen zu

geben. In Rücksicht der Polhöhe stimmen auch die andern Sterne, wie uns Oriani versichert, alle bis

auf einige Zehntel einer Secunde mit dem oben gegebenen Resultate durch den Polar-

stern überein.

Der zweite Aufsatz, gleichfalls von Oriani, bestimmt die Opposition des Mars 1813 , wo Caelini

die geraden Aufsteigungen am Mittagsfernrohr, Oriani die Abweichungen am Kreissextanten beobachtet hatte.

Der mittlere Fehler der von LINDENAU'schen Marstafeln wurde — 4"8 in der Länge, + 18"8 in der Breite,

geocentrisch, gefunden. — Hierauf folgt eine schätzbare Reihe Meridianbeobachtungen der Sonne am

Mauerquadranten von Angelus Cesaris von Anfang 1808 bis Ende 1811 als Fortsetzung der in den Jahr-

gängen 1809 und 1810 gelieferten. — Der hierauf folgende Aufsatz von Caelini liefert Tafeln für die

Mittelpunktsgleichung der Ceres und für die Reduction dieses Planeten auf die Ekliptik. Jene ist für

die Excentricität 0.0784, diese für die Neigung $10^{\circ} 37' 40''$ berechnet; zugleich sind die Aenderungen für

0.0001 Aenderungen der Excentricität und 10 Aenderung der Neigung beigelegt. Ähnliche Tafeln

für die Pallas, Juno und Vesta werden für den nächsten Jahrgang versprochen. Wir gestehen, dass

wir bei der Pallas und Juno dergleichen Tafeln nicht ganz zweckmässig finden können, insofern die

Theorie dieser Planeten auch in Zukunft doch die Form veränderlicher Elemente wird behalten müssen,

und die Veränderungen viel zu gross sind, um durch solche Tafeln Bequemlichkeit für die Rechnung

gewinnen zu können. Um von der Grösse dieser Veränderlichkeit einen Begriff zu geben, bemerken

576 ANZEIGE.

wir, dass bei der Opposition des Jahrs 1803 die Excentricität der Pallasbahn $= 0.24554$, bei der Opposition des Jahrs 1814 hingegen $= 0.24135$ gewesen ist. Bei der gegenwärtigen Gestalt der Berechnung der Planetenbewegungen kann man auch dieser Tafeln sehr füglich entbehren. Die meteorologischen Beobachtungen auf der Mailänder Sternwarte im Jahre 1813 beschliessen den Band: welches ein glückliches Klima für die praktische Astronomie, wo in Einem Jahre 188 heitere Tage gezählt werden!

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 28, Seite 265 . .277. 1815 Februar 18.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1817 Ziehst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen

Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben

von J. E. BODE, Königl. Astronomen und Mitglied der Academie. Beim Verfasser und in Commission

bei J. E. Hitzig. Berlin 1814. 260 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel.

Das Jahr 1817 hat nur zwei in Europa nicht sichtbare Sonnenfinsternisse. Unter den Phänomenen

den die besondere Aufmerksamkeit der Astronomen verdienen, zeichnen wir eine sehr nahe Zusammenkunft der Venus mit dem Regulus aus, die nach Hrn. Bode's Berechnung den 28. September 14"

Berliner Zeit Statt haben wird, und sich demnach in dem östlichen Theile von Europa sehr gut wird

beobachten lassen. Nach Hrn. Bode's Rechnung geht die Venus nur Eine Minute dem Stern südlich

vorbei, so dass zu einer wirklichen Bedeckung nur sehr wenig fehlen wird. Dergleichen Phänomene

verdienen im Voraus nach aller Schärfe berechnet zu werden, und wirkliche Bedeckungen der grössern

Sterne von der Venus, besonders wenn diese näher bei der untern Conjunction mit der Sonne sich be-

findet, verdienen unsrer Ueberzeugung nach eben so sehr, dass ihrentwegen grosse Reisen unternom-

men würden, wie die Durchgänge der Venus vor der Sonne. Merkwürdig ist auch eine eben so nahe

aber in Europa unsichtbare Zusammenkunft des Mars mit dem Saturn den 18. April 7', die der Stern-

warte auf Botanybay zur Beobachtung zu empfehlen sein würde.

Die Zusätze zu dem vorliegenden Bande des Jahrbuches fangen mit Ephemeriden für die Pallas

von Hrn. Nicolai., für die Juno von Hrn. Möbius und für die Vesta von Hrn. Gerling an. Es folgen

Beobachtungen und parabolische Elemente des zweiten Cometen vom Jahre 1813 von
Hrn. Dr. Olbers. —

Astronomische Beobachtungen auf der Prager Sternwarte im Jahre 1813 von den Hrn.
David und Bitt-

NER, Die hier empfohlene Methode, Azimuthe durch correspondirende horizontale
Abstände von einem

Sterne bei gleichen Höhen ohne Zuziehung der Zeit zu bestimmen, ist an sich sehr
gut, und würde

auch, bei Anwendung eines Instruments, an dem beide, der horizontale und der ver-
ticale Kreis hin-

längliche Grösse und Eintheilung haben, zu sehr genauen Bestimmungen geeignet
sein. Allein bei An-

wendung eines Theodolithen, dessen Höhenkreis, oder eines Kreises, dessen Azimu-
thakreis nur in Mi-

nuten getheilt ist, kann natürlich nur eine beschränktere Genauigkeit davon erwartet
werden. Bei dem

erstem Instrument würde jenem nachtheiligen Umstände zwar ausgewichen, wenn
man das Fernrohr auf

der beobachteten Höhe unverrückt stehen Hesse, dann fiel aber dagegen der Vortheil
der Vervielfälti-

gung weg. Bei Anwendung des Kreises würden ausserdem noch kleine Fehler in der
Berichtigung der

Querlibelle und des Parallelismus der Gesichtslinie mit der Ebne des Instruments,
(die nicht wohl ganz

zu vermeiden, aber bei der eigentlichen Bestimmung des Instruments unschädlich
sind) in ihrer ganzen

Stärke auf das Resultat wirken : diese Fehler lassen sich indessen aufheben, wenn
man am folgenden

Tage dieselben Beobachtungen bei einer entgegengesetzten Lage des Kreises wieder-
holt, da sie sodann

auch in entgegengesetztem Sinn wirken müssen. — Noch einige Bemerkungen und Zusätze zu den Beobachtungen über γ Antinous im astronomischen Jahrbuche 1816 von Hrn. Prof. Wurm. Mit Zuziehung von zehn altern Beobachtungen von Pigott, welche Hrn. Wurm bisher entgangen waren, und noch einigen eigenen, so wie mit Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate bestimmte dieser geschickte Astronom die Periode nunmehr auf 7,17604 Tage, und die Epoche 1800 Januar 4,504. Zugleich werden nach dieser Bestimmung neue Tafeln mitgetheilt. — Verschiedene schätzbare astronomische Beiträge von Hrn. Prof. Littrow in Kasan betreffen die Entwicklung der Mittelpunkts- gleichung in eine Reihe; die Theorie der Epicykel, durch die, wie der Verf. sehr gut zeigt, die elliptischen Bewegungen zugleich in Beziehung auf die Länge und den Radius Vector sich nicht darstellen lassen; eine Methode die Kreisbahn eines Planeten aus zwei Beobachtungen zu bestimmen, welche zwar allgemeiner und der Form nach einfacher ist, als die von demselben Verfasser im Jahrbuch 1816 entwickelte; aber bei massigen Bewegungen wegen des eingeführten Cosinus derselben in der Ausübung geringere Genauigkeit geben würde, obwohl freilich gegenwärtig die ganze Aufgabe nur ein theoretisches Interesse hat; ferner (wovon dieselbe Bemerkung gilt) Bestimmung einer geradlinigen Bahn aus vier beobachteten Längen (dieser Aufsatz ist nur durch Druckfehler ganz entstellt); dieselbe Aufgabe für drei vollständige Beobachtungen, wo der Verf. die aus der Theoria motus corporum coelestium entlehnte Auflösung auf drei Vestabeobachtungen anwendet (an sich ist die Voraussetzung wie in dem angeführten Werke, Art. 131 gezeigt ist, auch nicht einmal als Näherung statthaft, wiewohl Herr Littrow sie auch nur vorschlägt, um einen neu entdeckten Himmelskörper nach kurzer Unterbrechung leichter wieder zu finden, zu welchem Zweck indessen auch schon die gewöhnlichen Interpolationsmethoden hinreichen werden). Ferner gibt Herr Littrow eine indirecte Auflösung der Aufgabe, aus den Höhen zweier Sterne die Zeit und Polhöhe zu finden, die zwar an sich zweckmässig ist, aber an Bequemlichkeit noch gewinnt, wenn man sich dabei der logarithmischen Differenzen bedient; ausserdem muss auch noch be-

merkt werden, dass
so oft die Stundenwinkel a , a' kleiner als 90° sind, man besser thut, $\{a.$ und $-\backslash\}o.'$
durch ihre Sinus nach
den bekannten Formeln zu bestimmen. Die neue Methode, Circummeridianhöhen zu
berechnen, würden
wir der gewöhnlichen nachsetzen ; die Vergrößerung der Genauigkeit ist zu unbe-
deutend , da doch der
Fehler von derselben Ordnung bleibt, wie bei der letztern, wenn man sich mit dem
ersten Gliede be-
wünßt. Eben so ziehen wir bei der letzten auf das Erdsphäroid sich beziehenden Auf-
gabe den hier ge-
gebenen Reihen die ihnen gleichgültigen endlichen Ausdrücke vor. — Es folgen hie-
rauf astronomische
Beobachtungen auf der Sternwarte zu Wien von den Hrn. Triesneckee und Bürg und
auf der Stern-
warte zu C remsmünster von Hrn. Derfflinger. — Beobachtungen zur Bestimmung
der geographischen
Lage von Port Jackson, aus Malaspinas Papieren berechnet von Hrn. J. Oltmanns. Es
wird uns hier
Hoffnung gemacht zu einer vollständigen Bearbeitung sämmtlicher Beobachtungen.
— Die Ideen zur
Perturbationsrechnung nach Keppler von Hrn. Prof. J. W. Pf äff in Nürnberg, schei-
nen uns doch zu
oberflächlich, um irgend ein Resultat zu geben. Die hier aufgestellte Form für die
Störungsgleichungen
des Knoten und der Neigung (oder vielmehr für ihre Differentialänderungen) scheint
uns ganz unfrucht-
bar, und es folgen namentlich keine solche Beziehungen daraus, wie Herr Pfaff glaubt,
da z. B. Glei-
chungen von einerlei Periode aus den Gliedern F_{xx}' und G_{yy}' hervorgehen. — Beo-
bachtungen auf
der Wilnaer Sternwarte von Hrn. Prof. Sniadecky. — Bemerkungen über angestellte
geographische Orts-
bestimmungen inU ngarn, Oesterreich und Bayern, vom Hrn. Prof. Bürg, enthalten
eine Rechtfertigung
gegen einen Aufsatz der monatlichen Correspondenz , in welchem man besonders
die zu Wien gemach-
ten Azimuthalbestimmung zweifelhaft zu machen gesucht hatte. — Ueber den Come-
ten 1558 von Hrn.
Dr. Olbers. Man kannte von diesem Cometen bisher nur drei Beobachtungen des
Landgrafen Wilhelm
vom 20., 21. und 23. September, und eine des Cornelius Gemma vom 20. September,
welche letztere von
VI. 120

der gleichzeitigen des Landgrafen sehr verschieden war. Durch eine sehr glückliche Verbesserung des Textes bei Gemma, indem statt distabat 20 die gelesen wird, distabat eo die hebt Herr Dr. Olbers die-
 sen Widerspruch auf das befriedigendste. Gemma's Beobachtung gilt nun für den 17. August, und macht eine wenigstens einigermaßen genäherte Bestimmung der Bahn des Cometen, welche hier mitgetheilt wird, möglich. — Einige physisch -astronomische Beobachtungen des Saturn, Mars, des Mondes, der Venus und Sonne von Hrn. Dr. GRUITNUS in München geben merkwürdige Beweise von der Vortreflichkeit der FRAUNHOFER'schen Fernröhre. — Noch von Hrn. Prof. Oltmanns ein Beitrag zur Längenbestimmung von Quito aus verschiedenen von den Französischen Akademikern gemachten Beobachtungen; und die Berechnung der imlängst zur Sprache gebrachten totalen Sonnenfinsterniss zu Mirabeau in der Provence den 3. Juni 1239. Herr Oltmanns macht davon eine glückliche Anwendung auf die Bewegung des Mondsknoten, die so wie sie in Hrn. Oltmanns Tafeln angesetzt war, hienach eine Verringerung von i' 40 auf 100 Jahre uöthig hat. Mit Zuziehung von zwei andern ähnlichen Beobachtungen findet Herr Oltmanns im Mittel diese Verminderung der hundertjährigen Bewegung i' 14". — Die Tafeln für die scheinbaren Oerter des Polarsterns von Hrn. Prof. Bessel, sind für die beobachtenden Astronomen ein ungemein schätzbares Geschenk. Es ist schade, dass der Verfasser dabei die neuern Beobachtungen der geraden Aufsteigung dieses Sterns von verschiedenen Astronomen noch nicht benutzen konnte, -die übereinstimmend die Nothwendigkeit einer Vergrößerung (von etwa 4 Sekunden in Zeit gegenwärtig) beweisen. Wir hätten gewünscht, dass auch die reinen mittlern Stellungen für jedes Jahr beigefügt wären, um die Bestimmungen anderer Astronomen bequemer vergleichen zu können. Von Hrn. Prof. Bürg Bemerkungen über die Revision seiner frühern Mondberechnungen. Hr. Bürg hat angefangen, zum Behuf einer nochmaligen Verbesserung seiner Mondstafeln, die Greenwicher Beobachtungen seit 1765 mit denselben zu vergleichen: die Resultate dieser mühsamen Arbeit, wie sie auch immer ausfallen mögen, werden gewiss interessant und lehrreich sein. — Beobachtungen der Juno

und neue Elemente
 ihrer Bahn; Berechnung der nächsten Opposition der Pallas und andere astronomische Nachrichten von
 Hrn. Prof. Gauss, — Etwas über die Erwartung neuer Entdeckungen am Himmel durch Fernröhre. Es
 werden hier die Schwierigkeiten entwickelt, die der fortschreitenden Verbesserung der Sehwerkzeuge
 Grenzen, setzen: wir gestehen indess, dass wir dadurch doch nicht von der völligen Unüberwindlichkeit
 dieser Hindernisse überzeugt sind. In wie fern die Brauchbarkeit der Vorschläge, das Fernrohr durch
 ein Uhrwerk der Bewegung der Sterne folgen zu lassen, durch die hier hervorgehobenen Mängel gemindert oder gar aufgehoben werde, müssen wir auf sich beruhen lassen, auch verstehen wir nicht ganz,
 wie S. 218 behauptet werden kann, dass bei dem beständigen Hin- und Herfliogen des Bildes eine ruhige Wahrnehmung während der locnign Secunden seines Durelirjanges unmöglich sei, da ja eben die
 Vorrichtung die Wirkung hat, das Bild auf lange Zeit im Felde zu erhalten. Sollte indess die Erfahrung das Gewicht dieses Vorwurfs bestätigen, so würde, däucht uns, die Mechanik wohl Mittel finden
 können, auch ohne Zahn und Getriebe, dem Femrohr eine höchst sanfte und gleichförmige Bewegung
 zu geben. Das Haupthinderniss, die Wirkung der Sehwerkzeuge immer weiter zu treiben, möchte wohl
 in den atmosphärischen Oscillationen liegen, die desto merklicher werden, je mehr jene vergrössern. —
 Ueber zwei veränderliche Sterne im Herkules von Hm. Dr. Kocn in Danzig. Leider ist auch die Danziger Sternwarte, aus der so manche nützliche Beobachtungen hervorgegangen sind, ein Opfer der letzten Belagerung geworden. Der in der Anmerkung von Hrn. Bode mit in bezeichnete Stern, der noch
 in keinem Verzeichnisse steht, ist übrigens schon von unserm Hrn. Prof. Harding bestimmt worden, und
 befindet sich auf dem XVI Blatt von dessen Himmelskarten. — Die mittlern Stellungen von 28 der
 vornehmsten Sterne aus den Plejaden nach Piazzis neuem Sternkatalog; aus eben denselben die mittlern
 Stellungen der 36 MAsKELVNE'schen Fundamentalsterne, und endlich die des Polarsterns. Sehr merkwür-

dig ist bei letzterm die aus den Beobachtungen des Hrn Cacciatoke folgende Rectascensionsparallaxe von $2^{\circ}885$ in Zeit, die uns indessen zu gross scheint, und sich mit den zahlreichen von Hrn. von Lindenau auf der Seeberger Sternwarte angestellten Beobachtungen nicht vereinigen lässt. Aus Okiani's beobachteten Zenithdistanzen hatten wir nur eine halb so grosse Parallaxe abgeleitet (M. s. das 10. St. dieser Blätter [S. 574 d. B.]), die freilich auch keine absolute Zuverlässigkeit hat. Die jährliche eigne Bewegung des Polarsterns in gerader Aufsteigung findet Piazzì aus Vergleichung mit Hevel $+6^{\circ}82$ Flamstead $+9^{\circ}03$ La Caille $+3^{\circ}96$ Bradley $+1^{\circ}6a$ in Zeit; Herr von Zach hatte aus Vergleichung der Bestimmungen von La Caille und Mathieu gefunden $4^{\circ}3'$ 177. Es wäre sehr zu wünschen, dass dieser wichtige Gegenstand einmal sorgfältig untersucht würde, wobei aber alle Originalbeobachtungen vorher auf eine gleichförmige Art reducirt werden müssten. — Astronomische Beobachtungen auf der Königl Sternwarte zu Berlin im Jahre 1813. — Beobachtungen auf der Sternwarte zu Dorpat von Herrn Prof. Struve in den Jahren 1812, 1813 und 1814. — Noch verschiedene Beobachtungen zu Cremsmünster. — Ferner Nachrichten über den Doppelstern 61 Cygni aus Piazzì's Libro sesto del reale osservatorio (wo die merkwürdige eigne Bewegung dieses Doppelsterns zuerst angezeigt war) und aus dem neuen grossen Stern catalog dieses Astronomen. — Nachricht, dass von acht am Himmel vermissten Fixsternen keiner die Ceres, Pallas, Juno oder Vesta war. Wir bemerken hierbei, dass alle diese Sterne bis auf den in der nördlichen Krone, bereits im neunten Bande der monatlichen Correspondenz (S. 153. 151. 241. 155. 243. 241. 246) discutirt, und namentlich alle hier angeführten MAVER'schen Sterne aus den Originalpapieren bereits befriedigend erklärt sind. — Unter den vermischten Bemerkungen und Nachrichten, die wie gewöhnlich am Schlusse des Jahrbuches angehängt sind, heben wir hier nur eine aus, nemlich eine Stelle aus einem Briefe des Hrn. Dr. Rechk in Mühlheim am Rhein vom 6. Mai 1814, welcher zufolge Herr Prof. Kramp in Strassburg

während der Blockade dieser Stadt das Problem, die Bahn eines Cometen aus drei Beobachtungen zu bestimmen, auf eine neue Weise aufgelöst und gefunden hat, dass alle von ihm berechneten Cometenbahnen, die man bisher für Parabeln angesehen hatte, ffanz geiciss und bestimmt Hyperbeln sind. Da eine solche Ankündigung sehr auffallend sein muss, und die Arbeit des Hrn. Kramp seitdem im Julistück der mathematischen Zeitschrift erschienen ist, die zu Nimes unter dem Titel Annales de mathematiques pures et appliquees seit einigen Jahren herauskommt, so wird es hier der Ort sein, mit der vorstehenden Anzeige noch die Bourtheilung dieser Abhandlung zu verbinden. Es kommt hier auf zwei Umstände an, theils auf den Werth der Methode an sich, theils auf die Art ihrer Anwendung auf wirklich beobachtete Cometen, und die Zuverlässigkeit der daraus hervorgehenden Resultate. Wir wollen zuerst einiges über die letzteren bemerken. In dieser Abhandlung ist nur von der Anwendung auf Einen Cometen die Rede, nemlich auf den von 1781, wo Herr Kramp aus den Beobachtungen vom 14., 19. und 25. November eine Hyperbel ableitet, deren Excentricität = 4,580652, und Periheldistauz 1,048364. Wer nur einige Erfahrung in Berechnung von Cometenbahnen hat, dem würde die kurze Zwischenzeit schon hinreichen, um die Zuverlässigkeit dieses Resultats zu würdigen. Wir müssen indessen noch hinzusetzen, dass weit entfernt, die gefundenen Elemente an andern Beobachtungen zu prüfen, sie nicht einmal mit den drei zum Grunde liegenden Beobachtungen selbst verglichen werden, und dass eine solche Prüfung demjenigen, der sie etwa selbst vornehmen wollte, dadurch wenigstens sehr erschwert ist, dass Herr Kramp die Berechnung der Elemente nicht einmal zu

Ende geführt hat, so dass Länge des Perihel und Durchgaugszeit fehlen. Wenn man nun endlich noch bemerkt, dass die Erdbahn bei der ganzen Rechnung als ein Kreis betrachtet ist, so wird man es wohl für eine überflüssige Mühe halten, noch besonders zu untersuchen, ob vielleicht auch in der numerischen Rechnung selbst noch Fehler begangen sind, wofür der bedeutende Unterschied zwischen dem Werthe der Grösse

$$PQ'' - PQ = 0.4614411$$

und der Summe der beiden Grössen $PQ' - P'Q = 0.2133547$

$$P'Q'' - PQ' = 0.2495918$$

welche Summe eigentlich, als Folge der Methode, jener ersten Grössen genau gleich werden sollte, zu sprechen scheint. (Herr Kramp urtheilt hierüber anders, und nennt diese beträchtliche Verschiedenheit eine *egalite presque rigoureuse*, aber wozu mit sieben Decimalen rechnen, wenn man nicht einmal die dritte verbürgen könnte?) Wir sagen scheint, weil es vielleicht möglich wäre, dass dieser Unterschied eine Folge der Weglassungen S. 13 wäre.

Wir wenden uns nun zu der Methode selbst. Es ist schon erinnert, dass Herr Kramp (in der That ohne alle Noth) die Excentricität der Erdbahn ganz vernachlässigt. Das Wesentliche der Methode lässt sich mit wenigen Worten angeben. Herr Kramp bezeichnet die halbe grosse Axe der Bahn des Himmelskörpers mit b ; die Coordinaten seiner drei Oerter in der Bahn und auf die Knotenlinie bezogen mit $bP, bP', bP''; bQ, bQ', bQ''$. Diese sechs Grössen lassen sich durch die Beobachtungsdata, die Neigung der Bahn SS und die Länge des aufsteigenden Knoten 0 (wie bekannt ist) leicht bestimmen. Von der andern Seite findet hingegen Herr Kramp, durch Combination der Formeln die sich auf die KEPLER'schen Gesetze beziehen, und indem er die Unterschiede der excentrischen Anomalien ihren Sinus gleich setzt, die drei Grössen

$$PQ' - P'Q$$

$$P'Q'' - PQ'$$

$$PQ'' - PQ$$

resp. den Zwischenzeiten $t, t', t - 1'$ proportional, so dass man die Gleichung hat

$$0 = PQ' - P'Q + P'Q'' - PQ'' - PQ - PQ''$$

welche Herr Kramp eine *equation essentielle et tres remarquable* par sa simplicité nennt. — Indem

nun Herr Kramp in den beiden Gleichungen

$$(<+<')(PQ' - P'Q) = t\{PQ'' - PQ\}$$

$$\{t-yt'\} \{P'Q'' - PQ'\} = t'\{PQ'' - PQ\}$$

für P, P', P'', Q, Q', Q'' ihre Werthe durch SS und 0 substituirt (wo b offenbar herausfällt), erhält er

zwei Gleichungen zwischen SS und 0 , aus denen er mit Weglassung von ein Paar Gliedern, durch Eli-

mination von SS endlich eine kubische Gleichung für $\tan S$ ableitet. Aus dieser wird S bestimmt, so-

dann aus einer der beiden eben gedachten Gleichungen (oder beiden) SS , sodann die Grössen bP, bP', bP'' ,

bQ, bQ', bQ'' , und aus vier dieser Grössen, nach Methoden die wir Kürze halber hier übergehen, die

übrigen Elemente des Kegelschnittes.

Es wird sehr leicht sein, die gänzliche Un Statthaftigkeit dieser Methode zu beweisen.

Wir sehen

hier an die Stelle der Bewegungsgesetze die Proportionalität der mehrmals erwähnten drei Grössen zu

den Zwischenzeiten treten. Bios auf diese Proportionalität oder die ihr gleichgelteii-

den zwei Gleichun-

gen und den Satz, dass die drei Oerter in Einer Ebne liegen, wird die ganze Auflösung gegründet.

Die drei Grössen

$bb\{FQ'-P'Q\}$, $hh\{P'Q''-PQ'\}$, $bb\{PQ''-PQ\}$

sind, wie man sogleich bemerken wird, nichts anderes als die drei in der Theoria nio-
tus Corporum

Goelestium art. 112. mit n'' , n , n' bezeichneten Grössen. Es ist aber dort im Art. 114.
bewiesen, dass

die Distanzen von der Erde linearisch bestimmt werden, sobald das Verhältniss dieser
drei Grössen als

bekannt angesehen wird. Es ist folglich ein Fehler, wenn Herr Kramp eine Aufgabe,
deren $s^{\wedge}rew^{\wedge}re$ Auf-

lösung bloss eine Gleichung des ersten Grades erfordert, auf eine cubische Gleichung
bringt, selbst mit

Vernachlässigung einiger Glieder, mit deren Zuziehung bei Hrn. Keamp's Behand-
lung sogar eine biqua-

dratische Gleichung hervorgegangen wäre. Doch dies ist noch weniger wichtig, als
der zweite Um-

stand, dass in dem angeführten Werke im Art. 131. schon ausführlich die Unstatthaf-
tigkeit bewiesen ist,

jene drei Grössen n'' , n , n' zugleich den Zwischenzeiten t , t' , $t + t'$ proportional zu
setzen, indem das

Resultat auch nicht einmal als Annäherung gelten darf.

War Hrn. Kramp, wie es fast scheint, die Theoria motus corporum coelestium, wel-
che fünf Jahre

vor der Blockade von Strassburg erschienen ist, unbekannt, so hätte er sich doch leicht
überzeugen kön-

nen, dass der wahre Geist seiner Methode eigentlich auf einem Princip beruht, des-
sen Verwerflichkeit

schon seit langer Zeit bekannt ist. Die oben erwähnten drei Grössen sind nemlich,
wie einige Aufmerk-

samkeit sogleich zeigt, nichts weiter als die doppelten Flächen der Dreiecke zwischen
dem ersten und

zweiten, zweiten und dritten, ersten und dritten Radius Vector; diese drei Grössen
also zugleich den

drei Zwischenzeiten proportional setzen, heisst nichts weiter, als die drei Oerter des
Cometen in Einer

geraden Linie annehmen, deren beide Stücke den Zwischenzeiten proportional sind.
Und so ist auch

Hrn. Kramp's sogenannte equation essentielle durchaus nichts weiter, als die Bedin-
gungsgleichung für

die Lage der drei Oerter in Einer geraden Linie. Dass aber in dem Cometenproblem
diese Voraus-

setzung theils auf eine Auflösung führen muss, die nur Gleichungen des ersten Gra-
des erfordert, theils

aber wirklich auch nicht einmal als Näherung zulässig ist, dies sind längst bekannte Wahrheiten, wor-
 über man auch besonders in Oibees vortrefflicher und von Hrn. Kramp selbst in gegenwärtiger Abhand-
 lung angeführten Schrift einen eben so gründlichen als lichtvollen Beweis findet. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 40. Seite 385.. 396. 1815 März 11.
 Comiaissance des tems^ ou des mouvemens Celestes, ä l'usage des astronomes et des navigateurs poir
 tan liid; pubUie 2^(ii' l^ bureau des longitudes. Paris. Bei der Witwe Courcier. November 1813. 360 Sei-
 ten in gross Octav.
 Wir übergehen den astronomischen Kalender und die stehenden Artikel mit Stillschweigen, um
 nur von den Zusätzen eine Anzeige zu geben, welche seit mehreren Jahren fast ganz gefehlt hatten
 und bei dem vorliegenden Jahrgange wieder zahlreich und interessant sind. Zuerst ein merkwürdiger
 Aufsatz über die Cometen vom Grafen Laplace. Dieser grosse Geometer erklärt sich hier für diejenige
 Hypothese , nach welcher jene wunderbaiien Weltkörper aus Verdichtung desselben Stoffs entstehen, der
 die Nebelsterne bildet und im ganzen Welträume so allgemein verbreitet zu sein scheint. Hiernach
 stunden also die Cometen mit unserm Sonnensysteme nur in derselben zufälligen Beziehung, wie die
 VI. 121

Aerolithen nach der Meinung einiger Naturforscher mit der Erde. Kommen sie so weit in den Bereich der Sonne, dass die Anziehung derselben überwiegend wird, so werden sie genöthigt, elliptische oder hyperbolische Bahnen um diese zu beschreiben. Es erklärt sich hieraus von selbst die grosse Mannichfaltigkeit oder vielmehr die völlige Planlosigkeit in der Lage der beobachteten Cometenbahnen. Nur scheint eine Bedenklichkeit gegen diese Hypothese aus dem Umstände hervorzugehen, dass wir unter allen bisher berechneten Bahnen, deren Anzahl schon weit über hundert geht, noch gar keine entschieden hyperbolische erkannt haben, da doch die Art des Kegelschnitts, von der ursprünglichen Geschwindigkeit des Cometen an der Stelle des Eintritts in die Sphäre der überwiegenden Sonnenanziehung abhängt, eben so gut eine Hyperbel als eine Ellipse werden zu können scheint. Der Zweck des Aufsatzes geht nun dahin, aus Gründen der strengen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu beweisen, dass unter den Bahnen aller Cometen, die uns nahe genug kommen, um beobachtet werden zu können, nur ein äusserst geringer Theil Hyperbeln von einer so kleinen Axe sind, dass sie durch die Beobachtungen für Hyperbeln erkannt werden können. Laplace findet für das Verhältniss der Wahrscheinlichkeit einer solchen Hyperbel, wo die halbe grosse Axe 100 Halbmesser der Erdbahn nicht übersteigt, zu der Wahrscheinlichkeit der übrigen Fälle, nemlich einer Hyperbel von grösserer Axe, einer Parabel oder einer Ellipse, den Ausdruck (I)

$$r - 2, r(r + 200)$$

wo T den halben Kreisumfang für den Halbmesser i , 2) das Maximum des Perihelabstandes für noch zu beobachtende Cometen, r den Halbmesser der Sphäre der überwiegenden Sonnenanziehung bedeuten. Indem er hier setzt $r = 100000$, $Z) = 2$, Voraussetzungen, die man füglich gelten lassen kann, findet sich, dass man 56 gegen i wetten könne, dass unter hundert beobachteten Cometenbahnen keine erkennbare Hyperbel vorkomme. Hierbei ist vorausgesetzt, dass alle Periheldistanzen von 0 bis 2 gleich möglich sind: nimmt man an, dass für zunehmende Periheldistanzen die Wahrscheinlichkeit immer mehr abnimmt, so wird obiges Verhältniss noch grösser, und nach einer sehr plausi-

beln Hypothese für
die abnehmende Wahrscheinlichkeit der zunehmenden Periheldistanzen berechnet
Laplace, dass man 82
gegen eins auf das Nichtvorkommen einer erkennbaren Hyperbel unter hundert beobachteten Bahnen
wetten könne.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes und der Name des Verfassers rechtfertigen das längere Ver-

weilen bei einem Aufsätze von nur wenigen Seiten. Das Vorstehende sollte dessen Inhalt und Zweck

nur historisch berichten: was wir noch hinzusetzen werden, ist nur für diejenigen unserer mathematischen

Leser bestimmt, die den Aufsatz selbst studiren und vor sich haben. So gern wir der Hypothese selbst

vor allen ändern, die über diese räthselhaften Himmelskörper aufgestellt sind, und namentlich vor der

Lagrange 'sehen in der Connaissance des tems 1814, den Vorzug zugestehen: so können wir doch nicht

umhin, bei dem mathematischen Theile des Aufsatzes zwei Erinnerungen zu machen. Erstlich scheint

es uns eine Uebereilung zu sein, wenn Laplace S. 216 sagt 'la plus petita valeur de V est celle qui

rend nulle la quantite renfermee sous le radical precedent. ' Vielmehr ist 0 der kleinste Werth von V

allein die Richtigkeit des Ausdrucks (II)

für die Wahrscheinlichkeit, dass die Periheldistanz zwischen 0 und $2D$ falle, fängt nicht von $V = 0$,

sondern erst von dem von Laplace als kleinsten Werth bezeichneten Werthe von V an; für kleinere

Werthe von F ist jene Wahrscheinlichkeit nicht imaginär, wie der Ausdruck (II) geben würde, son-

devn = I', d.i. Gewissheit] diese kleineren Werthe von V hat Laplace unsrer Einsicht nach mit Un-

recht unbeachtet gelassen. Zu dem von Laplace entwickelten Integrale muss also noch $\int \frac{V}{r} dr$ von

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$ bis $\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$ genommen, d. i. eben die Grösse $\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$, selbst, hinzugefügt werden, und

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

hiernach würden wir, wenn wir übrigens Laplace's Entwicklungen ungeändert beibehielten, anstatt

des oben gegebenen Ausdrucks (I) folgendes Verhältniss erhalten:

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r} = 200$

so 2D

so dass man anstatt 56 wirklich 157 gegen i wetten könnte, was mithin für die Hypothese noch viel

günstiger wäre. Allein wir haben noch eine zweite Bemerkung zu machen, wodurch ein sehr veränder-

tes Resultat hervorgebracht wird. Laplace entwickelt S. 217 den von ihm S. 216 gefundenen Integral-

ausdruck (b) in eine Reihe, und erhält (III)

$(\frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r}) = \frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

wofür also nach unsrer ersten Bemerkung

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

an $\frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

zu setzen wäre. Diese Ausdrücke nähern sich also endlichen Grenzen, indem i ins unendliche wächst,

was nicht sein kann, wie man sich aus dem strengen Integral, oder selbst aus dem Differential vor der

Integration leicht überzeugen kann. In der That findet man, wenn man die Entwicklung weiter treibt,

noch hinzuzusetzen (IV)

$\frac{1}{2} \frac{V^2}{r} - \frac{1}{2} \frac{V^2}{r}$

Indem Laplace diesen Theil nicht beachtete, konnte er sein Endresultat von U dadurch unabhängig ma-

chen, dass er diese Grösse als unendlich betrachtet (welches Laplace eigentlich stillschweigend dadurch

voraussetzt, dass er S. 217 i unendlich gross nimmt). Allein wollte man dieselbe Voraussetzung, dass

eigentlich für die ursprünglichen Geschwindigkeiten jeder Werth ohne Einschränkung gleich möglich

sei — noch ferner gelten lassen, indem man das Glied (IV) mit beachtet, so würde das Endresultat

nunmehr gänzlich verschieden ausfallen; es würde unendlich wenig wahrscheinlich werden, dass unter

einer endlichen Anzahl von beobachteten Cometenbahnen irgend eine Ellipse, Parabel oder der Parabel

nahe kommende Hyperbel sich befinden sollte, vielmehr würden alle der Wahrscheinlichkeit nach von geraden Linien nicht zu unterscheidende Hyperbeln sein. Allein offenbar ist die Voraussetzung selbst, da sie jeder endlichen Geschwindigkeit unendlich wenig Wahrscheinlichkeit Hesse, an sich unzulässig: man muss eine endliche Grenze für TJ annehmen; da aber nunmehr das Endresultat ganz von TJ abhängig bleibt, und wir keinen Entscheidungsgrund haben, darüber etwas festzusetzen, so bleibt die Aufgabe eigentlich unauflösbar. Wenn inzwischen die Wahrscheinlichkeitsrechnung auch gleich keinen entscheidenden Beweis für die Hypothese liefern kann, so entscheidet sie doch, eben wegen unsrer Unwissenheit über die 'Grenze U, auch durchaus nichts gegen die Hypothese. Jene Rechnung lehrt selbst, dass so lange man nicht sehr grosse Werthe für U annimmt, erkennbar hyperbolische Bahnen immer sehr selten bleiben müssen. Nach einem angestellten Ueberschlage finden wir, dass man wenigstens $U = 1083$ annehmen müsse (die Einheit ist die mittlere Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn), um zu der Erwartung berechtigt zu sein, unter hundert Cometenbahnen eine wenigstens entschieden hyperbolisch zu finden.

Bei der Anzeige der übrigen Aufsätze werden wir uns kürzer fassen dürfen. Der gelehrte Herausgeber der C . d. T. untersucht in dem nächstfolgenden die Frage, ob Hippäarch in Alexandrien beobachtet hat, und macht es wahrscheinlich, dass dieser grösste Astronom des Alterthums entweder niemals in Alexandrien gewesen sei, oder doch höchstens einen vorübergehenden Aufenthalt daselbst gehabt habe. — Von demselben über die von Tychö zu Uraniburg gemachten Azimuthbeobachtungen (die freilich ziemlich fehlerhaft sind, aber nur aus der ersten Zeit seines Aufenthalts auf der Insel Hveen herrühren, und uns nicht berechtigen, die richtige Aufstellung seiner Meridianinstrumente in Zweifel zu ziehen). — Merkwürdige Auszüge aus der Handschrift von Ptolemäus Optik, welche sich auf der Pariser Bibliothek befindet. — Auszug aus Don Joseph Rodeiguez Abhandlung über die englische Gradmessung, nebst einigen Anmerkungen. Herr Rodeiguez suchte zu beweisen, dass wir aus den partiellen Disharmonien, welche sich bei den verschiedenen Gradmessungen gezeigt haben, doch noch nicht berechtigt sind, eine unregelmässige Gestalt des Erdkörpers als entschieden anzusehen. Hr. Deläitbee bemerkt dagegen mit Recht, dass auch das Gegentheil nicht bewiesen ist; allein was dieser Astronom in Beziehung auf Mechain's Beobachtungen in Barcellona und Montjouy hinzusetzt, scheint uns durchaus das Resultat aus diesen Beobachtungen nicht zu entkräften, dass nemlich die mit den Lenoir'schen Kreisen bestimmten Polhöhen Ungewissheiten von mehreren Secunden übrig lassen. Um diese merkwürdigen Beobachtungen, welche zu vielem Hin- und Herreden Gelegenheit gegeben haben, gehörig würdigen zu können, muss man eigentlich die Resultate auf folgende Weise vergleichen. Der Meridianbogen zwischen Montjouy und Barcellona, welchen die geodätischen Messungen = 59"53 gegeben haben, folgt nach den astronomischen Beobachtungen aus SS Zwillinge 57"20

C grosser Bär obere Culmination 61.59
 ^ grosser Bär untere Culmination 64. 66
 SS kleiner Bär obere Culmination 62- 75
 SS kleiner Bär untere Culmination 63.39
 a kleiner Bär obere Culmination 62.42

a kleiner Bär untere Culmination 63. 12

Also finden wir hier unabhängig von allen Localattractionen zwischen den Resultaten aus verschiedenen

Sternen Unterschiede bis zu 7"46, die man nur der Beobachtung und dem Instrumente zuschreiben

kann. — Noch einiges über Hrn. Olbees bekannte Parallaxenformeln von Hrn. Delambre, und noch

von demselben eine Anzeige seines *Abrege de l'astronomie* und der Uebersetzung des *Almagests* von

Halma. — Verbesserte Elemente der Jupitersbewegungen von Hrn. Boüvard, wonach wir bald neue

Tafeln zu erwarten haben. — Verschiedenes über das Höhenmessen mit dem Barometer von Hrn. Peony.

Nachahmung verdient eine neue hier beschriebene Art, die Genauigkeit des Ablesens zu vergrößern.

Bei mehrern hier angeführten Beobachtungsreihen weichen die äussersten Resultate für den Höhenun-

terschied im Mittel nur 2 bis 3 Meter ab. — Ueber die von den Spanischen Seefahrern an vielen Punk-

ten der Erde angestellten PSSndelversuche von Hrn. Mathieu. — Ueber die neuen Mondstafeln von Hrn.

BuECKHAEDT. Was wir bei der Anzeige dieser vortrefflichen Tafeln gewünscht hatten, nemlich die voll-

ständigen einzelnen Resultate der Vergleichung mit den Beobachtungen, finden wir hier. Merkwürdig

scheint uns, dass die negativen Breitenfehler merklich überwiegend sind; wir verstehen dies so (was

aber nicht ausdrücklich bemerkt ist), dass die Tafeln im Durchschnitt die Breite um 2"29 südlicher ge-

ben, als die Beobachtungen. Dies deutet auf die Nothwendigkeit einer kleinen Correction bei den Rech-

nungselementen hin; wie viel davon aber etwa auf Rechnung der Constante der Parallaxe, oder des

Collimationsfehler, oder der Refraction, oder der Polhöhe komme, wird schwer zu entscheiden sein.

Ueber die Massen der Planeten von demselben. Als Vorbereitung zu der Construction von neuen Mars- Venus- und Mercurstafeln, die wir, wie wir hieraus sehen, von diesem vortrefflichen Astronomen zu erwarten haben, hat derselbe die Elemente der Bewegung der Erde aus beinahe 4000 Beobachtungen von neuem discutirt, von welcher Arbeit wir hier die Hauptresultate erhalten. Merkwürdig ist, dass daraus eine Verminderung der Venusmasse von ungefähr $\frac{1}{6}$ folgt, während Herr von Lindenau aus den Mercursbewegungen eine ungefähr eben so starke Vergrößerung gefunden hat. — Bemerkungen über die Vervielfältigungskreise von Herrn Arago. Allen Astronomen sind die Bedenklichkeiten bekannt, welche Herr von Zach gegen die Kreise mit festem Niveau an der Axe aufgestellt hat. Herr Arago sucht dieselben in diesem Aufsätze zu beseitigen. Dass die Verbindung des Kreises mit der Säule durch die Manipulationen der geraden Beobachtungen eine kleine Veränderung erleiden könne, welche durch das Niveau nicht sichtbar werden kann, scheine zwar nach der Theorie gegründet; allein man müsse hierüber die Künstler selbst als Schiedsrichter befragen, und diese glauben nicht, dass eine merkliche Verrückung erfolgen könne, wenn die Klammer nur die gehörige Grösse, und die Alhidade auf dem Limbus eine sanfte Bewegung habe. (Nicht sowohl die Klammer, als vielmehr die Stellschraube, welche am Ende doch allein den Kreis mit der Säule verbindet, ist der Gegenstand der Bedenklichkeit. Es scheint uns, dass man über diesen Zweifel eine Aufklärung erhalten würde, wenn man bei einigen Beobachtungsreihen eines und desselben Sterns in den geraden Beobachtungen immer wie gewöhnlich das Fernrohr durch das Zenith, bei andern Reihen hingegen mit einer entgegengesetzten Bewegung durch das Nadir auf den Stern zurückführte. Bewirkte wirklich die Bewegung des Fernrohrs eine merkliche Verrückung des Kreises selbst, so müsste man erwarten, dass die Resultate der ersten Reihen von denen der andern in einerlei Sinn abweichen.) Die von Herrn von Zach zum Nachtheil der Kreise mit festem Niveau angeführten Erfahrungen seien hier desswegen nicht entscheidend,

weil diese von andern
 Beobachtern, die so vortrefflich unter sich harmonirenden Beobachtungen an Kreisen
 mit bewo-lichem
 Niveau hingegen von Hrn. von Zach selbst herrühren. Hr. Aeago nimmt ferner die
 von Hrn. von Zach
 gemissbilligte Beobachtungsmethode in Schutz, welche darin besteht, bei den gera-
 den Beobachtungen
 nicht den Stand der Säule selbst zu berichtigen, sondern immer nur die Stellung der
 Blase gegen die
 Theile der Scale aufzuzeichnen und dem zu Folge das Endresultat zu corrigiren. Herr
 Aeago hat den
 Werth der Theile der Niveauscale an dem dreifussigen REICHENBACH'schen Kreise,
 welchen die Pariser
 Sternwarte als Geschenk des Grafen Laplace besitzt , zweimal bei sehr verschiedenen
 Temperaturen un- .
 tersucht und fast genau übereinstimmende Resultate erhalten. Inzwischen wird hie-
 durch doch der
 Zweifel nicht gehoben , ob man berechtigt sei , d as Innere der Niveauröhre für so
 durchaus gleichförmig
 gekrümmt zu halten, dass je^{em} ei⁷izeben Theile der Scale genau gleiche Werthe bei-
 zulegen sein. Wenn
 man überlegt, wie ganz ausserordentlich kleine Abweichungen von der regelmässi-
 gen Krümmung hier
 schon hinreichen, um Unterschiede von mehreren Secunden hervorzubringen, so
 wird man den Zweifel
 nicht für ungegründet halten, ob auch der allgeschickteste Künstler diese ganz ver-
 meiden könne, und
 so würden wir auf alle Fälle , so lange man hierüber keine vollkommene Gewissheit
 hat, es für sicherer
 halten, jedesmal durch Correction der Säule bei den geraden Beobachtungen die Luft-
 blase genau wie-
 der an den Platz bei der vorhergegangenen ungeraden zu bringen.
 Herr Aeago kommt auch noch auf die merkwürdige Behauptung des Hrn. von Zach,
 dass alle
 Beobachtungen mit Repetitionskreisen in Rücksicht der absoluten Genauigkeit der
 Resultate doch im-
 mer noch eine Ungewissheit von mehreren Secunden übrig lassen, wenn sie gleich
 unter sich noch so
 schön übereinstimmen, indem verschiedne Kreise von einander verschiedne Resultate
 geben. Da dieser
 berühmte Beobachter selbst die Quelle dieser Unterschiede noch für ein Räthsel erk-
 lärt hat, so könnte
 VI. , 122

586 - ANZEIGE.

noch weniger ein anderer Astronom, da er nicht einmal von allen Nebenumständen unterrichtet ist, hierüber etwas entscheiden. Herr Akago bringt indessen hier einige ähnliche eigene Erfahrungen bei und glaubt die Quelle davon in einem Umstände zu finden, worüber wir hier noch einiges hinzusetzen müssen. Aus 422 Beobachtungen des Polarsterns mit einem FORTIN'schen Kreise mit festem Niveau, die aus vier unter sich vortrefflich übereinstimmenden Reihen bestanden, ergab sich die Breite von Formentera $38^{\circ} 39' 56''$. Hierauf wurde das Objectiv etwas verrückt, um ein vollkommneres Sehen zu erhalten, und sieben andere wiederum vortrefflich unter sich harmonisirende Reihen gaben durch 570 Beobachtungen $38^{\circ} 39' 53''$. Ähnliche Unterschiede fanden sich nachher mit demselben Instrumente in Paris, wo die Polhöhe zwischen $48^{\circ} 50'$ bis $48^{\circ} 55'$ schwankte, je nachdem man das Objectiv so oder anders stellte, obgleich bei einer bestimmten Stellung immer äusserst genau übereinstimmende Resultate hervorgingen. Das Resultat stand immer in genauem Zusammenhange mit der Stellung des Objectivs, obwohl bei verschiedenen Beobachtern nicht auf gleiche Weise. Herr Akago schliesst hieraus, dass diese Anomalien lediglich von der Art den Mittelpunkt des Sterns zu schätzen herrühren. Die Fernrohre zeigen das Bild des Sterns immer viel zu gross, und Hr. Arago zweifelt, ob der Mittelpunkt des scheinbaren Bildes zugleich der Mittelpunkt des wahren sei. Jeder Beobachter habe nun seine eigenthümliche Weise den Mittelpunkt zu schätzen, und so erkläre sich das Phänomen auf eine sehr natürliche Art. Wir müssen gestehen, dass wir diese Erklärung nicht statthaft finden können. Wenn wir auch zugeben wollten, dass die erwähnte Verschiedenheit der beiden Mittelpunkte gegründet wäre, so müsste doch offenbar, wenn das Fernrohr halb um seine Axe gedreht würde, derjenige Mittelpunkt, der vorher der obere war, jetzt der untere werden. Eben das muss bei der Beobachtungsort mit den Reipetitionskreisen erfolgen, wo das Fernrohr bei der geraden und ungeraden Beobachtung entgegengesetzte Lagen erhält, und also die Fehler des Pointirens sich aufheben müssen. Und wenn selbst das Fernrohr ein Bild von ganz unregelmässiger Form hervorbrächte, so würde es doch

ganz gleichgültig
 sein, auf welchen bestimmten Punkt desselben man pointirte , wenn man nur immer
 bei ungeraden und
 geraden Beobachtungen einen und denselben wählte. Darf man das Factum , so wie
 es berichtet wird,
 als ganz entschieden annehmen, so möchte man fast geneigt sein zu vermuthen, dass
 durch Verrückung
 des Objectivs die Fäden ausserhalb seines Brennpunktes kamen , also Parallaxe hat-
 ten, wo es denn frei-
 lich darauf ankam wie der Beobachter sein Auge vor das Ocular zu halten gewohnt
 war. überhaupt
 ist es auffallend, dass das Fernrohr die Einrichtung hatte, das deutliche Sehen durch
 Verrückung des
 •Objectivs bewirken zu müssen. Interessant sind noch in diesem Aufsätze die Resul-
 tate, welche der
 dreifussige oben erwähnte REICHENBACH'sche Kreis für die Polhöhe aus Zenithdi-
 stanzen gegeben hat, wo-
 bei man nur noch hätte wünschen können, die Rechnungselemente mitgetheilt zu se-
 hen, damit diese
 Beobachtungen zugleich zur Bestimmung sowohl der Declination als Rectascension
 des Polarsterns mit
 dienen könnten. Vielleicht erhalten wir indessen diese Beobachtungen ausführlicher
 im nächsten Bande
 der Connoissance des tems, für welchen auch eine Abbildung des vortrefflichen In-
 struments verspro-
 chen wird.

SÖLDNER. AZIMUTHE ZU REDUCIREN. 587

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 46. Seite 449. .456. 1815 März 23.

I. Neue Methode, die beobachtete Azimuthe zu reduciren. Von J. Soldner. München. 14 S. in Quart.

(Ans den Denkschriften der Münchner Academie für 1813 besonders gedruckt.)

II. Beiträge zur Berechnung beobachteter Azimuthe von Antän von Stefenelli. Eben-
daselbst. Ge-

druckt mit Stornoschen Schriften. 30 S. in Quart.

Wegen der ungleichförmigen Aenderung der Azimuthe ist es nicht erlaubt, das Mittel
aus einer

Reihe von Azimuthunterschieden zwischen einem irdischen Gegenstande und ei-
nem Himmelskörper

demjenigen Azimuthunterschiede gleich zu setzen, welcher dem Mittel aller Beob-
achtungszeiten ent-

spricht. Ist es reichlich nach jeder einzelnen Beobachtung abgelesen, so wird man auch
die Mühe nicht

scheuen, jede einzeln zu berechnen, um eben so viele besondere Resultate zu haben.
Allein in der

Regel pflegt man nur am Ende einer Beobachtungsreihe abzulesen, um lieber die Beob-
achtungen desto

zahlreicher zu machen; die einzelne Berechnung einer grossen Menge von Beob-
achtungen würde eine

abschreckend weitläufige Arbeit werden, und die Verwechslung des Mittels aller beob-
achteten Azimu-

thalunterschiede mit dem Azimuthunterschiede für das Mittel aller Beobachtung-
szeiten, würde Fehler

hervorbringen, welche bei der Feinheit der Beobachtungen mit Theodolithen, wie sie
von Reichenbach

gegenwärtig geliefert werden, nicht übersehen werden dürfen. Zum Theil wegen die-
ses Umstandes schlug

daher ein berühmter praktischer Astronom vor, diese Beobachtungen nur um die Zeit
der Culmination

anzustellen, wo allerdings die Aenderung des Azimuths als gleichförmig betrachtet
werden darf, und

wo man noch den Vortheil hat, dass Fehler in der Polhöhe oder in der Declination des
Gestirns nur

einen ganz unmerklichen Einfluss auf das Resultat haben. Indessen treten bei diesem
Verfahren wieder

andere nachtheilige Umstände ein. Je grösser die Höhe des beobachteten Gestirns ist,
desto grösser

wird der Einfluss kleiner Fehler bei der Berichtigung des Instruments, die an sich
schon sehr deli-

cat ist, und leicht wieder etwas gestört wird, wenn man nicht dem Instrumente eine
sehr feste

Aufstellung geben kann; ein Fehler in der Zeitbestimmung wirkt hier nachtheiliger
auf das Azimuth,

als bei kleinen Höhen; bei Beobachtung der Sonne ist man, in so fern das Fernrohr nur bis zu 40^r geneigt werden kann, in unsern oder südlichem Breiten auf die Wintermonate beschränkt; Fixsterne erster Grösse lassen sich zwar auch bei Tage mit jenen Werkzeugen beobachten, allein wenn man die Zeitbestimmung von correspondirenden Sonnenhöhen hernehmen muss, so kommt dann auch noch der etwaige Fehler der Sonnentafeln in Betracht, ist man hingegen in Besitz eines guten Passageninstruments, so wird es in den meisten Fällen der Azimuthalbeobachtungen gar nicht bedürfen, da man mit Hilfe dieses Instruments leicht und mit grosser Schärfe ein künstliches Object in die Mittagsfläche bringen kann. Aus diesen Gründen würden wir den Azimuthalbestimmungen ausser der Culmination und in massigen Höhen den Vorzug geben. In dem Falle, wo bei der Polhöhe oder der Declination des Gestirns noch eine kleine Ungewissheit vorhanden ist, kann man diese leicht unschädlich machen, wenn man nur Beobachtungen auf beiden Seiten und in beinahe gleichen Entfernungen vom Meridian verbindet; und eben so wenig kann die vorhin erwähnte Ungleichförmigkeit der Azimuthaländerungen hier in Betracht kommen, da sich dieselbe leicht und mit grösster Schärfe in Rechnung bringen lässt. In der That ist klar, dass das Azimuth, welches dem Stundenwinkel $\angle + 0$ entspricht, sich nach Tatlor's Lehrsatz in eine Reihe $\angle + 59 + C99 + Z)03-f$ etc. entwickeln lässt, von welcher, in so fern θ nur innerhalb enger Grenzen liegt, wenige Glieder hinreichend sein werden. Sind also zusammen n Beobachtungen gemacht, denen die Stundenwinkel $\angle + 9, \angle + 9', \angle + 9'', \angle + 9'''$ u. s. w. entsprechen, so wird of-

588 ANZEIGE. ^

fenbar das Mittel aller Azimuthe

- A I Q + Q^+e-^n+ e''' +etc._^

ÖÖ + 0'0'+ÖÖ''+9'''9''' + etc.

n

Da es willkürlicli ist, welchen Werth +vo n et ct. man hier zum Grunde legen will, so wird es am einfach-

sten sein, denjenigen zu wählen, welcher dem Mittel aller Beobachtungszeiten entspricht, wodurch

Q-fO'+G''-}- ö''' + etc. — o wird, und folglich das Mittel aller Azimuthe die Form enthält.

^ + -nC29 9 + in- Z>SQ*

denn weiter als bis zu den Gliedern der dritten Ordnung wird man in der Ausübung niemals zu gehen

brauchen, ja bei weitem in den meisten Fällen wird es an der Correction der zweiten Ordnung —n C299

genug sein, statt welcher man sich offenbar auch erlauben darf zu nehmen

2 C

^

X

2 2 s ni n i

—

9 "

indem der Fehler nur von der vierten Ordnung wird. Man erhält dadurch den Vortheil, die bekannte

Hülfsfel zur Reduction von Circummeridianhöhen benutzen zu können, welche sofort asin-J-G'' in Se-

cunden ausgedrückt gibt. Dass man bei dem dritten Gliede , so wie D aus der Entwicklung nach Tay-

LOBS Lehrsatz folgt, noch den Factor — — „oder , ^ „oder — — — - hinzufügen muss, wenn man 9

206265- 206265''* 206265'''

in Zeit-Secunden, oder Zeit-Minuten, oder Zehnern von Zeit-Minuten ausdrückt, ist von selbst klar.

Das hier kürzlich beschriebene Verfahren ist es, was Herr Soldner in der vorliegenden Abhand-

lung vorträgt. Es ist so einfach und liegt so nahe, dass man sich wundern muss , dass es mehrern prak-

tischen Astronomen bei derselben oder bei ganz ähnlichen Veranlassungen entgangen ist. Eben deswe-

gen aber verdient Hr. Soldneb für die Bekanntmachung desselben den Dank der praktischen Astrono-

men, um so mehr, da die Entwicklungen auf eine geschickte und elegante Art durchgeführt, und die

Endresultate, d. i. die Ausdrücke für die Coefficienten č, C, D (denn so weit hat Hr. Soldneb die

Entwicklung getrieben), in eine ganz geschmeidige Form gebracht sind.

Recensent, welcher bei häufigen mit einem REICHENBACH'schen Theodolithen seit ein Paar Jahren

gemachten Azimuthalbeobachtungen eben dieses Verfahren angewandt hat, ohne jedoch das in der Aus-

übung meistens überflüssige Glied der dritten Ordnung mit in Betracht zu ziehen, hofft, dass es den

astronomischen Lesern nicht unlieb sein wird, hier noch einige Bemerkungen über diesen Gegenstand

zu finden. Er bediente sich dabei der Formel

$$2C^2 - c \cos p \cdot \tan^2 S \sin^2 (l - \lambda), \quad 2C0: Sc \text{ p.s: in } a^{\wedge}, -)$$

$$\sin t \sin t \cdot s \sin 20$$

wo c , 0 , t , A Polhöhe, Declination, Stundenwinkel und Azimuth bedeuten, und die man auch so dar-

stellen kann:

$$\cos n. \tan B \cdot \sin^2 \alpha, \quad \%a,$$

$$a = \alpha, \quad 2C = a(i + \alpha - \alpha)$$

$$\sin < \tan^2 \cdot \sin \alpha''$$

Diese Formel ist eigentlich identisch mit einer auch von Hrn. Soldner S. 12 angeführten, welche dort

auch nur für den Fall empfohlen wird, wo man das Glied der dritten Ordnung nicht mit in Rechnung

nehmen will. Nur ist dort nicht bemerkt, dass es unter dieser Voraussetzung bequemer ist, zur Be-

rechnung des Azimuths selbst, anstatt der NEPER'schen Formeln folgende (an sich bekannte) zu ge-

brauchen:

tango

"^

-r-f cfor-s =i ta ng^

sm (<p — <i>)

Soll hingegen das Glied der dritten Ordnung mit beachtet werden, so wird man sich für C und D der

SoLDKER'schen Formeln S. 9 bedienen, an deren Form man auch noch eine kleine unten zu berührende

Abänderung anbringen kann.

So oft man sich mit der Correction der zweiten Ordnung begnügen kann, lässt sich selbst die

Berechnung des Coefficienten C ganz umgehen, vermittelt eines kleinen Kunstgriffs, von welchem man

auch bei mancherlei andern Gelegenheiten mit Vortheil Gebrauch machen kann, und den wir hier noch

anführen wollen. Es sei, wie vorhin, i der Stundenwinkel für das Mittel aller Beobachtungszeiten,

oder $9 + 0' + G'' + 9''' - t$ etc. = 0, und

$\wedge - / 00 + 9'Q' + 9Q'n' + Q'''''' +$ etc.

Das Mittel aller n Azimuthe ist dann gleich zu setzen dem Mittel aus den zwei Azimuthen, welche den

Stundenwinkeln $t - 1$ und $t - x$ entsprechen, und die man ungefähr eben so leicht direct berechnen kann,

als das eine Azimuth A und den Coefficienten C . Zur leichtern Bestimmung von t darf man sich ohne

Bedenken der schon oben erwähnten Reductionstafel bedienen, in welcher zu t in Zeit ausgedrückt das

Mittel der einzelnen n Grössen gehören wird, die in derselben den Argumenten $9, 9', 9'', 9'''$ u. s. w.

in Zeit entsprechen. Dies Verfahren empfiehlt sich auch dadurch, dass man dabei, ohne weitere Ver-

grösserung der Arbeit, auf allerlei Nebenumstände Rücksicht nehmen kann, z. B. bei gegenwärtiger

Aufgabe, wenn von der Sonne die Rede ist, auf deren Declinationsänderung. Unmittelbar ist übrigens

dieser Kunstgriff nur dann anwendbar, wenn die Stundenwinkel bekannt sind, und die Azimuthe ge-

sucht werden; bei der Anwendung beobachteter Azimuthaiunterschiede zur Zeitbestimmung müssten noch

andere Hülfsmittel beigelegt werden, zu deren Auseinandersetzung hier nicht der Ort ist.

Betrachtet man die von Hrn. Soldner abgehandelte Untersuchung aus einem bloss mathematischen

Gesichtspunkte, so gibt sie eigentlich die Auflösung folgender Aufgabe: Wenn in einem sphärischen

Dreiecke zwei Seiten unveränderlich sind, die endlichen Aenderungen eines anliegenden Winkels durch
 eine nach den Potenzen der endlichen Aenderungen des eingeschlossenen Winkels fortlaufende Reihe
 auszudrücken. Das Gegenstück zu dieser Aufgabe wäre die, unter denselben Bedingungen die endlichen
 Aenderungen der dritten Seite auf eine ähnliche Art darzustellen, eine Aufgabe, deren Auflösung gleich-
 falls zur scharfen Reduction von Beobachtungen mit Vervielfältigungswerkzeugen bei mehreren Gelegen-
 heiten nothwendig ist. Mit diesen beiden Aufgaben und verschiedenen Anwendungen beschäftigt sich
 die Schrift Nro. IL Ihrem Verfasser war die Abhandlung von Hrn. Soldnku schon bekannt, wie man
 aus verschiedenen zum Theil sehr unpassenden Aeusserungen über dieselbe sieht. Dahin gehört S. 29 die
 seltsame Behauptung, dass das SoLDNER'sche Verfahren nichts weiter sei, als die von Svanberg ange-
 wandte Methode, ein Urtheil, dessen Grundlosigkeit jedem, der beide Methoden vergleicht, zu einleuch-
 tend ist, als dass wir dabei länger verweilen sollten. In Rücksicht der Ausführung können wir der
 SxEFENELLI'schen Schrift nicht dasselbe Lob beilegen wie der SoLONEK'schen. Die beiden Reihen, wo-
 durch Herr Stefenelli die beiden Aufgaben aufzulösen glaubt, und die, wenn wir uns recht erinnern,
 schon vor einiger Zeit in einem gelehrten Blatt uuter dem unpassenden Titel von neuen Entdeckungen
 angekündigt wurden, sind beide schon in den Gliedern der dritten Ordnung unrichtig. Es ist keine
 Entschuldigung für den Verf., dass diese Glieder in der Ausübung meistens unbedeutend sind; er mochte
 sich auf die Glieder der zweiten Ordnung beschränken, aber wenn er es einmal unternahm, darüber
 VI. 123

590 ANZEIGE.

hinaus zu gehen, so fordert man richtige Resultate, um so mehr, da die eine Aufgabe schon von Hrn.

Soldner bis zur dritten Ordnung vollständig aufgelöst war, und überhaupt das ganze Verdienst dieser

an sich gar nicht schweren Entwicklungen lediglich in ihrer Richtigkeit und Geschmeidigkeit besteht.

Das einzige, was wir zum Lobe der STEFENELLI'schen Schrift anführen können, ist, dass dort das noch

richtige Glied der zweiten Ordnung (bei der ersten Aufgabe, welche bei Hrn. Stefenelli die zweiteist)

eine etwas bequemere Gestalt hat, als bei Hrn. Soldner; Hr. Stefenelli muss aber nicht bemerkt ha-

ben, dass sich der SoLONER'schen Reihe durch die leichten und auf bekannten Gleichungen beruhenden

Substitutionen

$$a \cos^2 z \cdot \sin^2 Y$$

$$\sin^2 \varphi - \sin^2 \theta =$$

$$\sin^2$$

$$\cdot \sin^2 \varphi - \sin^2 \theta =$$

$$\sin^2 \varphi - \sin^2 \theta =$$

sogleich dieselbe Form geben lässt: denn hätte er dies bemerkt, so würde er sich bei der Vergleichung

des Gliedes der dritten Ordnung von der Unrichtigkeit des seinigen haben belehren können. Man be-

greift kaum, wie er übersehen konnte, dass die Verwechslung von Bögen mit ihren Sinus und Tangen-

ten S. 3 nothwendig schon Fehler der dritten Ordnung hervorbringen musste.

Einer Schlussanmerkung zu Folge hat Hr. Stefenelli einen Theil seiner Schrift der mathema-

tisch-physischen Classe der Münchner Academie vorgelegt, wie es scheint, selbst mit der Erwartung,

dieselbe in die Denkschriften der 'Academie aufgenommen zu sehen. Dies ist nun freilich nicht gesche-

hen: ob die Academie ein Urtheil darüber abgegeben hat, wird nicht gesagt. Wir würden bei Anzeige

derselben weniger strenge gewesen sein, oder sie lieber ganz ignorirt haben, da sie so viel wir wissen

des Verfassers erster Versuch zu sein scheint, wenn nicht sein unüberlegter Ausfall auf die SoLONER'sche

Abhandlung eine ernstliche Rüge verdiente. Um des Verfassers selbst willen ist es zu bedauern, dass

er nicht veranlasst wurde seinem Versuche erst mehr Reife zu geben, ehe er damit öffentlich auftrat.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 91. Seite 903 . 904. 1815 Juni 10.

Praecipuarum stellarum inconstantium positiones mediae {neunte saeculo XIX ex obser-

vationihus habitis

in specula Panormitana ab anno 1792 ad annum 1813. Ex regia typographia 'ynilitari. Palermo 1814.

187 Seiten in Folio. (Preis, in Florenz bei Molini, Landi und Co., 30 Lire.)

Seit der Erscheinung des berühmten PiAzzi'schen Stex'nverzeichnisses von 1803 , der Frucht einer

imunterbrochenen zehnjährigen angestrengten Arbeit, waren die Fixsternbeobachtungen auf der Paler-

mer Sternwarte theils von Piazzzi selbst, theils von seinem geschickten Gehülften Xicolao Cacciatore,

beständig fortgesetzt, erweitert und selbst neu begründet, indem die Fundamentalrectascensionen von a

im Adler und a im kleinen Hund durch unmittelbare Vergleichung mit der Sonne festgestellt wurden.

Der vorliegende neue Catalog liefert nun die vollständige Ausbeute der ganzen zwanzigjährigen Arbeit,

die Stellungen von 7646 Fixsternen mit aller der Schärfe bestimmt, welche der heutigen beobachtenden

Astronomie erreichbar ist.

Eine besondere Sorgfalt hat Piazzzi in diesem classischen Werke auch der eignen Bewegung der

Sterne gewidmet. Er hat dabei vorzüglich die Beobachtungen von Mayer und Bhadley zum Grunde

gelegt, sehr häufig auch die Vergleichung seiner eignen Beobachtungen unter sich mit zu Rathe gezo-